

COLETÂNIA PILT FDC

Plataforma de Infraestrutura de Logística de Transportes

Documento Principal

Maio/2026

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS.....	4
LISTA DE FIGURAS.....	5
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO	7
SUMÁRIO EXECUTIVO.....	8
Principais mensagens para o planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil.....	9
Consolidação dos achados	9
REFERENCIAL E <i>BENCHMARKING</i>	15
Planejamento de longo prazo em infraestrutura de transporte.....	15
Modelagem de demanda, leitura de rede e priorização de corredores	16
Custo logístico, confiabilidade e competitividade sistêmica	18
<i>Benchmarking</i> internacional: três experiências e lições para o Brasil	19
Austrália: estratégia nacional de freight, coordenação federativa e dados como infraestrutura de decisão.....	19
Países Baixos: acessibilidade, corredores e gestão fina de interfaces em uma rede densa	20
Alemanha: priorização estruturada, manutenção da rede e remoção de gargalos em um sistema maduro	22
Lições comparadas para o Brasil	24
O Future-Based View (FBV) como lente organizadora para priorização de investimentos	25
METODOLOGIA.....	28
Delineamento do estudo.....	28
Metodologia PILT FDC de modelagem de cenários.....	30
Base quantitativa: insumos, rede e saídas	34
Estratégia de comparação entre cenários e organização das saídas	34
Corpus qualitativo: entrevistas com embarcadores e procedimento de anonimização	35
Técnicas de análise qualitativa e consolidação dos achados	35
RESULTADOS – PANORAMA NACIONAL E SÍNTESE EXECUTIVA.....	37
Panorama agregado da dinâmica nacional até 2035	37
Efeito do portfólio de intervenções em 2035: comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos	38
Achados agregados das entrevistas com embarcadores (crescimento e infraestrutura).....	40
Integração PILT FDC + entrevistas: convergências, divergências e implicações	42
LEITURA INTEGRADA DOS GRUPOS DE CARGA E ARQUITETURA DOS CADERNOS TÉCNICOS POR PRODUTO	46
Minério de ferro	47

Carvão mineral	50
Cimento	52
Soja em Grãos.....	55
Milho em grãos.....	57
Farelo de soja	60
Fertilizantes importados.....	62
Biocombustíveis	65
Papel e celulose.....	67
Produtos siderúrgicos.....	70
Produtos químicos.....	72
Embalagens plásticas, botijões de gás, pallets de madeira e garrafas de vidro	75
Veículos Automotivos.....	78
Alimentos industrializados	81
Carnes.....	84
Ração animal	87
DISCUSSÃO	90
O presente logístico brasileiro: o que os achados confirmam, refinam ou tensionam na literatura	90
Melhorias prioritárias e implicações de portfólio: como ordenar intervenções por materialidade, corredores, confiabilidade e custo logístico.....	92
Capacidades habilitadoras, governança e execução: condições para transformar portfólio em resultado	94
Incertezas, sinais de mudança e agenda de monitoramento: como institucionalizar atualização periódica da PILT FDC	97
CONCLUSÕES.....	100
Conclusões estratégicas: o que o Documento Principal mostra sobre a infraestrutura logística brasileira	100
Da leitura ao preparo: como transformar diagnóstico em agenda de planejamento e coordenação institucional	101
Próximos passos: agenda de aprofundamento e atualização.....	102
REFERÊNCIAS	103

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: <i>Benchmarking</i> internacional: lições práticas para o Brasil	10
Tabela 2: Leitura integrada por famílias de cadeias: PILT FDC, entrevistas e implicações para o planejamento	11
Tabela 3: Agenda de planejamento sugerida com base no FBV: do diagnóstico à preparação	13
Tabela 4: Síntese metodológica do Documento Principal (embarcadores)	29
Tabela 5: Síntese do portfólio da Rede Expandida de Projetos	40
Tabela 6: Padrões recorrentes observados nas entrevistas (crescimento e infraestrutura até 2035)	41
Tabela 7: Matriz de triangulação setorial (PILT FDC + entrevistas; TU; horizonte 2035).....	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Future-Based View (FBV) como lente organizadora para priorização de investimentos.....	26
Figura 2: Todas as cargas – Rede Expandida de Projetos: Volume total (milhão de TU anual) e divisão modal (ano-base e 2035).....	37
Figura 3: Todas as cargas, sem minério de ferro – Rede Expandida de Projetos: Volume total (milhão de TU anual) e divisão modal (ano-base e 2035)	38
Figura 4: Comparação Rede Atual vs Rede Expandida de Projetos (2035)	39
Figura 5: MINÉRIO DE FERRO – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	48
Figura 6: MINÉRIO DE FERRO – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 200 mil TU/link	49
Figura 7: CARVÃO MINERAL – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	50
Figura 8: CARVÃO MINERAL – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link	51
Figura 9: CIMENTO ENSACADO – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	53
Figura 10: CIMENTO ENSACADO – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link	54
Figura 11: SOJA EM GRÃOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	55
Figura 12: SOJA EM GRÃOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link ...	56
Figura 13: MILHO EM GRÃOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	58
Figura 14: MILHO EM GRÃOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	59
Figura 15: FARELO DE SOJA – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	60
Figura 16: FARELO DE SOJA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link	61
Figura 17: FERTILIZANTES IMPORTADOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	63
Figura 18: FERTILIZANTES IMPORTADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link	64
Figura 19: COMBUSTÍVEIS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	65
Figura 20: COMBUSTÍVEIS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	66
Figura 21: CELULOSE E PAPEL – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	68
Figura 22: CELULOSE E PAPEL – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link..	69
Figura 23: PRODUTOS MANUFATURADOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	70
Figura 24: PRODUTOS MANUFATURADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	71
Figura 25: PETRO E QUÍMICOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	73
Figura 26: PETRO E QUÍMICOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	74

Figura 27: PRODUTOS BÁSICOS DA BORRACHA, PLÁSTICOS E NÃO METÁLICOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	76
Figura 28: PRODUTOS BÁSICOS DA BORRACHA, PLÁSTICOS E NÃO METÁLICOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	77
Figura 29: PRODUTOS MANUFATURADOS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	79
Figura 30: PRODUTOS MANUFATURADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	80
Figura 31: ALIMENTOS & BEBIDAS – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	82
Figura 32: ALIMENTOS & BEBIDAS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	83
Figura 33: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	85
Figura 34: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	86
Figura 35: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Rede Expandida de Projetos Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035	87
Figura 36: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link	88

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Athos Carlos Silva

Athos Carlos Silva é empresário, pesquisador e professor convidado, com atuação nas áreas de estratégia, infraestrutura, logística, inovação e estudos do futuro. É CEO da ACS Enterprises, conselheiro e pesquisador associado à Fundação Dom Cabral (FDC), onde desenvolve projetos aplicados voltados à competitividade, planejamento estratégico e transformação organizacional. Mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral, com ênfase em estratégia e *supply chain*, construiu uma trajetória acadêmica e executiva orientada à integração entre pesquisa científica, tomada de decisão e impacto prático. Sua formação doutoral articula Administração, pela FEA/USP, e Economia Aplicada, pela University of Antwerp, com pesquisas dedicadas ao papel dos estudos do futuro, da ambidestria organizacional e da inovação na formulação e execução de estratégias. É autor do *Future-Based View* (FBV), modelo de governança estratégica orientado ao futuro que apoia organizações e instituições na leitura do presente, na construção de compromissos estratégicos, na priorização de ações, no desenvolvimento de capacidades habilitadoras e no monitoramento de incertezas ao longo do tempo. Atualmente, aplica o FBV em projetos nacionais e internacionais para o diagnóstico, planejamento e execução de estratégias públicas e privadas, conectando análise de cenários, infraestrutura, logística, inovação e governança. Sua atuação combina experiência empresarial, pesquisa acadêmica, docência executiva e participação em projetos estratégicos de alta complexidade, com foco em transformar evidências, dados e sinais de futuro em decisões mais robustas, adaptáveis e orientadas à geração de valor.

Paulo Tarso Vilela de Resende

Paulo Resende é professor de logística, transporte e planejamento de operações e *supply chain*. É diretor do Núcleo de Infraestrutura, *Supply Chain* e Logística da Fundação Dom Cabral e pesquisador responsável pela Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes. Paulo tem doutorado em Planejamento de Transportes e Logística, pela University of Illinois at Urbana Champaign (EUA) e mestrado em Planejamento e Engenharia de Transportes, pela Memphis State University (EUA). Atua em programas de mestrado, pós-graduação, abertos, parcerias e customizados na FDC. Já atuou em empresas como a Bunge, Ambev, Brookfield, TV Globo, Kraft, Randon, John Deere, Cargill, Vale, JBS, Basf, Fiat, AngloGold, entre outras. Atuou como diretor, consultor e professor do Ibmecc e como pesquisador assistente da University of Illinois (EUA). Na FDC, o prof. Resende foi Diretor Executivo de Programas Abertos e Pós-Graduação e Diretor da Área de Conhecimento. É membro do *Supply Chain Council* (EUA) e *Capacity Committee Member, Transportation Research Board* (EUA) e Conselheiro da Associação Brasileira de Operadores Logísticos - ABOL. Editor-chefe da Revista DOM.

José Irley Ferreira Júnior

Mini currículo a inserir

Raphael Nazaré Ribeiro

Mini currículo a inserir

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Fundação Dom Cabral (FDC) é uma escola de negócios brasileira de referência nacional e projeção internacional, reconhecida por sua atuação em educação executiva, desenvolvimento de lideranças, produção de conhecimento aplicado e apoio à transformação de organizações e instituições. Com mais de quatro décadas de trajetória, a FDC consolidou-se como uma das principais referências da América Latina em gestão, estratégia e formação executiva, combinando rigor analítico, conexão com a prática e compromisso com a prosperidade sustentável e inclusiva da sociedade. Esse posicionamento é reforçado por seu reconhecimento internacional: em 2025, a instituição figurou entre as dez melhores escolas de negócios do mundo no *ranking* de educação executiva do *Financial Times*, alcançando a 4ª posição em programas abertos e a 8ª em programas customizados, além de manter creditações internacionais como EQUIS e AMBA.

É nesse contexto institucional que se insere a PILT FDC (Plataforma de Infraestrutura de Logística de Transportes), aqui compreendida como uma frente de análise aplicada voltada à leitura estratégica da infraestrutura de transportes e da dinâmica logística brasileira. Muito além de um exercício de projeção, a PILT FDC oferece uma base estruturada para observar como os fluxos de carga se distribuem na rede multimodal, como diferentes setores econômicos pressionam corredores, acessos e interfaces logísticas e em que medida mudanças na infraestrutura podem reconfigurar essa organização ao longo do tempo. Sua relevância reside justamente nessa capacidade de transformar dados, modelagem e leitura territorial em inteligência aplicada para priorização de investimentos, conectando rede, competitividade, confiabilidade e planejamento de longo prazo. Essa é, inclusive, a base quantitativa que organiza o presente relatório, centrada na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, com reporte em Toneladas-Úteis (TU).

O presente Documento Principal da Coletânea PILT FDC foi concebido como a peça de referência dedicada à visão dos embarcadores. Seu papel é oferecer a leitura transversal da coletânea, consolidando a moldura institucional, metodológica e analítica do trabalho e apresentando uma leitura integrada dos 15 grupos de carga reportados no cenário quantitativo da PILT FDC. Cada um desses grupos corresponde a um caderno técnico autônomo, no qual são aprofundados a configuração atual dos fluxos, a perspectiva até 2035, as evidências dos usuários do sistema, a infraestrutura crítica, os condicionantes e riscos e as recomendações da PILT FDC. Temas investigados nas entrevistas em nível mais desagregado são utilizados como evidências qualitativas dentro do caderno correspondente, sem serem tratados como novos grupos quantitativos quando não possuem matriz própria.

Como documento de referência, este Documento Principal oferece uma leitura acessível, comparável e transversal da dinâmica dos fluxos de carga no Brasil a partir da perspectiva dos embarcadores. A análise integra as simulações da PILT FDC em Toneladas-Úteis (TU), comparando a Rede Atual com a Rede Expandida de Projetos, às evidências qualitativas das entrevistas setoriais. O Documento Principal consolida a leitura nacional e comparativa dos grupos de carga; os cadernos técnicos aprofundam cada grupo individualmente, incorporando as matrizes e os mapas específicos, as evidências quantitativas, os achados qualitativos pertinentes e as recomendações da PILT FDC. As duas escalas de análise são, portanto, complementares: o Documento Principal permite comparação transversal, enquanto os

cadernos preservam a profundidade necessária para compreender as especificidades logísticas de cada grupo.

Principais mensagens para o planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil

A principal mensagem deste Documento Principal é que o desafio logístico brasileiro não pode ser reduzido à ideia genérica de falta de infraestrutura. A leitura integrada das análises e cenários da PILT FDC e das entrevistas com embarcadores mostra um problema mais complexo e mais decisivo para a gestão da infraestrutura de transportes: o país convive com atritos sistêmicos concentrados em corredores, acessos, retroáreas, terminais e interfaces modais que comprometem a capacidade de transformar crescimento econômico em circulação eficiente, previsível e competitiva de cargas. Ou seja, o centro da questão não está apenas em ampliar oferta física, mas em elevar a coerência funcional da rede, reduzir variabilidade operacional e diminuir fricções que hoje corroem custo logístico, confiabilidade e capacidade de resposta das cadeias produtivas.

A segunda mensagem é que o país não enfrenta um problema logístico homogêneo e, por isso, não pode responder com portfólios padronizados. Os grupos de carga pressionam a infraestrutura por mecanismos distintos. Soja em Grãos, Milho em Grãos, Fertilizantes Importados, Minério de Ferro e Papel e Celulose apresentam forte dependência de corredores estruturantes, terminais, armazenagem e interfaces portuárias. Produtos Manufaturados, Petro e Químicos e Produtos Básicos dependem fortemente da qualidade das conexões industriais, dos acessos e da integração entre modais e interfaces. Já Cimento, Alimentos e Bebidas Processados e Outros da Lavoura e Pecuária evidenciam a importância da capilaridade, dos sistemas regionais de abastecimento e da confiabilidade operacional. A implicação é que a priorização deve refletir conjuntamente materialidade dos fluxos, função dos corredores, concentração territorial, sensibilidade das interfaces e requisitos logísticos específicos de cada grupo.

A terceira mensagem é que priorização, por si só, não basta. O Documento Principal mostra que intervenções bem escolhidas tendem a produzir resultados limitados quando não são acompanhadas por capacidades habilitadoras de execução, coordenação e monitoramento. Portfólio sem governança, sem sequenciamento, sem base de dados robusta e sem capacidade de adaptação tende a gerar entregas parciais, assimétricas ou tardias. É por isso que o relatório converge para uma leitura mais exigente do planejamento da infraestrutura de transportes: o país precisa combinar diagnóstico robusto do presente, priorização qualificada de melhorias, capacidades institucionais de execução e monitoramento contínuo das mudanças que podem reordenar a rede. Neste documento, as simulações quantitativas concentram-se no horizonte de 2035, associado à carteira de projetos considerada na Rede Expandida de Projetos; já as entrevistas ampliam a leitura para horizontes de curto, médio e longo prazos, permitindo observar incertezas, condicionantes e mudanças que ultrapassam o recorte estritamente modelado.

Consolidação dos achados

A leitura internacional realizada neste Documento Principal não tem a função de importar modelos de forma mecânica nem de sugerir que experiências estrangeiras possam ser simplesmente transplantadas

para o contexto brasileiro. Seu valor está em outro ponto: mostrar como países com perfis logísticos distintos transformam diagnóstico técnico em coordenação institucional, priorização de investimentos, governança de execução e monitoramento contínuo. Ao observar Austrália, Países Baixos e Alemanha, o relatório busca identificar princípios de organização das políticas que ajudam a qualificar a leitura brasileira sobre corredores, interfaces, dados, portfólio e capacidade institucional. A tabela a seguir resume essas referências comparadas e explicita as principais lições que elas oferecem para o caso brasileiro.

Tabela 1: Benchmarking internacional: lições práticas para o Brasil

País	Foco da experiência	Lição principal	Implicação para o Brasil
Austrália	Estratégia nacional de <i>freight</i> , coordenação federativa e uso intensivo de dados	O transporte de cargas deve ser tratado como agenda integrada de Estado, com coordenação entre níveis de governo, articulação com a indústria e dados como infraestrutura de decisão	Consolidar o planejamento logístico como agenda transversal e permanente, fortalecendo coordenação federativa, integração modal e base estável de dados para priorização e revisão de políticas
Países Baixos	Acessibilidade econômica, gestão de corredores e qualidade das interfaces entre portos, hinterlândia e rede terrestre	Competitividade logística depende menos da simples expansão de ativos e mais da qualidade das conexões, da gestão fina de gargalos e da integração entre portos, corredores e processos	Priorizar corredores como sistemas logísticos completos, com atenção simultânea a portos, retroáreas, acessos, terminais, interoperabilidade de processos e qualidade das conexões entre modais
Alemanha	Priorização estruturada, manutenção da rede e remoção de gargalos em sistema maduro	Redes intensamente carregadas exigem disciplina de priorização, centralidade da manutenção e foco em gargalos com maior impacto sistêmico, combinando infraestrutura física e qualidade operacional	Estruturar o portfólio nacional menos como inventário disperso de obras e mais como combinação coerente entre manutenção, remoção de gargalos, reforço de eixos críticos e aumento da confiabilidade operacional
Síntese comparada	Três modelos distintos, mas convergentes em princípios	Bons sistemas de planejamento transformam diagnóstico em prioridade estável de investimento por meio de coordenação, seleção, revisão contínua e monitoramento	Tratar a infraestrutura de transportes como política de Estado orientada por rede, priorização, capacidades institucionais e atualização recorrente da base analítica

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Os três casos internacionais convergem em uma mensagem central: bons sistemas de planejamento em transportes se distinguem menos pela quantidade de projetos anunciados e mais pela capacidade de transformar leitura de rede em prioridade de planejamento de longo prazo estável. Em todos eles, a infraestrutura é tratada como sistema, e não como soma de obras isoladas; os corredores são lidos em articulação com acessos, terminais, portos e hinterlândia; e a produção de dados e de mecanismos de monitoramento é entendida como parte constitutiva da política, e não como apêndice técnico. Para o Brasil, essa comparação é especialmente relevante porque o Documento Principal mostra que os

principais gargalos logísticos do país também se concentram justamente nesses pontos de articulação entre rede, operação e coordenação institucional.

É a partir dessa chave que o relatório avança da comparação internacional para a leitura integrada das cadeias analisadas. Em vez de oferecer uma resposta única para toda a logística brasileira, o Documento Principal mostra que diferentes grupos de carga pressionam a infraestrutura por razões distintas e, por isso, exigem leituras diferenciadas de corredor, confiabilidade, interface e custo logístico. A tabela a seguir sintetiza essa heterogeneidade, agrupando os setores em famílias analíticas e mostrando, para cada uma delas, o que a PILT FDC sinaliza, o que as entrevistas acrescentam e qual é a principal implicação para o planejamento da infraestrutura.

Tabela 2: Leitura integrada por famílias de cadeias: PILT FDC, entrevistas e implicações para o planejamento

Família de cadeias	O que a PILT FDC mostra	O que as entrevistas mostram	Principal implicação para o planejamento da infraestrutura
Agro exportador (soja, milho, farelo de soja)	Crescimento forte até 2035, alta materialidade em TU e elevada sensibilidade a corredores, armazenagem, terminais e acessos portuários	O crescimento existe, mas é condicionado por armazenagem, confiabilidade dos corredores, janelas portuárias e maior integração multimodal	Priorizar corredores estruturantes de exportação, terminais, retroáreas, armazenagem e conexões ferrovia–porto/hidrovia–porto
Insumos do agro e energia de transição (fertilizantes importados, biocombustíveis)	Cadeias sensíveis a portos, retroáreas, corredores de abastecimento e, no caso energético, à reorganização territorial da produção e distribuição	A logística deixa de ser suporte e passa a ser condicionante do crescimento; importação, mistura obrigatória, biometano e reforma tributária podem reordenar fluxos	Tratar portos, descarga, armazenagem, terminais e corredores energéticos como infraestrutura habilitadora, com atenção a suprimento e transição logística
Agroindustrial perecível e abastecimento animal (carnes, ração animal)	Crescimento moderado, mas com forte dependência de conexões entre grãos, plantas, <i>hubs</i> e mercados consumidores	A competitividade depende de proximidade com base de insumos, infraestrutura de frio, distribuição confiável e maior rastreabilidade	Reforçar acessos, terminais, <i>hubs</i> logísticos, infraestrutura de frio e ligações entre corredores agropecuários e mercados consumidores
Industrial exportador pesado (papel e celulose, produtos siderúrgicos, minério de ferro)	Forte dependência de poucos corredores e interfaces críticas; alta sensibilidade a ferrovia, porto e retroárea	O principal desafio não é apenas volume, mas confiabilidade operacional, custo logístico e robustez das conexões de exportação	Priorizar corredores de alto carregamento, ferrovias, acessos portuários e remoção seletiva de gargalos em interfaces estratégicas
Industrial manufatureiro e competitivo (produtos químicos, veículos)	Crescimento mais moderado, com peso maior da qualidade das conexões industriais do	A logística é tratada como fator de produtividade, competitividade, integração modal, rastreabilidade e redução de custo sistêmico	Qualificar corredores industriais, acessos portuários, cabotagem, <i>hubs</i> e ambientes operacionais que reduzam

automotivos, embalagens e afins)	que da expansão física ampla da rede		fricções e aumentem previsibilidade
Abastecimento e distribuição regional (cimento, alimentos industrializados)	Menor dependência de grandes corredores nacionais e maior sensibilidade à fluidez de malhas regionais, acessos urbanos e <i>hubs</i> de distribuição	O problema central é previsibilidade, capilaridade e regularidade de abastecimento, mais do que expansão de traçados	Priorizar gargalos regionais, acessos urbanos, anéis viários, <i>hubs</i> e conexões de distribuição capazes de elevar confiabilidade operacional
Cadeias condicionadas e localizadas (carvão mineral e fluxos de baixa expansão relativa)	Crescimento baixo ou condicionado, com pressão mais localizada e menor sensibilidade a grandes reconfigurações da rede	A principal agenda é de continuidade operacional, monitoramento e intervenção seletiva, evitando superdimensionamento	Atuar pontualmente em acessos e interfaces críticas e manter monitoramento contínuo sobre mudança regulatória, energética e territorial

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As famílias e os temas setoriais utilizados nas sínteses transversais organizam evidências econômicas e qualitativas e não correspondem necessariamente, em relação de um para um, aos cadernos técnicos. A arquitetura editorial dos cadernos segue os grupos de carga quantitativos apresentados na Tabela 8; temas mais desagregados das entrevistas são aprofundados dentro do grupo ao qual fornecem evidência.

A síntese por famílias de cadeias revela que o principal desafio do planejamento não está apenas em reconhecer que a rede brasileira é heterogênea, mas em responder a essa heterogeneidade com critérios igualmente diferenciados de ação de planejamento. Em algumas cadeias, a questão dominante é a robustez de corredores estruturantes e de acessos portuários; em outras, o problema recai sobre armazenagem, retroáreas, *hubs* e distribuição regional; em outras ainda, a infraestrutura aparece como condição de produtividade industrial, integração modal e redução de atritos operacionais. Essa diversidade confirma uma das conclusões centrais do relatório: a boa priorização de investimentos não pode ser padronizada, porque o país não enfrenta um problema logístico uniforme. O que existe é um conjunto de pressões distintas sobre a rede, que precisam ser organizadas segundo sua materialidade, sua função econômica e sua sensibilidade à confiabilidade operacional.

Ao mesmo tempo, a tabela também mostra que o relatório não termina no diagnóstico setorial. Quando os resultados quantitativos da PILT FDC são confrontados com as entrevistas, é possível observar uma agenda mais ampla, que envolve não apenas intervenções físicas, mas também capacidades de execução, coordenação institucional e monitoramento de mudanças que podem reordenar prioridades não só até 2035, mas no longo prazo sob o conceito de um “Plano Nacional de Infraestrutura de Transportes para o Estado Brasileiro”. É justamente para organizar essa passagem entre leitura do presente, priorização, preparação institucional e acompanhamento do futuro que o relatório mobiliza o *Future-Based View* como lente complementar. A tabela a seguir traduz essa lógica em linguagem executiva, estruturando a agenda de planejamento sugerida pelo Documento Principal.

Tabela 3: Agenda de planejamento sugerida com base no FBV: do diagnóstico à preparação

Domínio organizador	O que significa neste relatório	Exemplos de temas identificados no Documento Principal	Tipo de resposta de planejamento sugerida
Diagnóstico do presente	Compreender como os fluxos se distribuem hoje na rede, onde se concentram os maiores atritos logísticos e quais cadeias exercem maior pressão sobre corredores, acessos, terminais e interfaces	Concentração de carga em poucos eixos; dependência rodoviária; gargalos em portos, retroáreas, armazenagem, <i>hubs</i> e acessos; diferenças setoriais de sensibilidade logística	Consolidar leitura de rede, base de dados e inteligência territorial para orientar decisões com foco em evidência, e não em percepção fragmentada
Melhorias prioritáveis	Identificar intervenções cujo efeito já pode ser inferido com razoável segurança a partir da comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos	Corredores agroexportadores; acessos portuários; terminais e retroáreas; interfaces ferrovia-porto; gargalos regionais de distribuição; conexões industriais críticas	Ordenar portfólio por materialidade de fluxo, função do corredor, confiabilidade e redução de atrito econômico, combinando grandes eixos com melhorias seletivas
Capacidades habilitadoras	Reconhecer que parte dos problemas não se resolve apenas com obra física, mas com coordenação, regulação, dados, governança operacional e capacidade de execução	Sequenciamento de projetos; coordenação federativa; interoperabilidade entre modais; base de dados recorrente; ambiente regulatório; contratos operacionais; rastreabilidade	Desenvolver arranjos institucionais, capacidade analítica, governança de execução e mecanismos de coordenação para transformar portfólio em resultado efetivo
Monitoramento de mudanças	Acompanhar sinais que ainda não justificam resposta física imediata, mas que podem reordenar prioridades e pressões sobre a rede até 2035	Reforma tributária; transição energética; biometano; eletrificação; novas exigências ambientais; deslocamento territorial de cadeias; mudança de protagonismo portuário	Institucionalizar rotina de atualização da PILT FDC, painéis de monitoramento por corredor e setor e revisão periódica das prioridades à luz de mudanças regulatórias, tecnológicas e territoriais

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A agenda sintetizada acima deixa claro que a principal contribuição deste Documento Principal não está apenas em identificar gargalos ou em sugerir um conjunto de obras prioritárias. Seu valor estratégico é mais amplo: oferecer uma arquitetura de leitura e preparação capaz de conectar diagnóstico do presente, melhorias prioritáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo de mudanças. Em outras palavras, o relatório mostra que a infraestrutura de transportes deve ser tratada menos como inventário de ativos e mais como sistema vivo, no qual corredores, interfaces, governança, dados e sinais de transformação precisam ser observados de forma integrada para que a ação de planejamento seja realmente eficaz.

Assim, este sumário executivo funciona como porta de entrada para o restante do documento. Ele condensa os principais argumentos, organiza os achados centrais e explicita suas implicações mais imediatas para a decisão de investimento e planejamento. As seções seguintes aprofundam essa leitura em detalhe: o referencial e o *benchmarking* esclarecem a moldura analítica do trabalho; a metodologia

mostra como as evidências foram construídas e integradas; os resultados apresentam o panorama agregado e a síntese executiva da dinâmica nacional; o capítulo de leitura integrada dos grupos de carga consolida a análise por cadeia e consolida a análise por grupo de carga e estabelece sua correspondência com os respectivos cadernos técnicos autônomos; e a discussão e as conclusões traduzem esse conjunto em prioridades de planejamento, capacidades de execução e agenda de monitoramento.

REFERENCIAL E *BENCHMARKING*

Este capítulo apresenta os fundamentos conceituais que sustentam a leitura analítica do relatório e qualificam a interpretação dos resultados apresentados nas seções seguintes. Seu objetivo é construir uma base teórica e comparativa capaz de esclarecer por que o planejamento de infraestrutura de transportes deve ser tratado como questão estratégica de longo prazo, orientada por leitura de rede, redução de custo logístico, aumento de confiabilidade e capacidade de priorização no contexto do planejamento.

Para isso, o capítulo articula cinco dimensões complementares. Primeiro, discute a necessidade de tratar a infraestrutura como política de Estado, e não como resposta episódica a gargalos imediatos. Em seguida, aborda o papel da modelagem de demanda e da leitura de rede na identificação de corredores, pressões e sensibilidades relevantes para a tomada de decisão. Na sequência, examina a relação entre custo logístico, confiabilidade e competitividade sistêmica. Depois, recorre ao *benchmarking* internacional para mostrar como diferentes países transformam diagnóstico técnico em estratégia, coordenação institucional e carteira de prioridades. Por fim, incorpora o *Future-Based View* (FBV) como lente organizadora complementar para estruturar problemas, soluções, capacidades de execução e temas de monitoramento. Em conjunto, essas dimensões oferecem a moldura analítica que orienta a leitura do Documento Principal.

Planejamento de longo prazo em infraestrutura de transporte

A infraestrutura de transportes exige planejamento de longo prazo porque suas decisões combinam, ao mesmo tempo, alta intensidade de capital, longa duração dos ativos e forte capacidade de reorganizar o território. Em sistemas desse tipo, a decisão de investimento e planejamento não pode ser reduzida à resposta imediata a gargalos observados, pois a utilidade econômica e territorial da infraestrutura depende de como a rede evolui ao longo do tempo e de como ela se adapta a mudanças tecnológicas, regulatórias, energéticas e comportamentais (Auvinen & Tuominen, 2014; Givoni & Perl, 2020). Em outras palavras, o ponto central não é apenas expandir capacidade, mas definir, com antecedência, que configuração de rede o Estado pretende viabilizar, sob quais prioridades e com que critérios de coordenação entre ativos, corredores e interfaces logísticas. Essa perspectiva é particularmente importante em sistemas de transporte porque escolhas feitas no presente tendem a produzir efeitos persistentes e, muitas vezes, difíceis de reverter no futuro.

Essa exigência de visão de longo prazo se torna ainda mais forte quando se reconhece que a infraestrutura de transportes raramente opera de forma isolada. A literatura sobre integração de políticas mostra que transporte, uso do solo, meio ambiente e desenvolvimento regional interagem de maneira permanente, de modo que intervenções formuladas sem coordenação entre essas agendas tendem a produzir resultados inferiores aos pretendidos (Geerlings & Stead, 2003). Ao mesmo tempo, a formulação de visões estratégicas para o setor precisa incorporar incerteza e transição sistêmica, já que mudanças em tecnologia, energia, regulação e comportamento dos usuários alteram o valor e a função da infraestrutura ao longo do tempo (Auvinen & Tuominen, 2014). Por isso, planejar em horizonte longo não significa rigidez nem aposta em previsões lineares; significa, antes, construir coerência estratégica em um ambiente

complexo, no qual a rede de transportes deve ser capaz de sustentar diferentes trajetórias de crescimento, reorganização produtiva e transformação territorial.

Há ainda uma razão adicional para tratar a infraestrutura de transportes como política de Estado, e não como agenda episódica: grandes projetos estão historicamente expostos a erros sistemáticos de formulação e decisão. Evidências clássicas mostram que projetos públicos de infraestrutura frequentemente apresentam subestimação de custos no momento da escolha, o que enfraquece a qualidade do processo decisório e amplia o risco de investimentos mal calibrados (Flyvbjerg, Holm, & Buhl, 2002). Esse problema se agrava quando a lógica dominante é a da obra isolada, anunciada como solução definitiva antes que se compreenda plenamente sua demanda efetiva, sua inserção em rede e seus requisitos de execução. Em contraste, uma abordagem de longo prazo orientada por portfólio permite comparar alternativas, revisar prioridades, sequenciar intervenções e preservar o valor da infraestrutura ao longo do tempo, em vez de concentrar a decisão apenas no momento inicial da implantação (Givoni & Perl, 2020). A consequência prática dessa distinção é clara: bons planos de transporte não são listas de projetos, mas estruturas de priorização de investimentos capazes de combinar visão estratégica, revisão contínua e aprendizagem institucional.

No caso brasileiro, essa discussão é especialmente relevante porque a escala territorial do país, a heterogeneidade produtiva entre regiões e a forte concentração de fluxos em determinados corredores tornam insuficiente qualquer abordagem baseada apenas em respostas localizadas. O desafio não é somente ampliar oferta física onde a pressão já se manifesta, mas organizar uma estratégia de planejamento capaz de distinguir entre expansão estrutural, melhoria operacional e reorganização de rede. Nessa chave, o planejamento de longo prazo funciona como mecanismo de coordenação entre objetivos de Estado, leitura territorial da demanda e seleção de investimentos com maior capacidade de reduzir fricções sistêmicas. Ao reunir, no mesmo enquadramento, a preocupação com transições de longo prazo, a necessidade de integração entre políticas e a crítica à lógica de projetos decididos de forma isolada, a literatura converge para uma mesma conclusão: infraestrutura de transportes deve ser tratada como política de Estado permanente, orientada por coordenação, priorização e aprendizagem, e não como sucessão descontínua de respostas a urgências conjunturais (Auvinen & Tuominen, 2014; Geerlings & Stead, 2003; Flyvbjerg et al., 2002; Givoni & Perl, 2020).

Modelagem de demanda, leitura de rede e priorização de corredores

O planejamento de infraestrutura de transportes só ganha densidade estratégica quando deixa de observar a demanda como um agregado abstrato e passa a examiná-la na forma como ela efetivamente se distribui no território. É esse o papel das matrizes origem-destino e da modelagem de rede: transformar uma massa dispersa de fluxos em uma estrutura inteligível de relações entre origens produtivas, destinos consumidores, corredores, acessos e interfaces modais. Na tradição da modelagem de transportes, essa passagem é central porque permite conectar geração e atração de fluxos, distribuição espacial, escolha modal e alocação na rede em um mesmo enquadramento analítico (Ortúzar & Willumsen, 2011; de Jong, Gunn, & Walker, 2004). Em termos de planejamento estratégico, a consequência é decisiva: em vez de tratar infraestrutura como lista de carências pontuais, a modelagem permite ler onde a demanda se

concentra, por onde ela circula, quais segmentos da rede absorvem mais pressão e em que pontos surgem fricções que afetam o desempenho do sistema como um todo.

Essa mudança de perspectiva é importante porque redes de transporte não funcionam como soma de trechos independentes. O carregamento observado em um corredor depende da posição desse corredor dentro de uma arquitetura mais ampla de conexões, alternativas modais, acessos a terminais e portas logísticas. Por isso, a leitura de rede oferece algo que diagnósticos meramente descritivos não conseguem entregar: uma interpretação relacional da infraestrutura. Em vez de perguntar apenas “onde falta capacidade”, ela permite perguntar “onde a configuração da rede gera maior atrito para a circulação das cargas” e “em que medida diferentes intervenções alteram esse padrão”. Essa é justamente a utilidade analítica da comparação entre cenários. Ao contrastar uma linha de base com uma rede expandida ou reconfigurada, a análise deixa de ser estática e passa a captar deslocamentos de fluxo, mudanças de hierarquia entre corredores, reforço ou alívio de interfaces e, em alguns casos, transformação da própria lógica territorial do escoamento (Ortúzar & Willumsen, 2011; de Jong et al., 2004).

No campo do transporte de cargas, essa leitura é ainda mais relevante porque a eficiência do sistema depende menos da existência isolada de ativos e mais da coerência entre rede, operação e localização econômica. Estudos de desenho de redes multimodais mostram que a decisão estratégica não consiste apenas em expandir infraestrutura, mas em selecionar combinações de ações — novos trechos, melhorias em conexões, implantação de terminais e reforço de interfaces — capazes de maximizar benefício logístico em escala de rede, e não apenas em pontos individuais (Yamada, Russ, Castro, & Taniguchi, 2009). A mesma lógica aparece em abordagens de medição de desempenho de corredores, que defendem a construção de indicadores comparáveis de capacidade, eficiência e utilização como base para decisões de investimento orientadas por evidência, e não por visibilidade política ou percepção fragmentada de gargalos (Havenga & De Bod, 2016). Em conjunto, esses trabalhos reforçam uma implicação importante para este relatório: priorizar corredores não é simplesmente identificar onde há mais volume, mas compreender onde o volume encontra maior atrito, onde a rede é mais sensível a intervenções e onde melhorias relativamente seletivas podem produzir efeitos sistêmicos mais amplos.

Essa é a razão pela qual a modelagem de demanda e a leitura de rede são mais do que ferramentas técnicas; elas funcionam como instrumentos de tradução entre evidência e decisão de investimento e planejamento. Em um país de escala continental, com forte heterogeneidade produtiva e grande concentração de fluxos em alguns eixos, a priorização de investimentos precisa distinguir entre crescimento difuso e pressão logística efetivamente material. Precisa, também, separar trechos intensamente carregados, mas pouco sensíveis à mudança de cenário, daqueles em que intervenções alteram de forma significativa a distribuição de fluxos, a divisão modal ou a pressão sobre acessos, terminais e retroáreas. Nessa chave, a utilidade da modelagem não está apenas em “medir fluxo”, mas em construir inteligibilidade estratégica: mostrar como a demanda se organiza, como a rede responde e onde a ação de planejamento tem maior capacidade de reorganizar o sistema em favor de maior eficiência, confiabilidade e coerência territorial (de Jong et al., 2004; Havenga & De Bod, 2016).

Custo logístico, confiabilidade e competitividade sistêmica

O custo logístico não deve ser entendido apenas como valor de frete. Em cadeias produtivas complexas, o custo efetivo da logística incorpora também tempo, regularidade, risco de interrupção, cumprimento de janelas operacionais e capacidade de coordenar fluxos entre diferentes elos da rede. Essa ampliação do conceito é central porque, em muitos setores, o problema econômico não está apenas em “quanto custa transportar”, mas em “quão previsível é transportar”. Quando a circulação depende de acessos saturados, interfaces ineficientes, retroáreas congestionadas ou conexões modais pouco confiáveis, a variabilidade operacional passa a funcionar como um custo adicional, mesmo quando a tarifa observada parece competitiva. É nesse sentido que a literatura trata a confiabilidade como componente intrínseco do desempenho logístico, e não como atributo secundário da operação (Christopher & Peck, 2004; Havenga & De Bod, 2016).

Do ponto de vista econômico, essa discussão ganha ainda mais peso porque tempo e atraso possuem equivalentes monetários mensuráveis. Evidências clássicas mostram que a deterioração da infraestrutura eleva custos de transporte e reduz fluxos de comércio, o que indica que a qualidade da rede afeta diretamente a capacidade competitiva dos territórios (Limão & Venables, 2001). Em paralelo, estimativas sobre o valor econômico do tempo em comércio internacional mostram que cada dia adicional em trânsito pode funcionar, para determinados bens, como uma tarifa ad valorem relevante, corroendo margem, encarecendo estoques e reduzindo atratividade comercial (Hummels & Schaur, 2013). A implicação é direta para o planejamento de transportes: a infraestrutura não deve ser avaliada apenas por sua capacidade física ou por sua extensão, mas por sua capacidade de reduzir atrito econômico — isto é, de diminuir tempo, variabilidade e risco ao longo dos corredores e interfaces que estruturam a circulação das cargas.

Essa perspectiva é particularmente importante em redes logísticas nas quais diferentes elos são interdependentes. Um corredor pode apresentar boa capacidade linear e, ainda assim, operar com baixo desempenho sistêmico se seus acessos portuários forem lentos, se os terminais forem pouco produtivos ou se a coordenação entre modais introduzir esperas e incertezas recorrentes. Em situações assim, o gargalo relevante deixa de ser apenas físico e passa a ser operacional e relacional. É por isso que a literatura recente sobre desempenho logístico e resiliência insiste em que eficiência de custo, confiabilidade e capacidade de resposta devem ser tratadas conjuntamente. Cadeias mais enxutas, integradas e expostas a choques tendem a sofrer mais intensamente com variabilidade, e não apenas com elevação direta de tarifas, o que reforça a importância de infraestrutura bem operada, de governança informacional e de mecanismos de coordenação entre nós e corredores (Christopher & Peck, 2004; Havenga & De Bod, 2016).

No caso brasileiro, essa leitura é especialmente útil porque grande parte dos setores mais relevantes para a logística nacional depende de redes extensas, janelas críticas e interfaces sensíveis entre produção, armazenagem, transporte e exportação. Nesses contextos, a predominância da rodovia em fluxos de longa distância, a concentração de volume em poucos eixos e a vulnerabilidade de portos, retroáreas e acessos ampliam o peso econômico da confiabilidade. O problema não é apenas transportar mais, mas transportar com menor variância e com maior previsibilidade. Em termos de planejamento da infraestrutura, isso desloca o centro da análise: investimentos devem ser priorizados não apenas onde há

grande volume, mas onde a redução de fricções pode gerar maior ganho sistêmico de competitividade. É justamente essa lógica que permite conectar modelagem de rede, leitura de corredores e percepção dos embarcadores: o que a evidência quantitativa mostra como pressão de fluxo precisa ser interpretado, qualitativamente, à luz das condições operacionais que transformam tempo e incerteza em custo econômico efetivo (Limão & Venables, 2001; Hummels & Schaur, 2013; Havenga & De Bod, 2016).

Benchmarking internacional: três experiências e lições para o Brasil

O *benchmarking* internacional, neste relatório, não tem a função de importar modelos de forma mecânica nem de sugerir que experiências estrangeiras possam ser transplantadas diretamente para o contexto brasileiro. Seu papel é mais analítico: observar como outros países transformam diagnóstico técnico em coordenação para planejamento, carteira de prioridades e revisão contínua de políticas. O ponto relevante não é a existência de projetos emblemáticos em si, mas a forma como esses países articulam demanda, rede, governança e monitoramento. Em outras palavras, o *benchmarking* só tem utilidade real quando ajuda a responder uma pergunta prática: como sair de um diagnóstico de gargalos para uma lógica estável de priorização, implementação e aprendizado institucional?

Entre os vários casos possíveis, três experiências parecem especialmente úteis para o caso brasileiro. A primeira é a da Austrália, porque mostra como um país de escala continental e forte dependência de cadeias exportadoras organizou uma estratégia nacional de *freight* orientada por integração modal, coordenação federativa e melhoria de dados. A segunda é a dos Países Baixos, porque ali o foco está menos na expansão territorial e mais na gestão de corredores, acessibilidade econômica e priorização fina de gargalos em uma rede densa e altamente integrada. A terceira é a da Alemanha, porque o caso alemão ajuda a entender como um plano nacional pode combinar manutenção, remoção de gargalos e alinhamento com corredores estruturantes de escala supranacional. O valor comparado desses três casos está justamente em oferecer lógicas diferentes de planejamento: integração federativa em país continental, gestão sofisticada de acessibilidade e corredores em país logístico-portuário, e priorização estruturada de investimentos em rede madura e intensamente carregada.

Austrália: estratégia nacional de *freight*, coordenação federativa e dados como infraestrutura de decisão

A experiência australiana é particularmente útil porque parte de um problema estrutural próximo ao brasileiro: grandes distâncias, forte dependência de corredores estratégicos, peso elevado do transporte de cargas para cadeias exportadoras e necessidade permanente de coordenação entre níveis de governo. Em resposta a esse contexto, os gestores australianos responsáveis por infraestrutura e transportes aprovaram, em 2019, a *National Freight and Supply Chain Strategy* e seu *National Action Plan*, estabelecendo uma agenda nacional integrada para o *freight* em todos os modais. O elemento mais importante dessa decisão não está apenas na criação formal da estratégia, mas no fato de ela ter sido concebida como plataforma intergovernamental e multimodal, com foco simultâneo em investimento, eficiência operacional, planejamento regulatório e melhoria da base de informações sobre cadeias logísticas (Transport and Infrastructure Council, 2019; Australian Government, n.d.-a).

Esse desenho institucional merece atenção porque desloca o centro da política de transportes da lógica da obra isolada para a lógica da coordenação do sistema. Já no relatório preparatório da estratégia, afirmava-se que o *freight* exigia uma abordagem nacional, envolvendo todos os níveis de governo e a indústria, para enfrentar de forma coerente os desafios futuros da produtividade e da competitividade. Em outras palavras, o problema não foi definido apenas como insuficiência de infraestrutura, mas como insuficiência de coordenação entre investimentos, regulação, operação e planejamento territorial. Esse ponto é especialmente relevante para o Brasil, onde a fragmentação entre agendas modais, níveis federativos e programas setoriais tende a reduzir a coerência das ações de planejamento. No caso australiano, a estratégia nacional buscou justamente criar um quadro comum de prioridades para evitar que decisões dispersas comprometessem a eficiência do sistema como um todo (Australian Government, 2018; Australian Government, n.d.-b).

Outro aspecto particularmente valioso da experiência australiana é o tratamento dado aos dados como infraestrutura de decisão. Em sua evolução mais recente, a política nacional de *freight* passou a associar de forma explícita produtividade, resiliência, descarbonização e dados como prioridades complementares, ao mesmo tempo em que reforçou o papel do *National Freight Data Hub* como base para monitoramento, transparência e análise de desempenho. Esse movimento é analiticamente importante porque mostra que, em sistemas complexos, a governança do *freight* não depende apenas de novos ativos físicos, mas também da capacidade de produzir, integrar e usar informação comparável sobre fluxos, localização e funcionamento da rede. Assim, o dado deixa de aparecer como apêndice técnico e passa a ser tratado como condição de qualidade do próprio planejamento, na medida em que permite revisar prioridades, responder a choques e organizar melhor a relação entre governos e operadores (Australian Government, n.d.-c; Australian Government, 2025).

Do ponto de vista comparado, a principal lição australiana para o caso brasileiro não está em replicar sua estrutura formal, mas em reconhecer três movimentos institucionais particularmente fortes. O primeiro é tratar o *freight* como agenda integrada de Estado, e não como justaposição de programas modais. O segundo é atribuir valor estratégico à coordenação federativa e ao diálogo com a indústria como condições de implementação, e não como etapas periféricas do processo. O terceiro é elevar o status da informação logística, tratando dados de fluxos e desempenho como elemento constitutivo da priorização de investimentos. Em síntese, a Austrália mostra que, em países continentais, o salto de qualidade no planejamento depende menos da mera ampliação de projetos e mais da construção de uma arquitetura institucional capaz de transformar diagnóstico em ação coordenada, revisável e informada por evidência (Transport and Infrastructure Council, 2019; Australian Government, n.d.-a; Australian Government, n.d.-c).

Países Baixos: acessibilidade, corredores e gestão fina de interfaces em uma rede densa

O caso dos Países Baixos é útil para o Brasil por uma razão distinta da australiana. Aqui, o ponto forte não é a escala territorial, mas a sofisticação com que um país altamente denso, fortemente conectado ao comércio internacional e dependente de seus portos organiza a relação entre acessibilidade, corredores logísticos e hinterlândia. Na formulação mais recente da política nacional de mobilidade, a discussão sobre transportes parte explicitamente de objetivos integrados de acessibilidade, e, no caso do transporte de

cargas, adota uma abordagem baseada em corredores articulados às redes internacionais (PAÍSES BAIXOS, 2023). Essa escolha é relevante porque desloca o foco da simples expansão de capacidade para a qualidade sistêmica da conexão entre regiões, redes internacionais e funções econômicas estratégicas, o que torna o caso holandês especialmente útil como referência para países que precisam priorizar melhor seus gargalos.

Essa lógica aparece com ainda mais nitidez quando se observa a tradição logística-portuária holandesa. A estratégia marítima do país afirma que, para garantir transporte de cargas sustentável, confiável, rápido, pontual e de baixo custo, é indispensável uma rede integrada, com acessos marítimos seguros, *hubs* logísticos fortes e boas conexões de hinterlândia, inclusive com rodovia, ferrovia e dutovias (PAÍSES BAIXOS, 2015). O ponto mais interessante, porém, é que o próprio documento acrescenta que conectividade física não basta: harmonização administrativa e continuidade entre processos e modais também são partes constitutivas da eficiência logística (PAÍSES BAIXOS, 2015). Em termos analíticos, isso aproxima bastante a experiência holandesa daquilo que este relatório busca mostrar: em redes complexas, grande parte da competitividade não depende apenas do ativo físico, mas da forma como interfaces, acessos, documentos e operação são integrados.

Essa ênfase em conectividade e coordenação ajuda a entender por que os portos holandeses são tratados como nós de rede e não apenas como pontos de saída. O estudo da OCDE sobre Rotterdam e Amsterdam mostra que a análise de competitividade portuária foi construída não só em torno de desempenho operacional, mas também dos impactos territoriais dos portos e dos mecanismos de governança que conectam autoridades portuárias, governos locais, regiões e Estado nacional (Merk & Notteboom, 2013). O valor dessa abordagem está em mostrar que *hubs* logísticos bem-sucedidos não funcionam como enclaves autônomos; seu desempenho depende da qualidade das ligações terrestres, da integração com a hinterlândia e da capacidade institucional de alinhar interesses locais e nacionais (Merk & Notteboom, 2013). Para o caso brasileiro, essa é uma lição importante: portos, retroáreas, terminais e corredores precisam ser tratados como partes de um mesmo sistema logístico, e não como ativos independentes avaliados separadamente.

Outro aspecto particularmente relevante do caso holandês é a forma como a política de *freight* é inserida em uma agenda mais ampla de acessibilidade econômica. O documento *Levelling up Accessibility* explicita que a discussão sobre acessibilidade deve ser conduzida em diferentes escalas e que, no caso do transporte de cargas, o governo utiliza mecanismos específicos já existentes de consulta e coordenação sobre corredores logísticos (PAÍSES BAIXOS, 2025). Isso é importante porque mostra uma diferença de método: em vez de multiplicar estruturas paralelas para cada problema, o planejamento procura trabalhar com fóruns e arranjos já institucionalizados, reforçando análise comparável, divisão clara de responsabilidades e atuação sob medida por corredor e por função logística (PAÍSES BAIXOS, 2025). O resultado é um modelo menos centrado em inventários extensos de obras e mais orientado a combinações entre diagnóstico, coordenação e intervenção seletiva.

A mesma lógica aparece no frete ferroviário. A política holandesa para o setor reconhece que tornar o modal mais atrativo para embarcadores depende não apenas de infraestrutura existente, mas também de medidas institucionais e operacionais que melhorem sua posição competitiva. O próprio governo destaca, por exemplo, ações discutidas em uma mesa permanente de *freight* ferroviário, reunindo

operadores, embarcadores, terminais, operadores logísticos, gestor da rede e ministério setorial, com medidas voltadas a encargos de acesso, melhoria do intercâmbio de dados e investimentos em equipamentos (PAÍSES BAIXOS, n.d.). O que faz esse arranjo ser interessante como *benchmarking* não é o detalhe de cada medida, mas o mecanismo: a política de planejamento reconhece que competitividade modal depende de coordenação entre atores, compartilhamento de informação e incentivos operacionais, e não apenas de disponibilidade física de trilhos ou terminais.

Do ponto de vista comparado, a principal contribuição dos Países Baixos para o caso brasileiro está em três elementos. O primeiro é a ideia de que o planejamento pode ser organizado em torno de acessibilidade e qualidade de conexão, e não apenas de expansão de ativos (PAÍSES BAIXOS, 2023). O segundo é que corredores devem ser tratados como sistemas, nos quais portos, hinterlândia, *hubs*, processos e governança institucional fazem parte do mesmo problema de planejamento (PAÍSES BAIXOS, 2015; Merk & Notteboom, 2013). O terceiro é que redes densas e intensamente utilizadas exigem gestão fina de interfaces, e essa gestão depende de fóruns permanentes, dados comparáveis e capacidade de ação seletiva sobre gargalos críticos (PAÍSES BAIXOS, 2025; PAÍSES BAIXOS, n.d.). Em síntese, o caso holandês mostra que competitividade logística não decorre automaticamente da centralidade territorial de um país, mas da capacidade de transformar essa centralidade em acessibilidade econômica efetiva por meio de integração, coordenação e monitoramento contínuo.

Alemanha: priorização estruturada, manutenção da rede e remoção de gargalos em um sistema maduro

O caso alemão é especialmente útil para o Brasil porque mostra como um país com rede madura, densamente utilizada e fortemente integrada a corredores internacionais organiza a priorização planejada em torno de uma lógica menos orientada por expansão dispersa e mais centrada em manutenção, remoção de gargalos e fortalecimento dos eixos de maior relevância sistêmica. No *Federal Transport Infrastructure Plan 2030*, a própria formulação do problema já revela essa orientação: a Alemanha se define como país exportador, de alta tecnologia e de trânsito, cuja competitividade depende de transporte de passageiros e de cargas funcionando sem fricções relevantes (Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure [BMVI], 2016). A consequência analítica dessa premissa é importante: quando a rede já é extensa, a prioridade no planejamento deixa de ser simplesmente “construir mais” e passa a ser “preservar, destravar e reforçar” aquilo que sustenta a capacidade do sistema como um todo.

Essa mudança aparece de forma muito clara no desenho do plano. A versão oficial do *Federal Transport Infrastructure Plan 2030* afirma explicitamente que seus temas centrais são a manutenção estrutural das redes existentes e a remoção de gargalos nas principais artérias de transporte e nos *hubs* mais relevantes do país (BMVI, 2016). Mais do que isso, a distribuição dos recursos reforça a coerência dessa escolha: de um volume total de aproximadamente €269,6 bilhões até 2030, cerca de €141,6 bilhões estão reservados à manutenção e reposição estrutural, enquanto aproximadamente €98,3 bilhões serão alocados em obras de ampliação e novos projetos (BMVI, 2016). Em termos proporcionais, isso significou elevar a manutenção e reposição a cerca de 69% do esforço planejado, consolidando a ideia de “manutenção antes da expansão” como princípio organizador da política. Para o Brasil, essa é uma lição particularmente relevante: em redes extensas e já pressionadas, ganhos sistêmicos muitas vezes dependem mais de

recuperar desempenho, remover estrangulamentos e proteger ativos existentes do que de multiplicar projetos novos sem suficiente coerência em rede.

O segundo elemento forte do caso alemão é a priorização explícita dos gargalos como problema de rede, e não apenas como problema local. A apresentação oficial do plano afirma que o foco dos investimentos em ampliação e construção, em todos os modais, está no desbloqueio de gargalos, de modo a otimizar o fluxo de tráfego em toda a rede (BMVI, 2016). Isso é particularmente importante porque desloca a discussão da obra isolada para a capacidade de intervenção sobre pontos cuja melhoria produz efeitos amplos e distribuídos. A mesma lógica aparece quando o governo destaca que a estratégia combina fortalecimento das grandes artérias e *hubs* com investimentos voltados ao desenvolvimento regional, mas com forte predominância de projetos de grande impacto territorial (BMVI, 2016). Em outras palavras, a Alemanha oferece um exemplo de planejamento em que a prioridade ampla não é definida apenas por pressão política local, mas por uma leitura explícita da capacidade de certos projetos alterarem o desempenho do sistema em escala mais ampla.

Essa lógica de rede se conecta, no caso alemão, a uma agenda específica para o frete ferroviário. O *Rail Freight Masterplan* afirma que o transporte ferroviário de cargas deve constituir um dos pilares do sistema alemão e europeu de *freight*, tanto por razões ambientais quanto por sua capacidade de aliviar pressão sobre as rodovias (Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure [BMVI], 2017). Mas o ponto mais interessante do documento é que ele não trata a competitividade ferroviária como simples consequência da existência da infraestrutura. Ao contrário, o plano afirma que o setor precisa atender aos mercados de *freight* em termos de tempos de viagem, confiabilidade, logística, processamento de pedidos, preços e flexibilidade empresarial, além de contar com infraestrutura de alta capacidade, *hubs* fortes e equipamentos modernos de comando, controle e sinalização (BMVI, 2017). Isso torna o caso alemão particularmente valioso para comparação, porque ele reconhece de forma explícita que competitividade modal depende da articulação entre ativo físico, operação, qualidade de serviço e integração com cadeias logísticas mais amplas.

Outro aspecto importante é a escala europeia da política alemã. O *Rail Freight Masterplan* sustenta que os corredores ferroviários internacionais devem funcionar como espinha dorsal do transporte ferroviário de longa distância na União Europeia, sob redes interoperáveis e regras operacionais harmonizadas (BMVI, 2017). Isso significa que a política doméstica de infraestrutura não é pensada isoladamente, mas em articulação com corredores supranacionais e com padrões de integração mais amplos. Para o Brasil, a lição não está em reproduzir a dimensão supranacional europeia, que é específica daquele contexto, mas em perceber como corredores estruturantes podem ser tratados como plataformas de eficiência sistêmica, exigindo coerência entre investimento nacional, articulação institucional e qualidade operacional ao longo da cadeia. Em um país continental, essa ideia é útil para reforçar que corredores não devem ser lidos apenas como traçados lineares, mas como estruturas estratégicas que conectam produção, *hubs*, portos e áreas consumidoras sob uma mesma lógica de desempenho.

Do ponto de vista comparado, a contribuição alemã para o caso brasileiro pode ser sintetizada em três lições. A primeira é que redes maduras exigem disciplina de priorização: manutenção, reposição e remoção de gargalos precisam ocupar o centro do planejamento, e não sua periferia (BMVI, 2016). A segunda é que a eliminação de gargalos deve ser tratada como problema sistêmico, orientado por impacto

em rede e não apenas por pressão localizada (BMVI, 2016). A terceira é que competitividade logística, especialmente em modais como a ferrovia, depende tanto de qualidade operacional e confiabilidade quanto de infraestrutura física, o que exige combinar investimentos, *hubs*, processos e integração institucional (BMVI, 2017). Em síntese, a Alemanha mostra que o salto de qualidade em planejamento não decorre apenas de mais recursos, mas de uma arquitetura institucional capaz de ordenar prioridades, proteger a base instalada e atacar, com método, os pontos que mais comprometem a fluidez do sistema.

Lições comparadas para o Brasil

A comparação entre Austrália, Países Baixos e Alemanha sugere que bons sistemas de planejamento em transportes não se distinguem apenas pela quantidade de recursos mobilizados, mas pela forma como transformam diagnóstico em prioridade nacional estável. Nos três casos, a infraestrutura é tratada menos como coleção de obras e mais como rede estratégica cuja qualidade depende de coordenação, seleção e revisão contínua. A Austrália mostra isso ao organizar o *freight* como agenda multimodal e intergovernamental de longo prazo, com revisão periódica da estratégia e crescente centralidade dos dados na formulação das decisões. Os Países Baixos mostram o mesmo princípio sob outra forma: o foco recai sobre acessibilidade, corredores e qualidade das interfaces, com forte integração entre portos, hinterlândia e mecanismos permanentes de coordenação. Já a Alemanha explicita uma terceira vertente da mesma lógica ao estruturar sua política em torno de manutenção, remoção de gargalos e reforço da competitividade de eixos já maduros e intensamente carregados, evitando que a agenda de Estado seja capturada apenas por expansão dispersa. Em comum, os três casos mostram que o salto de qualidade no planejamento depende de tratar a rede como sistema e a priorização como processo contínuo, e não como decisão episódica.

A primeira lição comparada para o Brasil é que o transporte de cargas precisa ser tratado como agenda explícita de Estado, e não como derivação lateral de políticas modais separadas. A formulação australiana é especialmente clara ao estruturar o *freight* em uma estratégia nacional integrada, acordada entre governo federal, estados e territórios, enquanto a experiência holandesa insere o transporte de cargas em uma visão mais ampla de acessibilidade econômica e espacial. Em ambos os casos, o que se observa é a recusa da fragmentação como método de política de planejamento: infraestrutura, governança, regulação, operação e informação são tratadas como partes do mesmo problema. Para o Brasil, onde a coordenação entre entes federativos, modais e agendas setoriais ainda é frequentemente instável, essa comparação reforça a necessidade de consolidar o planejamento logístico como agenda permanente, transversal e institucionalmente ancorada.

A segunda lição é que priorizar não significa apenas escolher onde investir mais, mas distinguir entre tipos diferentes de intervenção segundo sua capacidade de reduzir atritos sistêmicos. A Alemanha oferece aqui uma referência particularmente forte ao atribuir centralidade à manutenção da rede existente e à eliminação de gargalos nas principais artérias e *hubs* do sistema, enquanto os Países Baixos mostram que, em redes densas, ganhos relevantes podem surgir de intervenções finas em acessos, corredores e interfaces. A implicação para o caso brasileiro é direta: um bom portfólio nacional não deve ser composto apenas por grandes obras estruturantes, mas por uma combinação mais inteligente entre projetos de expansão, remoção de gargalos, modernização operacional de terminais, fortalecimento de acessos e

melhorias de conectividade entre modais. Em outras palavras, a experiência comparada sugere que eficiência no planejamento depende menos da grandiosidade isolada dos projetos e mais da coerência entre seu impacto e a função que exercem dentro da rede.

A terceira lição é que interfaces importam tanto quanto corredores. O caso holandês é particularmente eloquente ao tratar portos, hinterlândia, processos administrativos e conectividade terrestre como dimensões inseparáveis da competitividade logística. A Austrália, por sua vez, reforça essa leitura ao enfatizar que a eficiência das *supply chains* depende não apenas de novos investimentos, mas também da integração entre modos, jurisdições e fontes de informação. A Alemanha chega ao mesmo ponto por outra via, ao reconhecer que competitividade ferroviária depende de infraestrutura, mas também de confiabilidade, tempos de viagem, *hubs* fortes e melhor coordenação operacional. Para o Brasil, isso significa que a discussão sobre corredores estratégicos precisa ser acompanhada por atenção sistemática a portos, retroáreas, acessos urbanos, terminais, interoperabilidade de processos e qualidade das conexões entre modais. Sem esse olhar, o país corre o risco de ampliar capacidade linear sem reduzir as fricções que efetivamente corroem o desempenho logístico.

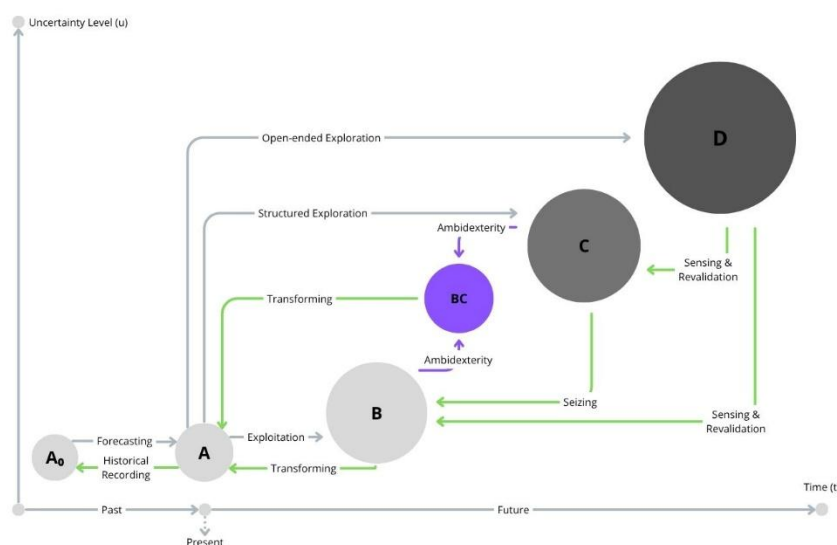
A quarta lição comparada é o papel dos dados e do monitoramento como parte constitutiva da própria política de transportes. A Austrália explicita isso ao conferir destaque ao *National Freight Data Hub* e ao reposicionar dados como uma das prioridades da estratégia atualizada. Os Países Baixos seguem lógica semelhante ao articular acessibilidade, corredores e coordenação institucional com instrumentos permanentes de acompanhamento e consulta. Mesmo no caso alemão, a lógica de priorização do plano nacional e da agenda ferroviária depende de capacidade de distinguir gargalos, classificar impactos e ordenar projetos segundo critérios consistentes. Para o Brasil, essa talvez seja uma das lições mais decisivas: diagnósticos sólidos precisam ser acompanhados por mecanismos estáveis de atualização, monitoramento e revisão, sob risco de o planejamento perder aderência à dinâmica real da rede e voltar a ser capturado por urgências conjunturais. Em síntese, o *benchmarking* internacional sugere que a maior contribuição de uma política planejada de transportes não está apenas em anunciar investimentos, mas em criar capacidade institucional para aprender continuamente com o comportamento da demanda, do sistema e dos próprios projetos.

O *Future-Based View* (FBV) como lente organizadora para priorização de investimentos

Se o planejamento de longo prazo exige leitura de rede, priorização de corredores e atenção aos custos sistêmicos da logística, ele também exige um mecanismo conceitual capaz de organizar problemas e respostas segundo diferentes horizontes de tempo e diferentes graus de previsibilidade. É nesse ponto que o *Future-Based View* (FBV) é incorporado ao presente relatório como lente complementar de interpretação. Em vez de substituir a modelagem da PILT FDC ou o *benchmarking* internacional, o FBV oferece uma arquitetura analítica adicional para estruturar a passagem entre diagnóstico, priorização, execução e monitoramento. Essa contribuição é consistente com a literatura que associa *foresight* à melhoria da decisão estratégica em ambientes de alta incerteza, sobretudo quando o desafio não é apenas antecipar tendências, mas traduzir sinais do futuro em escolhas organizadas no presente (Vecchiato, 2012; Rohrbeck & Kum, 2018).

Aplicado de forma instrumental, o FBV permite distinguir quatro domínios analíticos complementares. O primeiro corresponde ao presente diagnosticado, isto é, à configuração atual da rede, dos fluxos e dos atritos logísticos que condicionam o desempenho do sistema. O segundo reúne os futuros mais prováveis e operacionalizáveis, nos quais a ação planejada pode priorizar ganhos de eficiência, remoção de gargalos e fortalecimento de corredores já reconhecidos como relevantes. O terceiro abrange futuros que dependem do desenvolvimento de novas capacidades — regulatórias, institucionais, tecnológicas, operacionais ou de governança — para se tornarem viáveis. O quarto, por fim, corresponde ao campo das incertezas mais profundas, dos sinais fracos e das possíveis rupturas, isto é, dos movimentos que ainda não justificam intervenção imediata em escala, mas que precisam ser monitorados porque podem reconfigurar prioridades no horizonte de longo prazo. Essa estrutura dialoga tanto com abordagens de *foresight* que organizam o futuro como processo de exploração estruturada de alternativas (Voros, 2003; Vecchiato, 2012) quanto com a literatura de capacidades dinâmicas, segundo a qual a ação estratégica depende da habilidade de perceber oportunidades e ameaças, mobilizar respostas e transformar a base de recursos e rotinas quando necessário (Teece, 2007).

Figura 1: Future-Based View (FBV) como lente organizadora para priorização de investimentos



Fonte: adaptado de Silva et al. (2025)

No contexto deste Documento Principal, o valor do FBV está em permitir uma leitura mais organizada daquilo que a própria evidência do relatório já mostra. O domínio do presente corresponde ao diagnóstico quantitativo e qualitativo da rede brasileira, isto é, aos fluxos em Toneladas-Úteis (TU), à sensibilidade dos setores à infraestrutura e aos gargalos recorrentes identificados pelos embarcadores. O domínio dos futuros prováveis corresponde às intervenções e melhorias cujo efeito já pode ser inferido com razoável segurança a partir da comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos, especialmente quando a evidência aponta materialidade alta, ganho de confiabilidade e redução de atritos sistêmicos. O domínio das capacidades, por sua vez, permite enquadrar problemas que não se resolvem apenas com obra física, mas exigem dados, interoperabilidade, governança contratual, integração modal, regulação adequada,

capacidade institucional e novos arranjos operacionais. Por fim, o domínio das incertezas e sinais fracos ajuda a organizar temas que o relatório identifica, mas que não devem ser convertidos automaticamente em investimento imediato — como mudanças regulatórias, transição energética, reconfiguração geográfica de cadeias, novas exigências ambientais ou deslocamentos mais profundos no comércio internacional.

Essa distinção é especialmente útil porque evita dois erros recorrentes no planejamento de infraestruturas de transportes. O primeiro é tratar todo problema como se fosse, automaticamente, um problema de obra. O segundo é tratar toda incerteza como se fosse, automaticamente, uma justificativa para adiar a ação. A lente do FBV ajuda a separar o que deve ser enfrentado por priorização de portfólio, o que exige construção de capacidades complementares e o que deve entrar em agenda de monitoramento estruturado. Nesse sentido, o modelo não é utilizado aqui como teoria a ser testada sobre o comportamento dos agentes, mas como mecanismo de organização analítica e prática para apoiar a tradução entre diagnóstico técnico e resposta planejada. Essa utilização instrumental é coerente com aplicações de *foresight* voltadas à construção de capacidades organizacionais e à melhoria da qualidade das decisões sob incerteza (Rohrbeck & Kum, 2018; Teece, 2007).

Para este relatório, a principal utilidade do FBV é preparar o terreno para a discussão final e para a chamada à ação. Ao explicitar a diferença entre diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e agenda de monitoramento, o modelo permite organizar os resultados do Documento Principal em uma linguagem mais próxima da decisão e da execução. Com isso, o relatório deixa de ser apenas uma leitura sobre fluxos e gargalos e passa a oferecer, também, uma arquitetura para estruturar problemas e soluções em diferentes horizontes, tornando mais clara a passagem entre evidência técnica, priorização planejada e preparação institucional para o futuro.

METODOLOGIA

Este capítulo apresenta, de forma objetiva, a metodologia que organiza o documento principal da Coletânea PILT FDC e orienta a elaboração dos cadernos técnicos por produto. A base quantitativa utiliza as simulações de carregamento da rede multimodal da PILT FDC, comparando a Rede Atual com a Rede Expandida de Projetos e reportando os resultados em Toneladas-Úteis (TU). A base qualitativa reúne entrevistas com embarcadores, consolidadas por setor, com foco em expectativas de crescimento, condicionantes produtivos e gargalos de infraestrutura. No Documento Principal, essas evidências são apresentadas de forma transversal; nos cadernos técnicos, são aprofundadas no nível de cada grupo de carga.

A metodologia está organizada em seis tópicos: delineamento do estudo; metodologia PILT FDC de modelagem de cenários; base quantitativa; estratégia de comparação entre cenários; corpus qualitativo; e procedimento de análise e consolidação dos achados. O objetivo é apresentar, em linguagem sintética e aplicada, como a modelagem da PILT FDC articula matrizes de Origem e Destino, rede física multimodal e simulações de carregamento, e como esses resultados são integrados às evidências qualitativas para sustentar a análise dos grupos de carga selecionados.

Delineamento do estudo

O Documento Principal foi delineado para analisar a dinâmica dos fluxos de cargas no Brasil a partir da visão dos embarcadores, integrando evidências quantitativas da PILT FDC com evidências qualitativas obtidas em entrevistas. A camada quantitativa organiza a linha de base e as leituras de cenário a partir das simulações de carregamento da rede multimodal da PILT FDC, estruturadas em duas configurações comparativas: Rede Atual, entendida como cenário de referência do tipo *do nothing*, no qual a demanda projetada é alocada sobre a rede existente; e Rede Expandida de Projetos, que incorpora uma carteira ampliada de intervenções estruturantes com potencial de operação até 2035. Os resultados são reportados por meio de indicadores padronizados de Toneladas-Úteis (TU) por modal e por grupo de carga. A camada qualitativa captura, por setor, expectativas de crescimento, condições de contorno e gargalos percebidos que influenciam a materialização desse crescimento.

As unidades quantitativas de análise desta edição da coletânea correspondem aos 15 grupos de carga reportados no cenário consolidado da PILT FDC. No Documento Principal, esses grupos são tratados transversalmente e por meio de uma leitura setorial integrada. Nos cadernos técnicos, cada grupo corresponde a um caderno autônomo, permitindo aprofundar sua configuração atual, a perspectiva até 2035, as evidências dos usuários do sistema, a infraestrutura crítica, os condicionantes e riscos e as recomendações da PILT FDC. Produtos e cadeias investigados nas entrevistas em nível mais desagregado são utilizados como componentes ou lentes qualitativas dentro do caderno correspondente, não como novos grupos quantitativos quando não possuem matriz própria.

Para fins editoriais, o relatório utiliza “grupo de carga” quando se refere à classificação quantitativa adotada nas simulações da PILT FDC; “produto” quando se refere ao objeto específico dos cadernos técnicos; “cadeia” quando a análise incorpora relações produtivas, logísticas e comerciais associadas ao

produto; e “setor” quando a referência é mais ampla, envolvendo o conjunto de agentes econômicos, organizações e mercados vinculados àquela atividade. Essa distinção permite preservar a precisão metodológica da base quantitativa sem perder a fluidez narrativa necessária à leitura acessível da coletânea.

Na camada quantitativa, a interpretação opera por comparação entre configurações de rede, utilizando a Rede Atual como linha de base e a Rede Expandida de Projetos como configuração de referência para 2035. Neste Documento Principal, a leitura quantitativa concentra-se no ano-base e no horizonte de 2035, sem explorar os cenários intermediários de 2025 e 2030. O capítulo de resultados apresenta o panorama agregado das cargas, incluindo a leitura separada “com minério” e “sem minério”, enquanto a leitura setorial integrada aplica os mesmos princípios no nível de cada grupo de carga.

Tabela 4: Síntese metodológica do Documento Principal (embarcadores)

Técnica / componente	Descrição	Aplicação neste relatório	Saídas principais	Referências
Simulação de rede multimodal (PILT FDC)	Simulação em rede multimodal no VISUM, com alocação por equilíbrio estocástico	Base quantitativa do estudo para leituras agregadas e setoriais	Carregamento em TU por grupo de carga, com foco comparativo entre ano-base e 2035	Ortúzar & Willumsen (2011); de Jong, Gunn, & Walker (2004)
Cenários de rede (Rede Atual vs Rede Expandida de Projetos)	Rede Atual como <i>do nothing</i> ; Rede Expandida de Projetos como portfólio ampliado de intervenções com entrada escalonada até 2035	Comparar “linha de base” e “efeito do portfólio”	Diferenças entre cenários (quando material), com foco em 2035	Ortúzar & Willumsen (2011); de Jong, Gunn, & Walker (2004)
Indicador TU por modal	Métrica padronizada de volume transportado (TU) por modal	Reporte mínimo no panorama agregado, na leitura setorial integrada e nos cadernos técnicos por produto	TU por modal no ano-base e em 2035	Ortúzar & Willumsen (2011); de Jong, Gunn, & Walker (2004)
Uso seletivo de mapas de carregamento	Visualização espacial do carregamento com filtros de exibição (limiares de TU/link)	Evidenciar reorganização de corredores quando necessário	Mapas pontuais por produto/setor e cenário	—
Entrevistas com embarcadores (anonimizadas)	Evidência qualitativa organizada por setor, com reporte agregado	Extração de hipóteses de crescimento, condicionantes e gargalos	Sínteses agregadas por setor (sem identificação)	—
Análise temática e consolidação setorial	Organização das falas em temas recorrentes e condicionantes explícitos	Padronização dos achados em dois blocos fixos por setor (crescimento; infraestrutura)	Achados setoriais comparáveis para os produtos analisados	Braun & Clarke (2006)

Triangulação quantitativo–qualitativa	Confronto entre leituras de rede/carregamento e percepções agregadas	Síntese integrada por grupo de carga/produto, com condicionantes e implicações	Síntese integrada por produto/cadeia	—
Padronização editorial por setor	Template analítico repetível para a leitura setorial integrada do Documento Principal e para os cadernos técnicos por produto	Comparabilidade e leitura transversal	Estrutura consistente entre a leitura transversal, a leitura setorial integrada e os cadernos técnicos	—

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A integração entre as duas camadas ocorre em dois níveis complementares. No Documento Principal, os indicadores de volume, divisão modal e carregamento da rede são confrontados com as evidências qualitativas agregadas das entrevistas para produzir uma leitura transversal da dinâmica nacional, identificando convergências, divergências, condicionantes e implicações para o planejamento da infraestrutura. Essa integração respeita a diferença entre as unidades de análise: os 15 grupos de carga estruturam a base quantitativa, enquanto os 16 recortes setoriais investigados qualitativamente fornecem evidências que podem corresponder diretamente a um grupo ou contribuir para a interpretação de componentes específicos de grupos mais agregados. Nos cadernos técnicos, essa mesma lógica é aprofundada no nível de cada grupo de carga, articulando configuração atual e perspectiva até 2035, evidências quantitativas, entrevistas pertinentes, leitura territorial dos fluxos, infraestrutura crítica, condicionantes e riscos e recomendações da PILT FDC.

Metodologia PILT FDC de modelagem de cenários

A modelagem de cenários da PILT FDC foi concebida para representar, de forma integrada, a relação entre demanda de transporte, oferta de infraestrutura e organização espacial dos fluxos de carga no território brasileiro. Seu objetivo não é apenas projetar volumes futuros, mas sim simular como diferentes grupos de carga se distribuem na rede multimodal, como essa distribuição responde a mudanças na oferta de infraestrutura e em que medida novos projetos podem alterar a pressão sobre corredores, terminais, portos, retroáreas e interfaces logísticas. Em termos práticos, a metodologia combina matrizes de Origem e Destino (OD), representação física da rede multimodal e simulações de carregamento em ambiente computacional especializado.

A base da metodologia é a integração entre demanda e oferta. A demanda é representada por matrizes OD de cargas, estruturadas por origens, destinos e grupos de produtos. Essas matrizes indicam a necessidade potencial de deslocamento entre diferentes zonas do território, permitindo estimar onde os fluxos se originam, para onde se dirigem e quais setores econômicos exercem maior pressão sobre a infraestrutura. A oferta, por sua vez, é representada por uma rede multimodal composta por rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias, cabotagem, portos, terminais, pontos de transbordo e conexões relevantes. Essa rede é modelada como um grafo, no qual os nós representam cidades, terminais, portos e pontos de conexão, enquanto os links representam os trechos físicos de infraestrutura disponíveis em cada modal.

A representação da rede não se limita à existência física dos trechos. Cada link da rede incorpora atributos operacionais e econômicos que influenciam a escolha de rota e a alocação dos fluxos, como extensão, capacidade, velocidade, características do modal, condições de operação, custos associados e, quando aplicável, elementos de transbordo. A metodologia também utiliza integração com sistemas de informação geográfica, permitindo que a base espacial da rede seja tratada com precisão territorial e que os resultados das simulações possam ser visualizados em mapas temáticos. Essa integração é importante porque transforma a modelagem em uma ferramenta de leitura territorial: os fluxos não são apenas números agregados, mas carregamentos localizados em corredores e interfaces específicas.

A simulação é suportada pelo *software* VISUM, ferramenta internacionalmente utilizada em modelagem de transportes para representação de redes, simulação de fluxos e análise de cenários. No caso da PILT FDC, o VISUM permite combinar a matriz OD com a rede física multimodal, produzindo carregamentos por link, por modal e por grupo de carga. O modelo busca representar a forma como a demanda se distribui sobre a infraestrutura disponível, considerando custos, impedâncias e alternativas de deslocamento. Assim, o resultado final não é apenas uma projeção de volume total, mas uma leitura de como esse volume se organiza espacialmente na rede e de como diferentes configurações de infraestrutura podem modificar essa organização.

A lógica geral da modelagem pode ser entendida como uma adaptação da abordagem clássica de quatro etapas do planejamento de transportes. A primeira etapa corresponde à caracterização da demanda, isto é, à identificação dos volumes de carga associados a diferentes produtos, origens e destinos. A segunda etapa organiza a distribuição espacial desses fluxos por meio das matrizes OD, explicitando as relações entre zonas produtoras, consumidoras, industriais, portuárias ou de transbordo. A terceira etapa envolve a repartição modal e a escolha de alternativas logísticas, considerando as condições relativas de custo, tempo, transbordo e disponibilidade de infraestrutura. A quarta etapa corresponde à alocação dos fluxos na rede, quando as cargas são atribuídas aos links e nós do sistema, produzindo os carregamentos que aparecem nos mapas, gráficos e tabelas da PILT FDC.

Essa estrutura é particularmente relevante para a análise de cargas porque diferentes produtos respondem de forma distinta aos custos logísticos e às características da rede. Cadeias de grande volume e baixo valor por tonelada, como grãos agrícolas, minério de ferro, fertilizantes e cimento, tendem a ser altamente sensíveis a custo, distância, escala e disponibilidade de alternativas ferroviárias, hidroviárias ou portuárias. Cadeias industriais, como produtos químicos, siderúrgicos, automotivos e manufaturados, podem ser mais sensíveis à confiabilidade, ao tempo, à regularidade de abastecimento, à integração com polos produtivos e à qualidade das interfaces. A metodologia da PILT FDC permite que essas diferenças sejam tratadas de forma comparável, uma vez que os fluxos são analisados por grupo de carga e por modal, mas sempre sobre a mesma lógica de rede.

Um elemento central da modelagem é o uso de funções de custo generalizado. Essas funções procuram representar a impedância associada ao deslocamento de uma carga por determinado modal, rota ou combinação intermodal. O custo generalizado não se limita ao custo monetário direto do transporte; ele pode incorporar tempo de viagem, custos de operação, pedágios, transbordos, espera, restrições de capacidade e outros fatores que influenciam a atratividade relativa de cada alternativa logística. Com isso, a simulação aproxima a leitura técnica da lógica econômica dos embarcadores: uma rota não é escolhida

apenas porque existe fisicamente, mas porque apresenta uma combinação competitiva de custo, tempo, confiabilidade e acessibilidade.

A etapa de alocação distribui a demanda sobre a rede com base nessa lógica de custo e impedância. No caso das simulações da PILT FDC, utiliza-se o método de alocação por equilíbrio estocástico, que permite representar a distribuição dos fluxos considerando alternativas concorrentes de rota e a probabilidade de escolha associada ao custo percebido. Essa abordagem é útil porque evita uma leitura excessivamente determinística, na qual todo o fluxo seria automaticamente direcionado para uma única rota de menor custo. Em sistemas reais, os fluxos se distribuem entre diferentes alternativas, influenciados por custos, capacidade, disponibilidade, contratos, restrições operacionais e condições de serviço. A alocação estocástica permite capturar parte dessa diversidade de escolhas e produzir uma leitura mais realista da pressão sobre a rede.

A comparação entre cenários é construída a partir da mesma demanda projetada e de diferentes configurações de oferta de infraestrutura. A Rede Atual funciona como configuração de referência: nela, a demanda projetada para o horizonte analisado é alocada sobre a rede existente, permitindo observar como o sistema se comportaria caso a oferta de infraestrutura permanecesse essencialmente inalterada. A Rede Expandida de Projetos, por sua vez, incorpora uma carteira de intervenções estruturantes com potencial de operação até 2035. Essa carteira inclui, em diferentes graus, expansões e melhorias ferroviárias, rodoviárias, hidroviárias, portuárias, dutoviárias, terminais e conexões intermodais. Portanto, a diferença entre as duas configurações permite avaliar como a ampliação da oferta pode redistribuir fluxos, reforçar determinados corredores, aliviar ou deslocar gargalos e alterar a participação relativa dos modais.

Essa distinção é fundamental para a leitura das figuras e mapas do documento. Quando uma figura compara Rede Atual em 2035 e Rede Expandida de Projetos em 2035, ela não está comparando simplesmente o presente com o futuro. Ela está comparando duas formas de acomodar uma mesma demanda projetada: uma sobre a configuração atual da rede e outra sobre uma configuração ampliada por projetos estruturantes. Essa lógica permite isolar, de forma analítica, o efeito da oferta de infraestrutura. Em vez de perguntar apenas “quanto a carga cresce?”, a metodologia permite perguntar “como a rede organiza esse crescimento?” e “quais corredores, modais e interfaces se tornam mais relevantes quando a oferta de infraestrutura muda?”.

As principais saídas utilizadas neste Documento Principal são os carregamentos em Toneladas-Úteis (TU), a divisão modal e os mapas de carregamento por grupo de carga. As Toneladas-Úteis representam o volume físico de mercadorias transportadas e funcionam como métrica quantitativa central para comparar setores, modais e cenários. A opção por TU como métrica única de reporte preserva a consistência analítica, facilita a comparação entre cadeias e mantém a mesma linguagem entre o panorama agregado, a leitura setorial integrada e os cadernos técnicos.

A divisão modal, por sua vez, permite observar como os fluxos se distribuem entre rodovia, ferrovia, hidrovia, cabotagem e dutovia. Essa leitura é especialmente importante porque a mudança de rede pode alterar a participação relativa dos modais, mesmo quando o volume total de carga cresce de forma semelhante. Em alguns casos, a Rede Expandida de Projetos pode reforçar alternativas ferroviárias ou

hidroviárias; em outros, pode melhorar acessos rodoviários, ampliar capacidade portuária ou criar novos pontos de transbordo. A análise modal, portanto, não deve ser lida isoladamente, mas em conjunto com os mapas e com a função econômica de cada cadeia.

Os mapas de carregamento espacializam os resultados da simulação. Eles indicam onde os fluxos se concentram, quais corredores absorvem maior volume e quais interfaces se tornam críticas para o funcionamento da rede. Para facilitar a leitura, alguns mapas utilizam filtros mínimos de exibição, como apenas fluxos acima de determinado patamar de TU por link. Esses filtros não significam ausência de carga nos demais trechos; significam apenas que a visualização destaca os fluxos mais relevantes para a análise daquela cadeia ou daquele cenário. Por isso, os mapas devem ser interpretados como instrumentos de leitura territorial e de priorização, e não como representação exaustiva de todos os movimentos de carga existentes no país.

No contexto deste Documento Principal, a modelagem da PILT FDC cumpre três funções. A primeira é fornecer uma base quantitativa comum para comparar os grupos de carga, evitando que a análise dependa exclusivamente de percepções qualitativas ou de narrativas setoriais isoladas. A segunda é permitir a leitura espacial da pressão sobre a rede, identificando corredores, acessos, terminais e interfaces que concentram carregamentos relevantes ou que se tornam sensíveis à mudança de cenário. A terceira é oferecer uma estrutura de triangulação com as entrevistas de embarcadores, permitindo confrontar o que a simulação mostra em termos de fluxo e rede com o que os atores setoriais indicam em termos de crescimento, gargalos, condicionantes e prioridades.

É importante destacar, contudo, os limites de interpretação da metodologia no escopo desta Coletânea. O Documento Principal não realiza nova modelagem, não reestima matrizes OD, não recalibra parâmetros e não valida as matrizes por meio das entrevistas. Ele utiliza os resultados já produzidos no âmbito da PILT FDC como insumo analítico para construir uma leitura setorial e transversal dos fluxos de carga. Da mesma forma, os resultados quantitativos devem ser interpretados como simulações de cenário, e não como previsão determinística. Eles indicam direções, sensibilidades e possíveis reorganizações da rede sob determinadas premissas de demanda e oferta de infraestrutura. As entrevistas, por sua vez, ampliam essa leitura ao incorporar percepções sobre condições de materialização do crescimento, gargalos operacionais e incertezas que podem alterar a trajetória das cadeias no curto, médio e longo prazos.

Essa combinação entre modelagem quantitativa e evidência qualitativa é justamente o que dá sentido à metodologia da Coletânea PILT FDC. A modelagem mostra como os fluxos podem se organizar na rede sob diferentes configurações de oferta; as entrevistas ajudam a interpretar por que determinados crescimentos podem ou não se materializar, quais gargalos são percebidos pelos embarcadores e quais condições logísticas, regulatórias, ambientais ou institucionais podem acelerar, limitar ou redirecionar os fluxos. Assim, a metodologia não trata o modelo como resposta final nem a entrevista como evidência isolada. A força analítica do documento está na articulação entre as duas camadas: rede simulada, leitura territorial e interpretação setorial.

Base quantitativa: insumos, rede e saídas

A base quantitativa utilizada neste Documento Principal corresponde aos artefatos já produzidos no âmbito da PILT FDC, incluindo as matrizes de Origem e Destino (OD) do ano-base e os resultados consolidados das simulações de carregamento da rede multimodal. A leitura concentra-se na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos no horizonte de 2035, com reporte em Toneladas-Úteis (TU) por modal e por grupo de carga. Do ponto de vista metodológico, essa estrutura é consistente com práticas consolidadas de análise de transportes baseadas em matrizes OD, leitura de rede e comparação entre cenários de oferta (Ortúzar & Willumsen, 2011; de Jong, Gunn, & Walker, 2004).

As matrizes OD e a rede multimodal representada na PILT FDC seguem a lógica de planejamento de transportes baseada em zoneamento amplo, integração de dados e representação georreferenciada da oferta de infraestrutura. Nesse arranjo, a demanda (OD) é interpretada em conjunto com a oferta (rede), de modo a sustentar leituras consistentes de fluxos e de distribuição modal por setor e por cenário, permitindo análises por setor, por modal e, quando necessário, por reorganização espacial de corredores. Para o presente relatório, a base quantitativa é utilizada como insumo de leitura e comparação; não há reestimação de matrizes nem recalibração de parâmetros do modelo. Isso significa que a Coletânea PILT FDC não deve ser lida como uma nova rodada de modelagem ou validação das matrizes, mas como uma interpretação analítica e setorial de resultados previamente produzidos no âmbito da PILT FDC, articulados às entrevistas com embarcadores e às sínteses qualitativas por grupo de carga.

Como detalhado na seção anterior, a modelagem de rede é suportada pelo VISUM e pela alocação por equilíbrio estocástico. No escopo deste Documento Principal, os resultados consolidados dessa modelagem são utilizados como base de leitura territorial, setorial e comparativa, sempre articulados às evidências qualitativas dos embarcadores. A variável analítica central permanece o carregamento em Toneladas-Úteis (TU), que permite comparar grupos de carga, modais e configurações de rede de forma padronizada.

Estratégia de comparação entre cenários e organização das saídas

A comparação quantitativa é conduzida de forma padronizada entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, preservando as definições setoriais e o indicador de reporte em TU. Para cada grupo de carga, o relatório compara o ano-base e o horizonte de 2035, com foco no efeito da carteira de projetos estruturantes sobre o carregamento da rede e, quando aplicável, sobre a distribuição modal e a concentração espacial dos fluxos. Essa escolha evita dispersão analítica nos cenários intermediários e concentra a interpretação na diferença entre a situação de referência e a configuração projetada para 2035.

Nas figuras e mapas comparativos, a expressão Rede Atual em 2035 deve ser entendida como um cenário de referência no qual a demanda projetada para 2035 é alocada sobre a configuração atual da rede, sem a carteira adicional de projetos estruturantes. Já a Rede Expandida de Projetos representa a alocação dessa mesma demanda projetada sobre uma configuração de rede que incorpora intervenções de expansão e melhoria com potencial de operação até 2035. Portanto, a comparação não contrapõe

simplesmente “presente” e “futuro”; ela procura isolar o efeito da oferta de infraestrutura sobre a organização dos fluxos no horizonte de 2035.

A leitura quantitativa segue três movimentos. Primeiro, a comparação entre o ano-base e 2035, para explicitar a direção e a intensidade da mudança projetada em volume. Segundo, a sensibilidade à carteira de projetos estruturantes, comparando a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos no horizonte de 2035, para identificar se a configuração de infraestrutura altera a distribuição modal e/ou a concentração dos fluxos. Terceiro, a interpretação das implicações setoriais a partir do carregamento em TU e, quando necessário, de mapas de carregamento que evidenciem reorganizações relevantes de corredores.

Para assegurar comparabilidade entre setores, as saídas são reportadas com a mesma convenção analítica: ano-base e 2035, comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos, TU por modal e, quando necessário, mapas de carregamento.

Corpus qualitativo: entrevistas com embarcadores e procedimento de anonimização

A base qualitativa deste Documento Principal é composta por entrevistas com embarcadores conduzidas no âmbito do projeto e por seus registros (transcrições e materiais de consolidação), organizados por setor. O objetivo dessa camada é capturar, de forma estruturada, as percepções dos principais demandantes de infraestrutura sobre expectativas de crescimento, condicionantes e gargalos logísticos, complementando a leitura quantitativa da rede.

As evidências qualitativas foram originalmente organizadas segundo os setores e temas investigados nas entrevistas e, posteriormente, associadas aos grupos de carga aos quais fornecem evidência relevante. Essa correspondência não é necessariamente de um para um: diferentes setores entrevistados podem contribuir para a interpretação de um mesmo grupo quantitativo, e determinados grupos podem ser aprofundados por evidências qualitativas referentes a componentes específicos de sua composição. A integração preserva essa distinção, evitando tratar um setor entrevistado como equivalente a uma matriz quantitativa quando essa equivalência não existe.

Por se tratar de uma coletânea pública, os achados são apresentados exclusivamente de forma agregada, sem identificação de entrevistados, empresas, associações ou organizações específicas. A redação prioriza sínteses agregadas por setor e evita detalhes que permitam reidentificação direta ou indireta. Além disso, os cadernos técnicos não reproduzem literalmente relatórios, transcrições ou materiais produzidos em outros contextos institucionais; esses materiais serão utilizados apenas como base analítica, sendo reescritos com linguagem própria da Coletânea PILT FDC. Informações numéricas e projeções setoriais só são incorporadas quando apoiadas por fonte publicada rastreável ou quando houver base documental suficiente para sua utilização segura; caso contrário, os achados permanecerão no nível qualitativo.

Técnicas de análise qualitativa e consolidação dos achados

As entrevistas com embarcadores foram analisadas por meio de um processo qualitativo estruturado, com o objetivo de transformar transcrições extensas em achados comparáveis entre os 16 recortes

setoriais investigados qualitativamente. Esses recortes não correspondem, necessariamente, em relação de um para um, aos 15 grupos de carga utilizados na modelagem quantitativa e na arquitetura dos cadernos técnicos. A análise foi conduzida em duas etapas complementares: primeiro, a consolidação das falas em sínteses interpretativas por setor entrevistado; segundo, a organização e o mapeamento desses achados para os grupos de carga aos quais oferecem evidência pertinente. Essa estrutura permite preservar a riqueza da coleta qualitativa sem criar equivalências estatísticas que a base quantitativa não sustenta.

Na consolidação setorial, cada entrevista foi sintetizada de modo a preservar o conteúdo substantivo (hipóteses de crescimento, condicionantes e gargalos) sem reproduzir trechos atribuíveis. Em seguida, as sínteses foram organizadas em temas recorrentes, permitindo identificar padrões predominantes, divergências relevantes e condicionantes críticos do crescimento setorial. Essa forma de organização é compatível com procedimentos consolidados de análise temática, cujo objetivo é estruturar padrões interpretativos a partir de evidências qualitativas de forma replicável e comparável entre unidades de análise (Braun & Clarke, 2006).

A estrutura de extração qualitativa obedeceu aos dois focos mandatórios definidos para a leitura setorial integrada e para os cadernos técnicos por produto: (i) expectativas de crescimento e expansão e (ii) visão sobre a infraestrutura de transportes no Brasil, incluindo gargalos e expectativas. Assim, independentemente do setor, o leitor encontra os mesmos elementos analíticos na mesma ordem, o que facilita leitura comparativa e síntese final.

Para qualificar a robustez interpretativa, os achados foram consolidados por recorrência temática e consistência argumentativa, com atenção a condicionantes explícitos de crescimento, e triangulados com as leituras da rede e dos indicadores por setor, explicitando convergências e tensões. O produto final desta etapa é um conjunto de achados setoriais padronizados, prontos para integração à leitura setorial do Documento Principal e aos cadernos técnicos por produto, destacando de forma objetiva expectativas de crescimento e gargalos de infraestrutura apontados como condicionantes.

RESULTADOS – PANORAMA NACIONAL E SÍNTESE EXECUTIVA

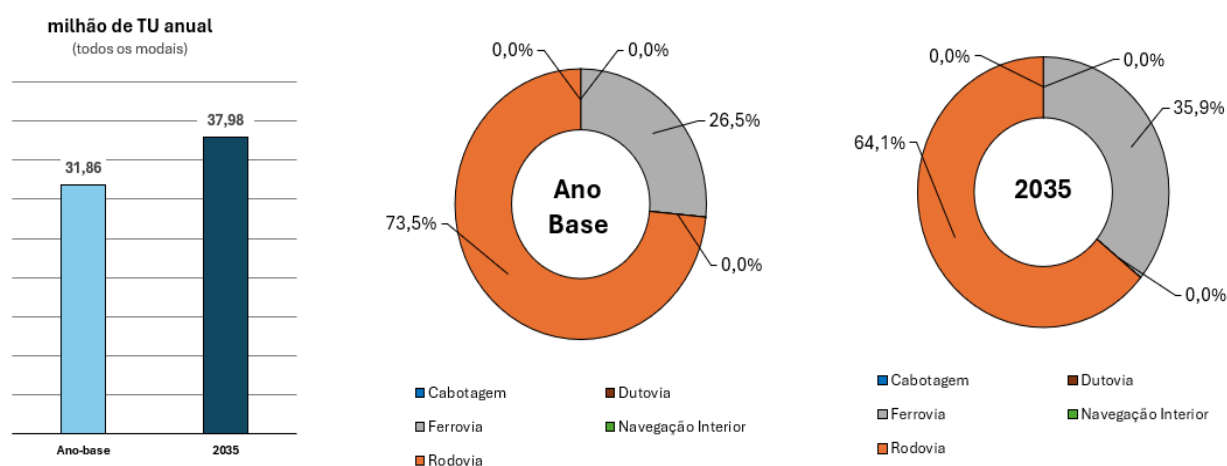
Este capítulo apresenta os resultados centrais do Documento Principal de forma acessível, replicável e orientada à tomada de decisão. A leitura combina duas camadas de evidência produzidas no âmbito do projeto: (i) os resultados quantitativos da PILT FDC, expressos em Toneladas-Úteis (TU), que descrevem o carregamento da rede multimodal até o horizonte de 2035; e (ii) os achados qualitativos das entrevistas com embarcadores, que explicitam expectativas de crescimento e, principalmente, os condicionantes e gargalos de infraestrutura percebidos pelos principais demandantes de logística no país. Essa combinação permite que o relatório vá além de uma descrição técnica de fluxos e incorpore, de maneira estruturada, as condições sob as quais o crescimento projetado tende a se materializar.

Panorama agregado da dinâmica nacional até 2035

Esta seção apresenta o panorama agregado do carregamento da rede multimodal até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com foco em Toneladas-Úteis (TU). A análise destaca a trajetória do volume transportado e da divisão modal no agregado nacional, incluindo a distinção entre a leitura com minério de ferro e sem minério de ferro, uma vez que esse recorte altera de forma relevante a interpretação da estrutura logística brasileira.

No agregado nacional com minério, o cenário Rede Expandida de Projetos indica crescimento do volume total transportado de 2.172,31 milhões de TU (ano-base) para 3.057,33 milhões de TU (2035), um aumento de aproximadamente 40,7% no período (crescimento médio de 2,16% ao ano). Esse crescimento ocorre preservando um perfil de forte predominância rodoviária, porém com mudança gradual na composição: a participação da rodovia recua de 62,2% (ano-base) para 60,9% (2035), enquanto a ferrovia avança de 26,9% para 28,3% e a dutovia de 3,6% para 5,0%; cabotagem e navegação interior permanecem com participações menores no agregado (respectivamente, 2,9% → 2,4% e 4,3% → 3,4%). A figura a seguir sintetiza essa trajetória agregada com minério de ferro, combinando a evolução do volume total em TU e a divisão modal entre o ano-base e 2035.

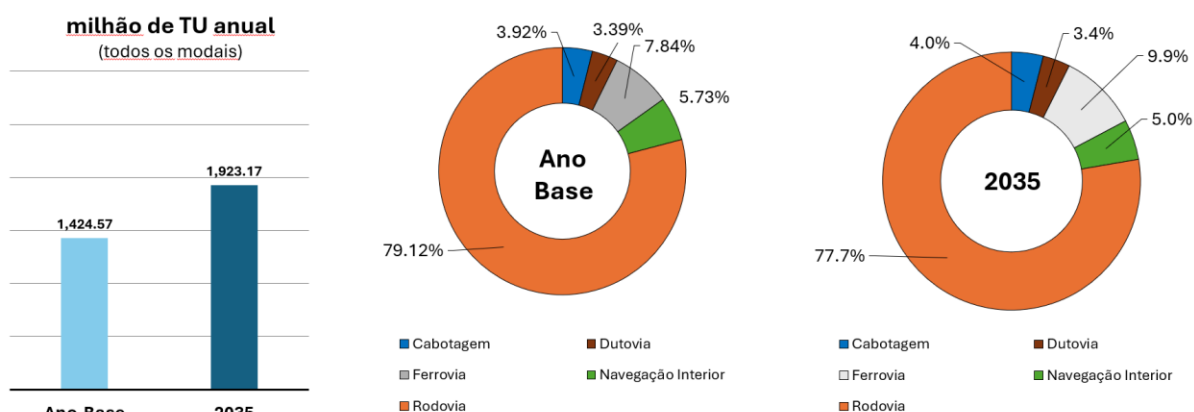
Figura 2: Todas as cargas – Rede Expandida de Projetos: Volume total (milhão de TU anual) e divisão modal (ano-base e 2035)



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A leitura agregada sem minério de ferro é metodologicamente relevante porque altera o “peso” relativo das cargas e torna mais nítida a dinâmica logística dos setores não-minerais, aproximando a análise de um retrato mais diretamente associado à economia de cargas gerais e ao agroindustrial. Nesse recorte, o volume total projetado cresce de 1.625,79 milhões de TU (ano-base) para 2.285,66 milhões de TU (2035) (crescimento médio de 2,15% ao ano). O padrão modal, no entanto, é sensivelmente diferente: a rodovia segue dominante, mas sua participação recua de 79,1% (ano-base) para 74% (2035), ao passo que a ferrovia praticamente dobra sua participação no agregado, de 7,8% para 15%. Navegação interior, cabotagem e dutovia mantêm participações menores (em 2035, aproximadamente 5%, 3% e 3%, respectivamente), mas sua leitura deve ser tratada como complementar, pois a estrutura do sistema segue fortemente determinada por rodovia e ferrovia. A figura a seguir apresenta o mesmo exercício sem minério de ferro, permitindo observar com maior clareza a dinâmica dos demais grupos de carga e a mudança relativa da composição modal até 2035.

Figura 3: Todas as cargas, sem minério de ferro – Rede Expandida de Projetos: Volume total (milhão de TU anual) e divisão modal (ano-base e 2035)



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

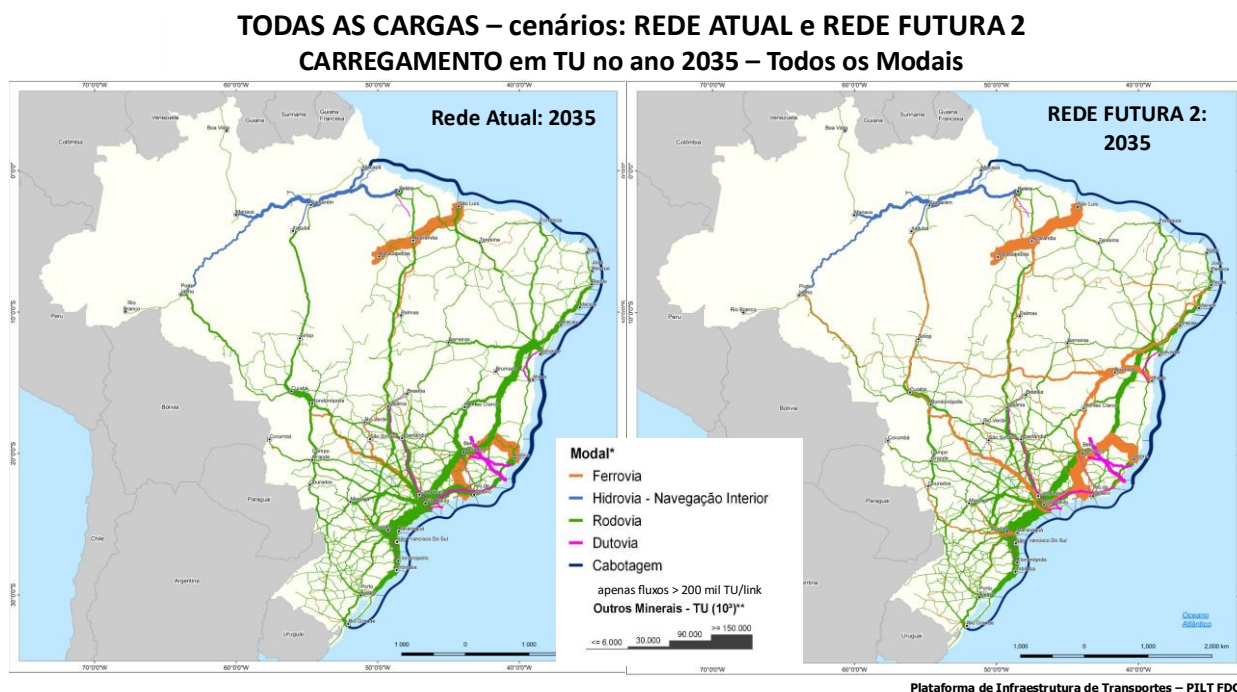
A leitura agregada também prepara a análise setorial apresentada nas próximas seções, especialmente para cadeias de grande materialidade logística, como grãos agrícolas e fertilizantes importados. Nesses casos, a questão central não é apenas o crescimento do volume transportado, mas a forma como esse crescimento tende a pressionar corredores, acessos, terminais, armazenagem e interfaces portuárias críticas para o agro.

Efeito do portfólio de intervenções em 2035: comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos

Esta seção compara duas configurações de rede para uma mesma demanda projetada em 2035. A primeira mantém a configuração atual da rede, funcionando como cenário de referência. A segunda incorpora a Rede Expandida de Projetos, isto é, a carteira de intervenções estruturantes considerada pela PILT FDC com potencial de operação até 2035. O objetivo é evidenciar como a mudança na oferta de infraestrutura pode alterar o carregamento em TU, redistribuir fluxos, reforçar corredores e modificar a

pressão sobre acessos, terminais e interfaces logísticas. O mapa a seguir apresenta essa comparação espacial, permitindo observar como a mesma demanda projetada para 2035 se organiza na Rede Atual e na Rede Expandida de Projetos.

Figura 4: Comparação Rede Atual vs Rede Expandida de Projetos (2035)



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A comparação espacial apresentada acima deve ser lida à luz da lógica metodológica apresentada no capítulo anterior. A Rede Atual em 2035 representa a demanda projetada para 2035 alocada sobre a configuração atual da rede, enquanto a Rede Expandida de Projetos representa essa mesma demanda alocada sobre uma rede que incorpora a carteira de projetos estruturantes considerada pela PILT FDC. Assim, a comparação permite observar em que medida a expansão da oferta de infraestrutura altera a distribuição espacial dos fluxos, reforça determinados corredores e reduz ou desloca pressões sobre interfaces logísticas.

A leitura comparativa sugere que a Rede Expandida de Projetos não opera apenas como expansão incremental de capacidade: ao combinar intervenções estruturantes e melhorias seletivas, o cenário tende a redistribuir o carregamento em corredores relevantes e a alterar a proeminência relativa de determinados eixos e interfaces (portos, terminais e conexões intermodais) no horizonte de 2035. Em termos de planejamento de longo prazo, esse resultado indica que o debate não deve se limitar a “aumentar capacidade onde já há carga”, mas também considerar como diferentes composições de portfólio podem reconfigurar o desenho de fluxos e a pressão física sobre acessos e pontos de transbordo.

Para dar transparência ao que está embutido no cenário Rede Expandida de Projetos, a tabela a seguir sintetiza o portfólio em uma linguagem de rede, sem transformar o relatório em um inventário técnico de projetos.

Tabela 5: Síntese do portfólio da Rede Expandida de Projetos

Eixo de intervenção	Exemplos representativos (macro)	Racional de rede (por que isso pode alterar fluxos em TU)
Ferrovias estruturantes e conexões	Expansões/implantações e melhorias em corredores estruturantes (ex.: eixos Norte–Sul, FIOL/FICO, Transnordestina, EF-118, Ferrogrão, Nova Ferroeste e ramais de conexão)	Aumenta conectividade e capacidade em eixos de longa distância, podendo deslocar volume de corredores rodoviários de alto carregamento e reorganizar acessos a portos/terminais.
Rodovias (duplicações e melhorias seletivas)	Duplicações e melhorias em trechos críticos e conexões a eixos logísticos	Reduz fricções operacionais em gargalos viários e pode concentrar ou redistribuir volume em corredores mais eficientes/seguros.
Portos e complexos portuários	Ampliação/criação de complexos e capacidade portuária associada a novos corredores	Reorganiza “portas de saída/entrada” do sistema e, por consequência, redesenha os corredores terrestres de acesso e a competição entre rotas.
Terminais (grãos, combustíveis, minério e interfaces)	Implantação/entrada em operação de terminais e <i>hubs</i> logísticos setoriais	Cria novos pontos de concentração/redistribuição de fluxos e altera o desenho de rotas de captação e expedição.
Hidrovias (intervensões de navegabilidade)	Melhorias pontuais de navegabilidade e capacidade em trechos críticos	Pode ativar/fortalecer eixos fluviais onde a confiabilidade operacional muda o padrão de carregamento.
Dutovias (quando aplicável)	Reativação/implantação pontual de dutos dedicados	Pode retirar volume de rodovia em cadeias específicas e reconfigurar o acesso a portos/áreas industriais.

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos fornece, assim, uma base objetiva para interpretar quais setores e corredores são mais sensíveis ao portfólio de intervenções e para confrontar esses sinais quantitativos com os condicionantes apontados pelos embarcadores.

Achados agregados das entrevistas com embarcadores (crescimento e infraestrutura)

As entrevistas com embarcadores e especialistas setoriais indicam uma recorrência importante: as expectativas de crescimento até 2035, em grande parte dos setores, aparecem menos como trajetória automática e mais como movimento condicionado por três fatores centrais: a geografia produtiva, a capacidade de escoamento e abastecimento e a previsibilidade operacional. Em outras palavras, as entrevistas não apenas apontam direções de crescimento, mas explicitam sob quais condições esse crescimento tende a se materializar.

Tabela 6: Padrões recorrentes observados nas entrevistas (crescimento e infraestrutura até 2035)

Padrão observado	O que significa na prática (até 2035)	Cadeias/produtos onde aparece com mais força (exemplos)
Expansão robusta, com logística como condicionante	Crescimento existe, mas depende de corredores, armazenagem, terminais e maior eficiência multimodal	Soja ; Milho ; Fertilizantes
Crescimento moderado, com reorganização territorial e demanda por hubs	Crescimento contínuo, com deslocamento de polos e necessidade de infraestrutura especializada (ex.: frio, intermodalidade)	Carnes ; Biocombustíveis
Crescimento condicionado por competitividade sistêmica	Volume não “explode”; prioridade é reduzir custo e aumentar confiabilidade, com ferrovia/cabotagem/portos como vetores	Siderúrgicos ; Papel e celulose
Alta previsibilidade de volume, com reconfiguração regional do escoamento	Produção cresce pouco, mas muda de lugar; terminais e ferrovias reorientam rotas	Minério de ferro

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Do lado do crescimento, emergem três famílias de trajetórias. A primeira é a de expansão robusta e estrutural, típica do complexo agroindustrial e bioenergético, onde os entrevistados apontam aceleração de volume e aumento de complexidade logística. Na soja, a expansão permanece ancorada no Centro-Oeste e em novas fronteiras (Matopiba e Norte), com crescimento por área e produtividade; ao mesmo tempo, a logística é tratada como condicionante explícita, especialmente para reduzir dependência de rodovia em longas distâncias e consolidar corredores mais eficientes. No milho, além da dinâmica exportadora, aparece com força a transformação industrial associada ao etanol de milho e ao adensamento de cadeias no Centro-Oeste e Matopiba; isso eleva a criticidade de armazenagem, terminais e fluidez de corredores — sobretudo em janelas concentradas de safra.

Nos biocombustíveis, o crescimento é descrito como fortemente impulsionado pela elevação regulatória da mistura de biodiesel (trajetória B14→B25), com uma mudança importante: a reforma tributária aparece como potencial vetor de reconfiguração geográfica da produção (aproximação de polos consumidores), deslocando também a lógica de rotas e *hubs*. A segunda família é a de crescimento moderado, porém persistente, associado a cadeias que continuam expandindo, mas com forte sensibilidade a custos e integração com insumos. Em carnes, os entrevistados descrevem continuidade do crescimento e, sobretudo, uma reorganização logística guiada pela interdependência carne–grãos: deslocamento produtivo na direção de regiões com oferta de milho/soja e, no escoamento, maior dependência de corredores e portos do Norte integrados a soluções multimodais e infraestrutura de frio.

A terceira família é a de crescimento condicionado ou estagnação relativa, típica de setores maduros ou altamente dependentes de competitividade sistêmica. Em siderúrgicos, por exemplo, o crescimento do setor não aparece como acelerado; o ponto central é competitividade — e a logística (especialmente ferrovia e cabotagem) é tratada como o principal vetor para reduzir custos e atender exigências

ambientais, caso contrário a indústria permanece pressionada. Em minério de ferro, por outro lado, predomina a percepção de maior previsibilidade até 2035, com crescimento diluído e mudança regional (declínio relativo em MG e aumento no Pará), e a infraestrutura aparece mais como habilitadora/otimizadora do escoamento do que como gatilho de volume no curto prazo, dado o peso de contratos de longo prazo; ainda assim, surgem expectativas de terminais e eixos ferroviários estruturantes como fatores de reorganização.

Do lado da infraestrutura, o padrão transversal mais consistente é a percepção de que a logística brasileira continua rodoviário-intensiva mesmo em cadeias com vocação natural para outros modais, e que essa dependência não é só um tema de custo, mas de confiabilidade e risco operacional (tempo, variância e capacidade de cumprir janelas). Esse diagnóstico aparece de forma explícita em cadeias exportadoras e de baixo valor por tonelada (grãos) e, simultaneamente, em cadeias industriais que dependem de previsibilidade e regularidade de abastecimento. Em fertilizantes, a lógica é ainda mais direta: por se tratar de uma cadeia estruturalmente dependente de importação, gargalos de porto, armazenagem, descarga e integração com corredores internos deixam de ser um “problema operacional” e passam a ser descritos como limitadores do próprio crescimento do agro. Em papel e celulose, a entrevista setorial organiza a discussão na mesma direção: logística (ferrovia + portos + contratos de performance + digitalização *end-to-end*) aparece como “discriminador competitivo”, com gargalos portuários e ferroviários tratados como condicionantes concretos de decisões de investimento e de expansão até 2035.

Em síntese, as entrevistas mostram que a discussão sobre infraestrutura até 2035 passa menos por uma pergunta abstrata sobre crescimento e mais por três questões concretas: onde esse crescimento tende a se concentrar, quais corredores deverão absorvê-lo e quais gargalos podem se tornar limitadores sistêmicos. Portos, retroáreas, acessos, terminais, armazenagem e integração modal aparecem, nesse sentido, como pontos recorrentes de atenção.

Integração PILT FDC + entrevistas: convergências, divergências e implicações

Este tópico integra, no nível setorial, duas leituras complementares: (i) os sinais quantitativos da PILT FDC, obtidos por simulações de carregamento em Toneladas-Úteis (TU) na rede multimodal, comparando a Rede Atual (*do nothing*) com a Rede Expandida de Projetos (portfólio ampliado de intervenções com entrada escalonada até 2035), e (ii) os achados qualitativos das entrevistas com embarcadores, que explicitam expectativas de crescimento e, sobretudo, condições de contorno e gargalos que podem acelerar, limitar ou redirecionar a materialização desse crescimento. A integração é feita com base em duas evidências quantitativas replicáveis por setor: (a) a trajetória de TU até 2035 e (b) a comparação espacial do carregamento em 2035 entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos, que sinaliza reconfigurações de corredores e interfaces logísticas sob o portfólio de intervenções.

Na prática, a triangulação responde a uma pergunta orientadora: o crescimento esperado (demanda) encontra uma rede compatível (oferta) nas condições atuais, ou sua realização depende criticamente de intervenções e coordenação logística? Esse enquadramento é particularmente útil porque as entrevistas tendem a transformar “crescimento” em “crescimento condicionado”: por exemplo, no milho, os

embarcadores apontam que o protagonismo brasileiro depende de superar limitações de armazenagem e gargalos de corredores (produção → armazenagem → transporte → exportação). Em biocombustíveis, a expansão aparece como fortemente dependente de multimodalidade e infraestrutura (inclusive dutos/biogás-biometano), com leitura explícita de que logística é fator tão crítico quanto a produção para viabilizar aumento competitivo de oferta. Em químicos/petroquímicos, a narrativa é similar: a logística (cabotagem e ferrovias) aparece como vetor central de competitividade até 2035, condicionando o espaço para substituição de importações e retomada mais robusta no médio prazo.

A matriz a seguir combina dois tipos de correspondência analítica: em alguns casos, há aderência direta entre a cadeia setorial discutida nas entrevistas e o grupo de carga da PILT FDC; em outros, a leitura quantitativa é feita por meio de *proxy*, dado que a agregação da PILT FDC é mais ampla que a cadeia analisada no plano qualitativo. Nesses casos, a interpretação deve ser entendida como aproximação analítica útil para o planejamento, e não como equivalência perfeita entre setor e grupo estatístico.

Tabela 7: Matriz de triangulação setorial (PILT FDC + entrevistas; TU; horizonte 2035)

Setor	Sinal TU / Sensibilidade ao portfólio	Condicionantes e gargalos recorrentes (entrevistas; síntese agregada)	Implicação para o planejamento da infraestrutura
Soja	Alto / Alta	Corredores de exportação, terminais e acessos; robustez de rotas e janelas de escoamento	Priorizar corredores exportadores e interfaces (terminal/porto/ferrovia), com redundância de rotas
Milho	Alto / Alta	Armazenagem, sazonalidade e capacidade de corredores/portos; pressão de safra e <i>hubs</i>	Tratar “armazenagem + corredor + acesso portuário” como pacote integrado de capacidade e nível de serviço
Farelo de soja	Alto / Média	Integração modal e eficiência em eixos de longa distância; interfaces de transbordo	Focar produtividade e confiabilidade em interfaces e eixos estruturantes
Fertilizantes importados	Alto / Alta	Portos/retroáreas, descarga, armazenagem e integração com corredores internos	Prioridade sistêmica: portos/retroáreas + conectividade terrestre para reduzir risco de suprimento do agro
Papel e celulose	Alto / Alta	Ferrovia, portos e energia como condicionantes; gargalos logísticos como limitadores do potencial	Priorizar corredores exportadores dedicados, capacidade portuária e integração ferrovia–porto
Cimento	Moderado / Média	Sensibilidade regional; gargalos viários e confiabilidade em corredores de abastecimento	Intervenções seletivas em gargalos regionais; foco em confiabilidade e produtividade operacional
Produtos químicos	Moderado / Média	Competitividade condicionada por cabotagem/ferrovia/energia e previsibilidade logística	Priorizar eficiência de interfaces (porto/cabotagem/ferrovia) e redução de fricções sistêmicas

Biocombustíveis	Moderado / Média	Crescimento condicionado por multimodalidade, terminais e (quando aplicável) dutos/energia	Planejar infraestrutura habilitadora (terminais, integração modal, corredores energéticos)
Combustíveis	Moderado / Média	Dependência de corredores e terminais; risco operacional em gargalos específicos	Priorizar estabilidade operacional e capacidade em interfaces críticas (terminais/acessos)
Minério de ferro	Moderado / Alta	Corredores dedicados e confiabilidade; reconfiguração regional do escoamento	Planejar capacidade dedicada e segurança operacional em eixos de altíssimo carregamento
Carvão mineral	Baixo / Baixa	Crescimento baixo/condicionado; dependência de contextos energéticos e logística localizada	Monitorar e atuar pontualmente; evitar superdimensionamento
Embalagens plásticas e afins	Moderado / Média	Competitividade e custos; dependência de <i>hubs</i> industriais e acesso a portos/terminais	Melhorias de confiabilidade e custo logístico via integração com <i>hubs</i> e acessos
Veículos automotivos	Baixo / Média	Transformação tecnológica e exigências de previsibilidade/rastreabilidade; logística como produtividade	Priorizar infraestrutura habilitadora e integração operacional em corredores industriais/portos
Produtos siderúrgicos	Baixo–Moderado / Alta	Logística como principal gargalo (ferrovia/cabotagem/portos); risco de colapso sem investimento	Prioridade em conectividade ferroviária e interfaces portuárias; ganhos por deslocamento modal
Carnes	Moderado / Média	Cadeia tempo-sensível (frio), energia e confiabilidade; interfaces e acessos	Foco em nível de serviço: energia, terminais, acessos e confiabilidade operacional
Outros da lavoura e pecuária (inclui arroz/algodão/r. animal, por recorte setorial)	Baixo / Média	Dinâmica regionalizada; dependência de corredores locais e estoques/armazenagem	Priorizar gargalos regionais e redundâncias; monitorar deslocamentos de polos

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A matriz permite distinguir, de forma comparável, cadeias com alta pressão de crescimento e elevada sensibilidade ao portfólio, cadeias em que o volume cresce, mas depende de ganhos de confiabilidade e coordenação, e cadeias em que a prioridade recai mais sobre eficiência e habilitação operacional do que sobre expansão física ampla. Essa leitura ajuda a ordenar prioridades de planejamento sem perder de vista as especificidades de cada setor.

A partir dessa matriz de triangulação, a análise deixa o plano agregado e avança para uma leitura setorial integrada. O capítulo seguinte consolida essa leitura por cadeia, reunindo, em um único bloco, a interpretação dos sinais quantitativos da PILT FDC, os mapas e figuras correspondentes, os achados

qualitativos das entrevistas e as implicações preliminares para o planejamento da infraestrutura. Com isso, evita-se a duplicação entre fichas executivas e sínteses narrativas, ao mesmo tempo em que se preserva a comparabilidade entre os grupos de carga e a ponte metodológica com os cadernos técnicos autônomos da Coletânea PILT FDC.

LEITURA INTEGRADA DOS GRUPOS DE CARGA E ARQUITETURA DOS CADERNOS TÉCNICOS POR PRODUTO

Este capítulo consolida, em um único bloco, a leitura setorial integrada dos principais grupos de carga analisados no Documento Principal. Sua função é reunir, para cada cadeia, quatro elementos que antes estavam distribuídos entre fichas executivas e sínteses narrativas: a relevância econômica e logística do produto, os principais sinais quantitativos da PILT FDC em Toneladas-Úteis (TU), a leitura dos mapas e figuras associados à Rede Expandida de Projetos e os achados qualitativos das entrevistas com embarcadores. Com isso, o capítulo evita duplicações, preserva a comparabilidade entre os setores e oferece ao leitor uma visão suficientemente completa da dinâmica de cada cadeia dentro do Documento Principal.

A análise aqui apresentada estabelece a ponte metodológica com os 15 cadernos técnicos autônomos da Coletânea PILT FDC. Cada caderno corresponde a um dos grupos de carga reportados no cenário quantitativo e aprofunda sua configuração atual, a perspectiva até 2035, as evidências qualitativas pertinentes, a infraestrutura crítica, os condicionantes e riscos e as recomendações da PILT FDC. Temas entrevistados em nível mais desagregado são incorporados como componentes analíticos do grupo correspondente quando ajudam a explicar sua dinâmica, sem serem tratados como matrizes quantitativas independentes.

A sequência de apresentação dos grupos de carga segue a materialidade logística observada no ano-base da PILT FDC, medida pelo volume transportado em Toneladas-Úteis (TU). Os grupos são apresentados em ordem decrescente de volume, utilizando a linha de base como referência editorial estável para a numeração dos cadernos técnicos. Os volumes projetados para 2035 permanecem como informação prospectiva e não alteram essa numeração.

Para estabelecer uma correspondência direta entre o Documento Principal e os cadernos técnicos, a arquitetura da coletânea foi organizada a partir dos grupos de carga efetivamente reportados no cenário quantitativo da PILT FDC. A tabela a seguir explicita essa correspondência e apresenta, para cada caderno, o volume transportado no ano-base e no horizonte de 2035.

Tabela 8: Arquitetura dos cadernos técnicos da Coletânea PILT FDC e volume transportado por grupo de carga

Caderno	Grupo de carga / macroproduto	Ano-base (milhões de TU)	2035 (milhões de TU)
1	Minério de Ferro	546,52	771,68
2	Produtos Manufaturados	304,67	381,12
3	Combustíveis	221,75	289,25
4	Outros Minerais	193,68	209,28
5	Alimentos e Bebidas Processados	169,36	226,54
6	Soja em Grãos	142,81	233,11
7	Petro e Químicos	118,96	159,37

8	Milho em Grãos	116,27	241,24
9	Produtos Básicos ¹	79,51	106,23
10	Outros da Lavoura e Pecuária	75,60	89,20
11	Cimento ²	65,43	100,06
12	Farelo de Soja	41,39	76,06
13	Papel e Celulose	36,71	65,06
14	Carvão Mineral	31,86	38,43
15	Fertilizantes Importados	27,78	70,71

Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

A ordenação evidencia diferenças expressivas de materialidade entre os grupos, mas não constitui uma hierarquia de importância para o planejamento. Produtos de menor tonelage podem depender de interfaces críticas, requisitos especializados ou níveis de serviço capazes de produzir impactos econômicos relevantes. A tabela organiza a arquitetura editorial da coletânea; a priorização de intervenções permanece dependente da combinação entre volume, função logística, concentração territorial, gargalos, confiabilidade e condicionantes específicos de cada cadeia.

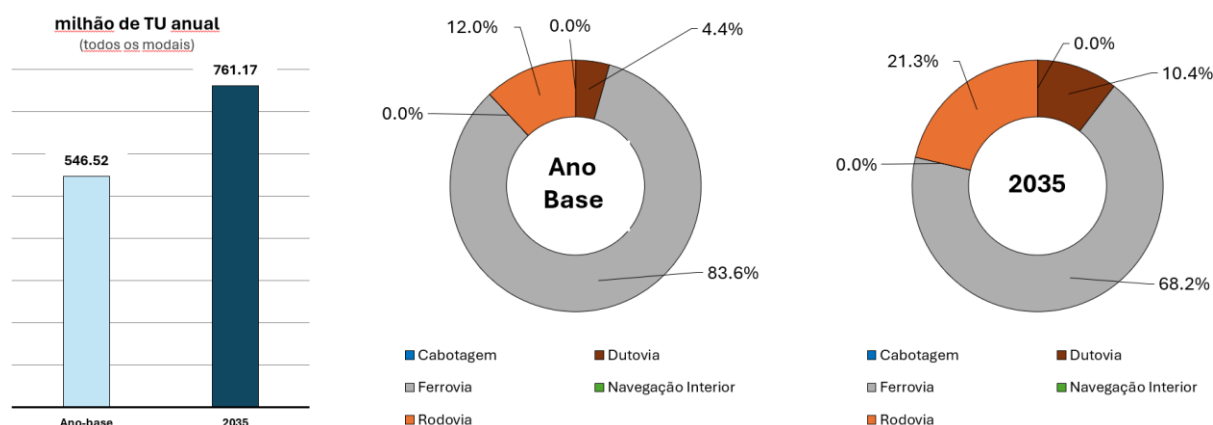
Minério de ferro

O minério de ferro ocupa uma posição singular na logística brasileira porque combina altíssima materialidade em volume, forte concentração espacial dos fluxos e dependência de corredores dedicados de grande escala. Diferentemente de cadeias mais dispersas ou mais sensíveis à reorganização fina de mercados consumidores, aqui a competitividade logística está diretamente associada à robustez de poucos eixos estruturantes, à confiabilidade operacional das ligações ferroviárias e à eficiência das interfaces portuárias que sustentam o escoamento para exportação. Trata-se, portanto, de uma cadeia em que a infraestrutura não atua apenas como suporte ao crescimento, mas como condição permanente de estabilidade sistêmica, já que interrupções, variabilidade ou perda de capacidade em corredores críticos produzem efeitos econômicos imediatos e desproporcionais. Essa combinação entre escala, concentração e especialização faz do minério de ferro um caso-chave para compreender como o planejamento da infraestrutura precisa lidar, ao mesmo tempo, com capacidade dedicada, segurança operacional e reconfigurações regionais do escoamento até 2035.

No componente quantitativo da PILT FDC, o minério de ferro apresenta crescimento moderado até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, mas essa trajetória deve ser lida menos em termos de expansão difusa de volume e mais como reforço de fluxos já altamente concentrados em corredores dedicados. Em TU, a cadeia permanece fortemente ancorada em poucos eixos de altíssima materialidade, nos quais a divisão modal e a configuração da rede são muito mais especializadas do que em outros setores

analisados. Essa característica torna a leitura quantitativa particularmente sensível à confiabilidade dos corredores ferroviários e à eficiência das interfaces portuárias, já que o desempenho do setor depende da robustez de ligações específicas e não de uma malha amplamente dispersa. Em termos analíticos, a PILT FDC sugere que o minério de ferro seguirá operando, até 2035, como uma cadeia de alta previsibilidade e forte concentração espacial, na qual estabilidade operacional e capacidade dedicada são mais relevantes do que reconfigurações extensas da geografia dos fluxos.

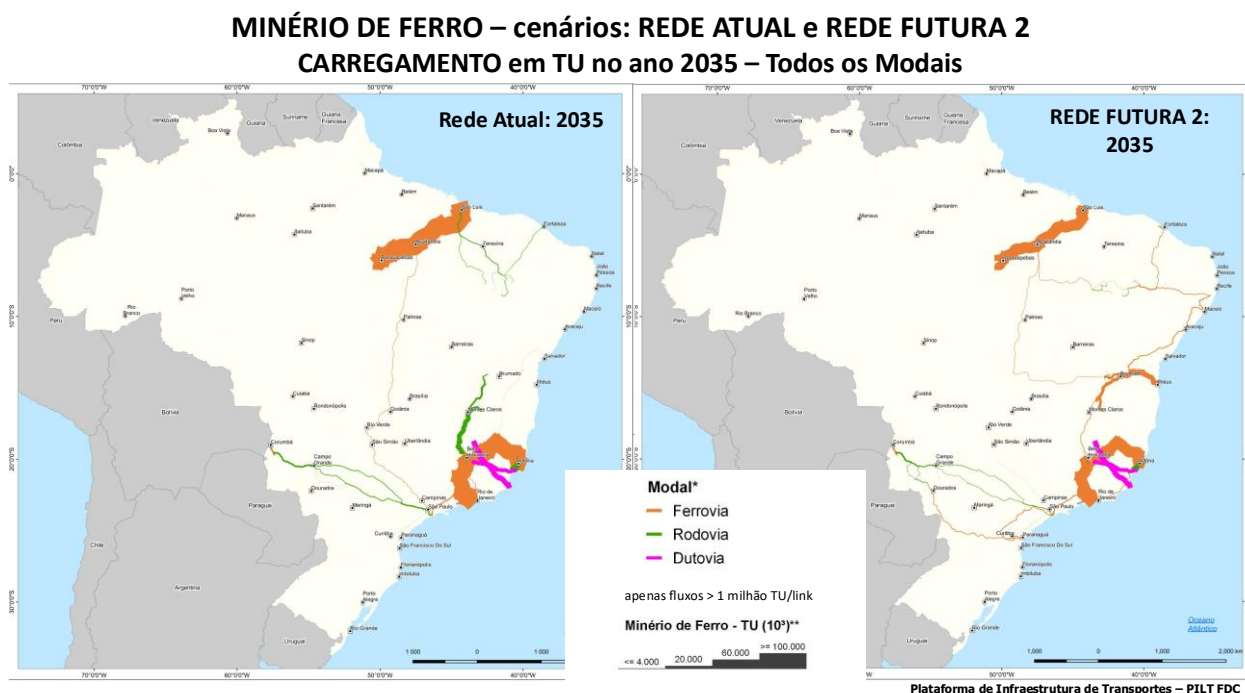
Figura 5: MINÉRIO DE FERRO – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, o minério de ferro tende a revelar menos uma mudança ampla na geografia dos fluxos e mais um reforço seletivo da robustez dos eixos já decisivos para o setor. O principal efeito do portfólio não está em dispersar a cadeia, mas em alterar condições de capacidade, ligação com portos e confiabilidade operacional em corredores cuja performance define quase integralmente o resultado logístico do sistema. Para essa cadeia, isso é particularmente importante porque ganhos ou perdas em poucos trechos e interfaces dedicadas produzem impactos muito superiores aos observados em setores de rede mais distribuída. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos deve ser lida, no caso do minério de ferro, como mecanismo de fortalecimento de corredores estruturantes e de suas conexões portuárias, com potencial para reorganizar pressões de escoamento e reduzir vulnerabilidades operacionais em uma cadeia de alta concentração espacial.

Figura 6: MINÉRIO DE FERRO – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 200 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas tratam o minério de ferro como uma cadeia de alta previsibilidade relativa até 2035, sustentada por contratos de longo prazo, pela robustez operacional das grandes mineradoras e pela continuidade da demanda internacional, especialmente asiática. Ao mesmo tempo, os depoimentos indicam que esse crescimento tende a ser diluído, e não explosivo, com uma mudança territorial relevante: Minas Gerais perde protagonismo relativo, enquanto o Pará amplia sua centralidade produtiva, ao passo que polos menores permanecem com peso limitado no quadro nacional. Nesse contexto, a infraestrutura aparece menos como gatilho imediato de aumento de volume e mais como fator de habilitação e otimização do escoamento, já que melhorias logísticas, por si sós, não alteram automaticamente a produção contratada. Ainda assim, as entrevistas registram expectativa de que novos terminais e ferrovias possam fortalecer corredores emergentes e abrir espaço para ganhos adicionais de eficiência, especialmente em regiões hoje menos consolidadas.

Quando se articulam os sinais quantitativos da PILT FDC com os achados das entrevistas, o minério de ferro aparece como uma cadeia em que a infraestrutura atua menos como vetor de expansão territorial ampla e mais como base de estabilidade, eficiência e segurança de um sistema já fortemente concentrado. A leitura integrada sugere que o principal desafio até 2035 não será abrir novas rotas de escoamento em grande escala, mas preservar a confiabilidade dos corredores dedicados, acomodar a crescente centralidade do Pará e reduzir vulnerabilidades operacionais em interfaces portuárias e ferroviárias cuja interrupção produz efeitos imediatos sobre toda a cadeia. Em termos de ação de planejamento, isso implica priorizar capacidade dedicada, segurança operacional, robustez de acessos e qualidade de terminais nos eixos de maior carregamento, sem perder de vista corredores emergentes que possam ganhar relevância relativa ao longo do período. Ao mesmo tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais capazes de alterar sua pressão sobre a rede até 2035, especialmente deslocamentos

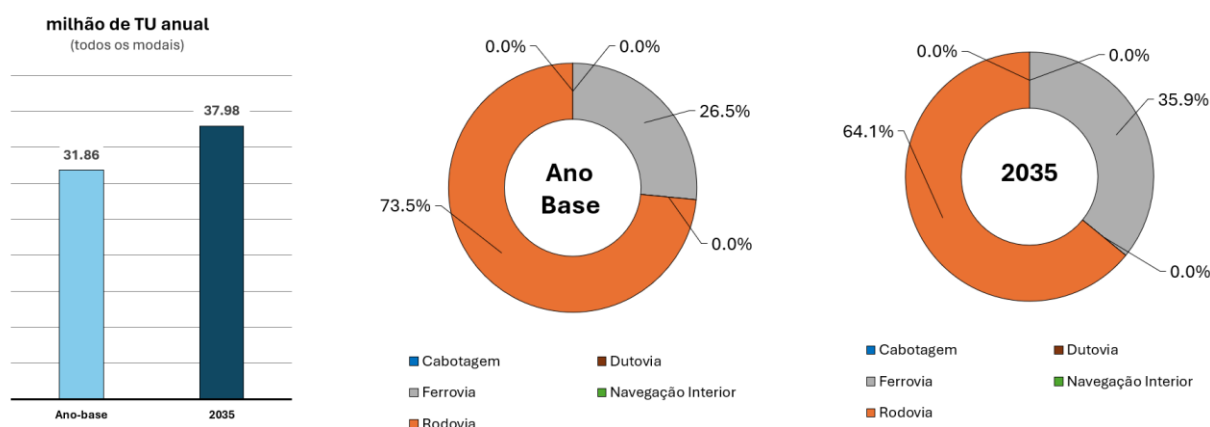
adicionais do eixo produtivo para o Norte, a entrada em operação de novos terminais e ligações ferroviárias, mudanças no ritmo da demanda externa e o endurecimento de exigências ambientais e operacionais nos mercados compradores.

Carvão mineral

O carvão mineral ocupa uma posição particular na logística nacional porque sua relevância decorre menos de uma trajetória expansiva própria e mais de sua vinculação a contextos energéticos e industriais específicos. Diferentemente de cadeias cuja dinâmica até 2035 é puxada por ampliação de produção, exportação ou reorganização territorial, aqui o setor tende a operar sob crescimento baixo ou condicionado, com forte dependência de decisões tecnológicas, ambientais e regulatórias que podem restringir ou reorientar sua utilização ao longo do tempo. Essa característica confere ao carvão mineral uma lógica logística mais localizada, na qual o desafio principal não está em criar grandes corredores novos, mas em garantir confiabilidade operacional, continuidade de abastecimento e eficiência em acessos e interfaces críticas onde a carga efetivamente se concentra. Em termos analíticos, trata-se de uma cadeia importante justamente por mostrar que nem todo planejamento de transportes deve ser orientado por expansão volumétrica: em certos casos, a prioridade de planejamento está em monitorar, preservar capacidade funcional e evitar tanto estrangulamentos localizados quanto superdimensionamento de infraestrutura.

Na PILT FDC, o carvão mineral apresenta crescimento baixo até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, o que confirma sua condição de cadeia pouco expansiva e fortemente dependente de usos localizados. Em TU, a leitura da rede sugere uma circulação concentrada em poucos eixos e interfaces específicas, mais associada à continuidade de abastecimento de determinados polos industriais e energéticos do que à formação de novos corredores de grande escala. Essa configuração faz com que o desempenho logístico do setor seja menos sensível à abertura ampla de capacidade e mais à estabilidade operacional de trechos, acessos e terminais nos pontos em que o fluxo efetivamente se materializa. Em termos analíticos, a PILT FDC indica que o carvão mineral deve ser lido até 2035 como uma cadeia de pressão territorial limitada, porém sensível a falhas localizadas, nas quais interrupções ou ineficiências podem ter impacto elevado sobre o abastecimento relativo do setor.

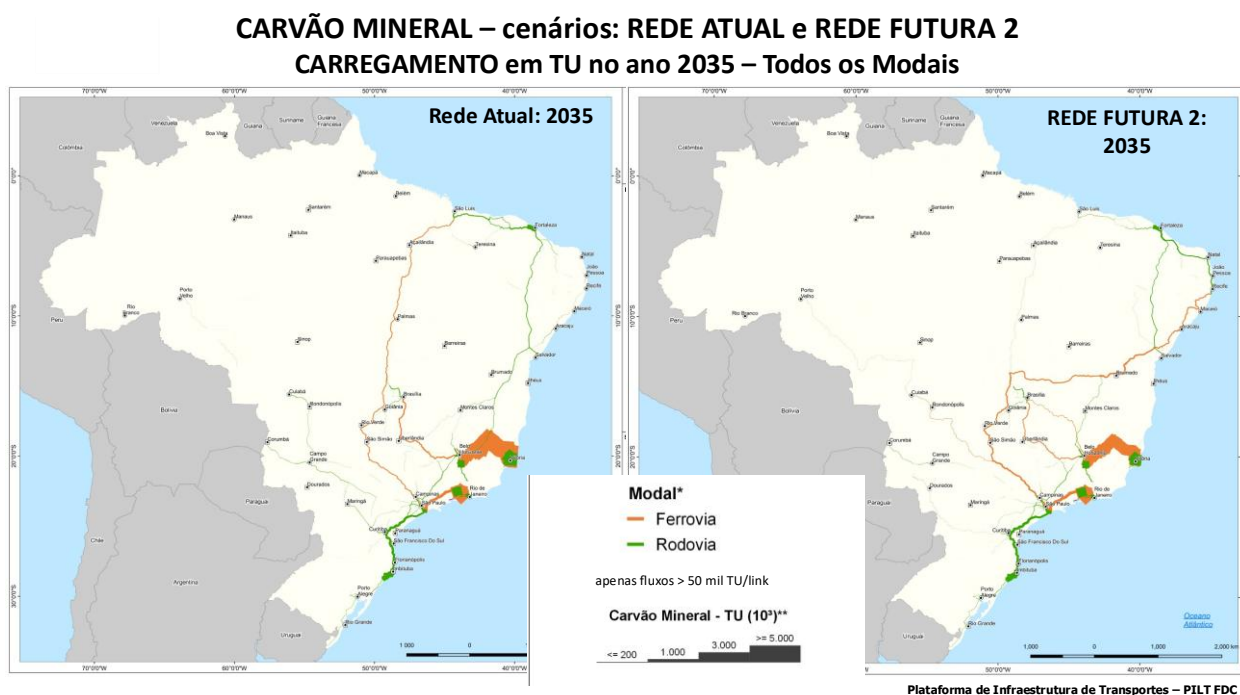
Figura 7: CARVÃO MINERAL – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, o carvão mineral tende a revelar baixa sensibilidade a reconfigurações amplas da rede, o que reforça seu caráter de cadeia mais localizada e dependente de poucos pontos de circulação. O principal efeito do portfólio não está em alterar de forma significativa a geografia do setor, mas em melhorar, quando aplicável, as condições de fluidez e confiabilidade nos acessos e interfaces que sustentam o abastecimento dos polos efetivamente atendidos. Para essa cadeia, isso é particularmente importante porque ganhos marginais de eficiência em trechos e terminais específicos podem ser mais relevantes do que grandes obras de expansão, já que o volume não justifica, em princípio, redesenhos logísticos de larga escala. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que o carvão mineral deve ser tratado menos como candidato a uma nova lógica de corredores e mais como cadeia que exige intervenção seletiva, orientada pela estabilidade operacional dos pontos onde a carga permanece economicamente relevante.

Figura 8: CARVÃO MINERAL – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas reforçam que o carvão mineral deve ser tratado como uma cadeia de futuro condicionado, cujo comportamento até 2035 dependerá menos de expansão estrutural da demanda e mais da evolução do contexto energético, industrial e regulatório. Os depoimentos sugerem que o setor tende a operar entre cenários de estabilização, crescimento pontual ou retração relativa, conforme avancem a transição energética, as exigências ambientais e as decisões empresariais sobre substituição tecnológica. Nesse quadro, a logística aparece de forma bastante pragmática: não como fronteira de grande transformação, mas como requisito de continuidade operacional em trechos e interfaces específicos, especialmente onde o abastecimento permanece economicamente relevante. Em síntese, a leitura qualitativa indica que, para o carvão mineral, o principal desafio até 2035 não será criar novas soluções logísticas de larga escala, mas

manter confiabilidade, reduzir risco operacional e evitar que fragilidades localizadas comprometam o funcionamento dos segmentos em que a cadeia ainda conserva papel produtivo.

Lido de forma integrada, o carvão mineral aparece como uma cadeia em que a infraestrutura cumpre função sobretudo defensiva e seletiva: mais do que viabilizar expansão ampla, ela precisa garantir continuidade, confiabilidade e aderência operacional nos poucos pontos em que o fluxo permanece economicamente relevante. A leitura quantitativa da PILT FDC confirma baixa pressão territorial e pouca sensibilidade a reconfigurações extensas da rede, enquanto as entrevistas reforçam que a trajetória do setor até 2035 dependerá menos de grandes investimentos logísticos e mais da evolução do contexto energético, regulatório e industrial. Para o planejamento da infraestrutura, isso significa evitar tanto a negligência de gargalos localizados quanto o risco oposto de superdimensionar infraestrutura para uma cadeia de crescimento incerto, priorizando intervenções pontuais em acessos, terminais e trechos críticos onde a confiabilidade ainda é decisiva para o abastecimento. Ao mesmo tempo, o setor requer monitoramento atento de sinais que podem alterar sua pressão sobre a rede, especialmente mudanças na política energética, no ritmo da transição para fontes menos intensivas em carbono, na viabilidade econômica de usos industriais específicos e na permanência de polos que ainda sustentam demanda logística relevante.

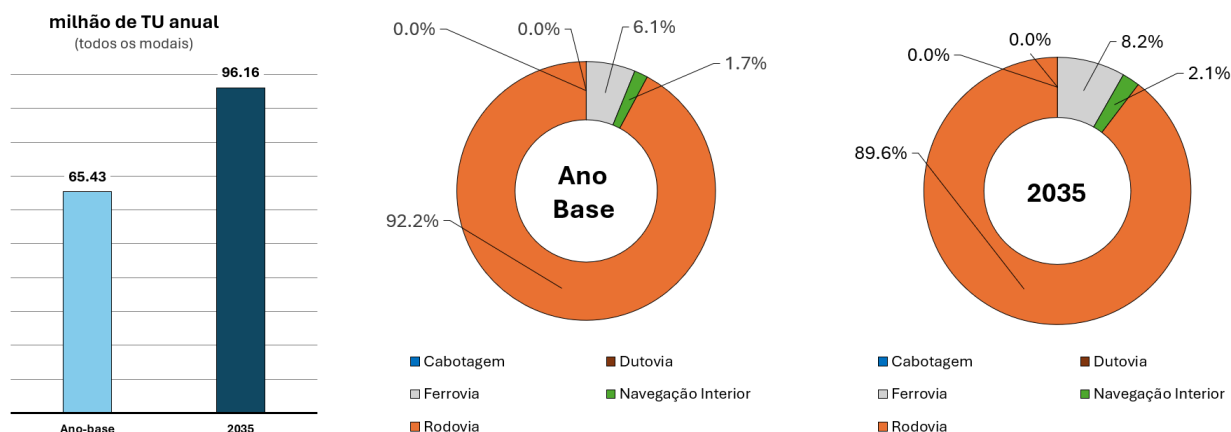
Cimento

O cimento ocupa uma posição distinta entre as cadeias analisadas porque sua lógica logística é menos orientada por grandes corredores de exportação e mais pela capacidade de sustentar abastecimento regional com regularidade, capilaridade e baixo atrito operacional. Trata-se de um setor fortemente vinculado ao ciclo da construção civil, à execução de obras públicas e privadas e à dinâmica urbana, o que faz com que sua competitividade dependa menos de reconfigurações amplas da rede nacional e mais da eficiência com que a infraestrutura atende mercados territorialmente distribuídos. Por isso, a cadeia tende a responder mais à qualidade de acessos, trechos viários, anéis, conexões regionais e condições de previsibilidade do transporte do que a mudanças estruturais de traçado. Em termos analíticos, o cimento é particularmente relevante porque mostra que, em certos setores, o desafio do planejamento não está em criar novas rotas de longa distância, mas em reduzir fricções recorrentes em corredores de abastecimento regional, onde variabilidade e baixa confiabilidade se convertem diretamente em custo logístico e risco de descontinuidade no atendimento da demanda.

No componente quantitativo da PILT FDC, o cimento apresenta crescimento consistente até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com taxa média anual de 2,69% no volume transportado, o que sugere uma trajetória de expansão moderada, porém relevante, para uma cadeia fortemente dependente do atendimento regular dos mercados regionais. Mais do que indicar aumento de carga em grandes eixos nacionais, esse resultado aponta para o adensamento de fluxos territorialmente distribuídos, em que a eficiência logística depende da capacidade de sustentar abastecimento contínuo a partir de corredores de média distância e de conexões rodoviárias com forte inserção urbana e regional. Em TU, a leitura da rede sugere uma cadeia menos marcada por grandes reconfigurações territoriais e mais por pressões difusas sobre trechos, acessos e interfaces que garantem capilaridade de distribuição. Por isso, o crescimento projetado do setor deve ser lido menos como expansão de um sistema corredor-exportador

e mais como intensificação de uma malha de abastecimento regional cuja qualidade operacional será decisiva para o desempenho da cadeia até 2035.

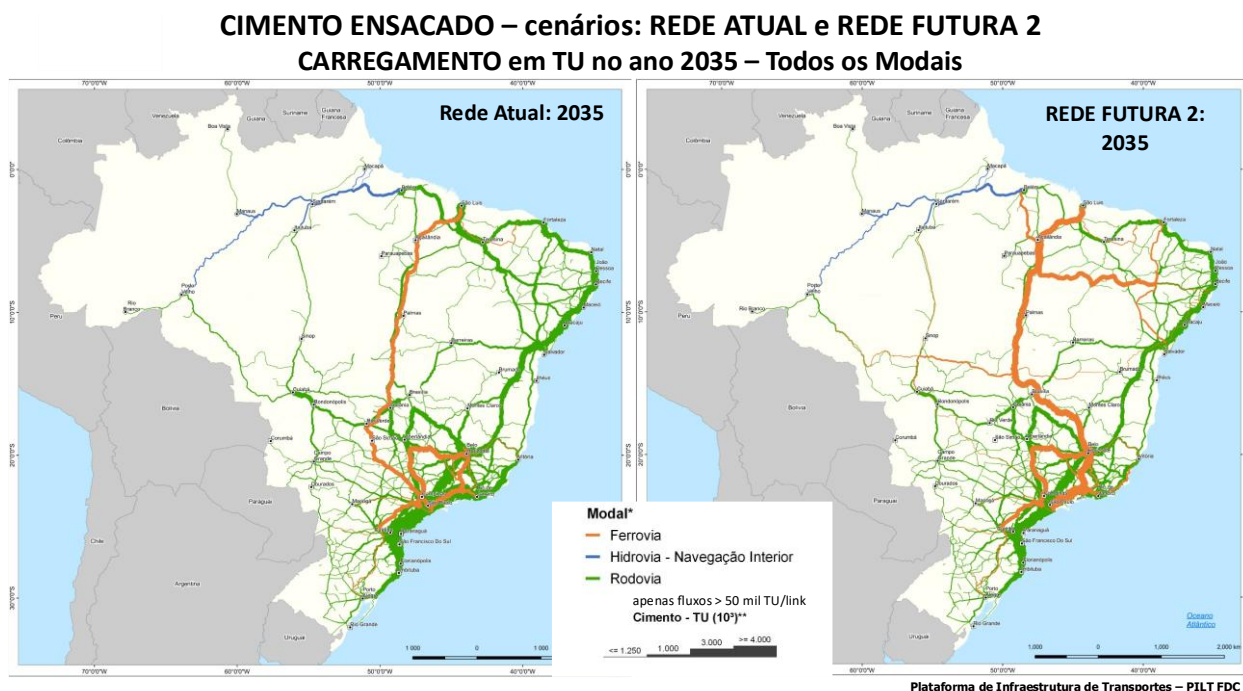
Figura 9: CIMENTO ENSACADO – Rede Expandida de Projetos / Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Quando se compara a Rede Atual com a Rede Expandida de Projetos no horizonte de 2035, o cimento tende a revelar menos uma mudança estrutural de geografia logística e mais um potencial de ganho seletivo em fluidez, confiabilidade e eficiência nos corredores de abastecimento já consolidados. Em outras palavras, o efeito do portfólio aparece menos como redistribuição ampla de fluxos e mais como melhoria da capacidade de certos trechos e conexões em absorver a demanda com menor atrito operacional. Para essa cadeia, isso é particularmente relevante porque pequenas intervenções em acessos, anéis, duplicações pontuais e trechos críticos podem produzir efeitos proporcionais elevados sobre regularidade de entrega, tempo de viagem e estabilidade do abastecimento regional. Assim, a comparação entre cenários sugere que a Rede Expandida de Projetos deve ser lida, no caso do cimento, como mecanismo de reforço da produtividade logística da malha existente, e não como vetor de reconfiguração territorial profunda do setor.

Figura 10: CIMENTO ENSACADO – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link



As entrevistas tratam o cimento como uma cadeia fortemente condicionada pela dinâmica da construção civil e pela execução de investimentos públicos e privados, mas cuja competitividade depende, sobretudo, da capacidade de reduzir fricções recorrentes no abastecimento regional. Os depoimentos enfatizam que o principal desafio logístico do setor não está na falta de rotas de longa distância, mas na previsibilidade operacional de acessos, trechos urbanos, corredores regionais e conexões que sustentam entrega contínua aos mercados consumidores. Também aparece com força a percepção de que restrições viárias, saturação localizada, baixa confiabilidade em trechos críticos e limitações de integração com alternativas modais elevam custo, ampliam variabilidade e reduzem eficiência em uma cadeia já sensível ao ciclo econômico. Em síntese, a leitura qualitativa sugere que o cimento dependerá, até 2035, menos de grandes reconfigurações logísticas e mais da capacidade de tornar a distribuição regional mais estável, previsível e aderente ao ritmo da demanda setorial.

Em conjunto, a cadeia do cimento aparece como um caso em que crescimento moderado e estabilidade de mercado não reduzem a exigência de planejamento; ao contrário, tornam mais visível a importância de ganhos finos de confiabilidade na malha de abastecimento regional. A leitura quantitativa sugere intensificação gradual da pressão sobre fluxos territorialmente distribuídos, enquanto as entrevistas mostram que o principal limitador do setor não está em ausência de demanda, mas na capacidade de entregar com regularidade, especialmente em trechos urbanos, acessos e corredores regionais sujeitos a saturação e variabilidade operacional. Para a agenda de planejamento, isso significa que a prioridade para o cimento não deve recair em grandes projetos de reconfiguração de rede, mas em intervenções seletivas capazes de reduzir atritos onde eles efetivamente afetam custo e continuidade de abastecimento. Ao mesmo tempo, o setor requer monitoramento de sinais que podem alterar sua pressão sobre a infraestrutura até 2035, como a retomada ou desaceleração da construção civil, a execução de obras

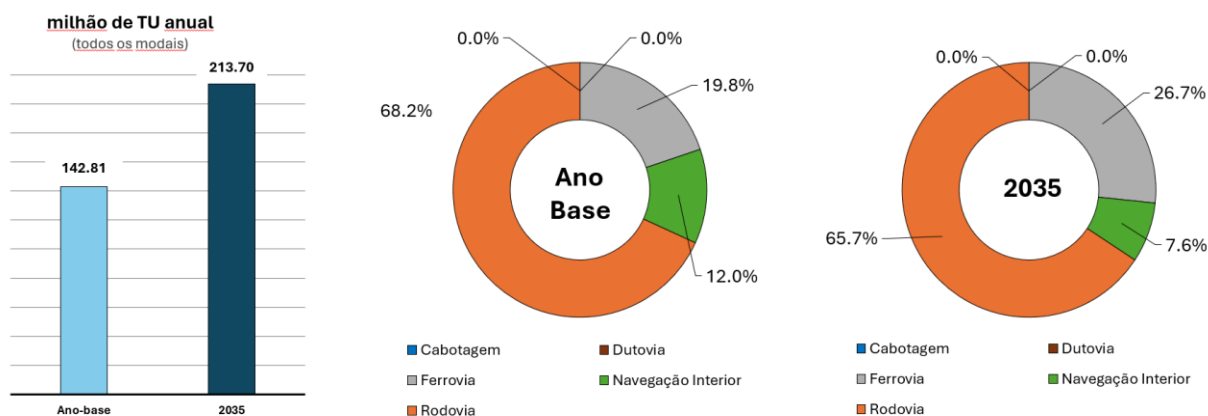
públicas estruturantes, a evolução de gargalos urbanos e a eventual reorganização regional da demanda por materiais de construção.

Soja em Grãos

A soja em grãos ocupa posição central na logística nacional porque articula, ao mesmo tempo, escala produtiva, inserção exportadora e forte dependência de corredores de longa distância. Trata-se de uma cadeia cuja dinâmica territorial permanece ancorada no Centro-Oeste, mas com expansão relevante em novas fronteiras agrícolas, especialmente no Matopiba e em áreas do Norte, o que amplia a pressão sobre eixos de escoamento, terminais de transbordo, acessos portuários e soluções intermodais. Do ponto de vista econômico, a soja combina elevada materialidade em volume com forte sensibilidade a custo logístico, tempo de viagem e previsibilidade operacional, razão pela qual sua competitividade depende menos de um ativo isolado e mais da coerência entre produção, armazenagem, corredores terrestres e portas de exportação. É por isso que a cadeia aparece, ao longo deste relatório, não apenas como um dos principais fluxos de carga do país, mas como um setor-chave para compreender como geografia produtiva, infraestrutura e coordenação logística se combinam no planejamento de longo prazo.

Na PILT FDC, a soja em grãos apresenta crescimento sustentado do volume transportado até 2035, sob o cenário Rede Expandida de Projetos, com taxa média anual de 3,11%, o que confirma a posição da cadeia entre os fluxos mais relevantes e dinâmicos da rede nacional. A trajetória em TU ao longo dos horizontes considerados indica expansão consistente do carregamento e preserva a centralidade de corredores de longa distância voltados ao escoamento exportador, com predominância rodoviária ainda expressiva, mas acompanhada de maior relevância das conexões ferroviárias e hidroviárias nas rotas estratégicas. Em termos espaciais, a leitura da rede reforça a concentração dos fluxos em eixos que articulam o Centro-Oeste e as novas fronteiras agrícolas às principais portas de saída do país, o que confere à soja elevada sensibilidade a terminais, transbordos, acessos e demais interfaces logísticas que condicionam o desempenho sistêmico da cadeia até 2035. A figura a seguir sintetiza essa trajetória em TU e a respectiva divisão modal no cenário Rede Expandida de Projetos.

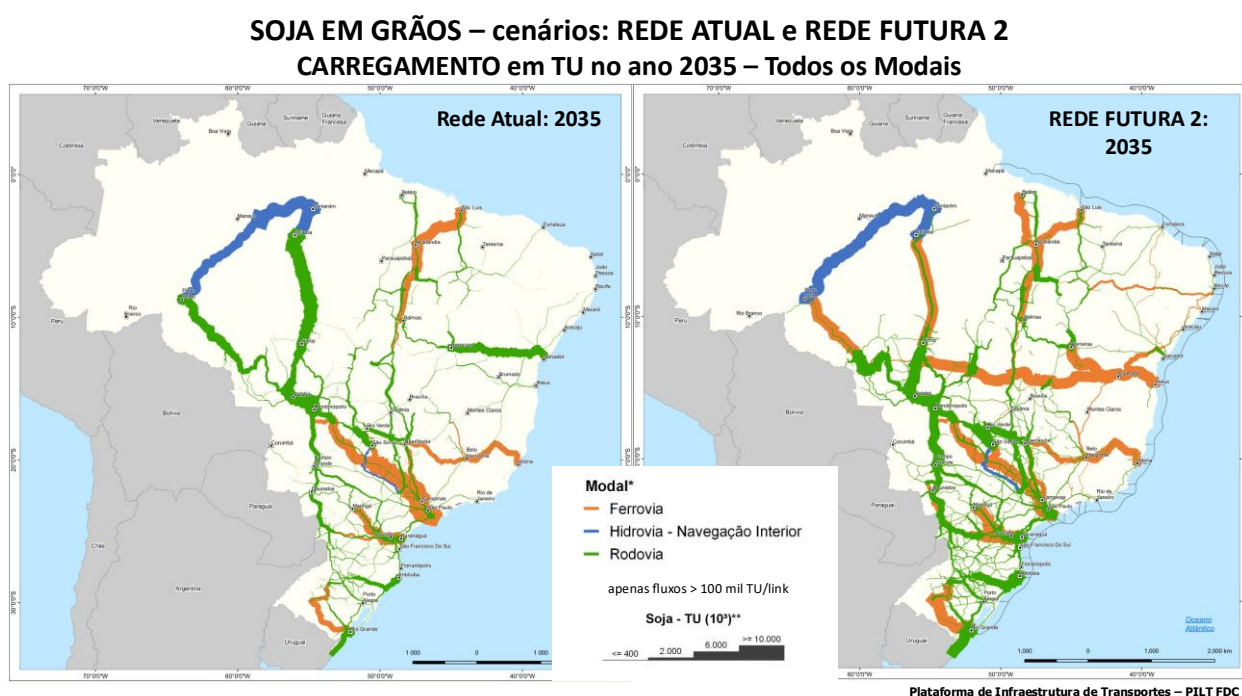
Figura 11: SOJA EM GRÃOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, em 2035, a principal contribuição analítica não está em sugerir uma ruptura completa na geografia do escoamento, mas em mostrar como o portfólio de intervenções tende a reforçar e, em alguns casos, redistribuir a hierarquia dos corredores mais relevantes para a cadeia. Em vez de alterar a lógica estrutural da soja — ainda fortemente orientada por grandes eixos de longa distância e por portas exportadoras consolidadas —, a rede ampliada aumenta a sensibilidade do sistema a determinadas conexões ferroviárias, hidroviárias, terminais de transbordo e acessos portuários, deslocando parte da pressão logística para interfaces cuja qualidade operacional passa a ter peso ainda maior no desempenho da cadeia. Para a leitura aplicada do setor, isso significa que a Rede Expandida de Projetos não deve ser entendida apenas como expansão de capacidade, mas como reconfiguração seletiva da rede, capaz de alterar concentração de fluxos, dependência relativa entre corredores e condições de acesso às principais saídas de exportação. O mapa seguinte espacializa essa leitura, destacando os fluxos de maior materialidade no horizonte de 2035.

Figura 12: SOJA EM GRÃOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas convergem para um cenário de crescimento robusto da soja até 2035, sustentado pela demanda externa — com peso decisivo da China —, por ganhos de produtividade nas regiões consolidadas e pela expansão territorial em novas fronteiras, especialmente no Centro-Oeste, no Matopiba e em partes do Norte. Ao mesmo tempo, esse crescimento não aparece como automático: ele é reiteradamente condicionado por execução logística, conformidade ambiental e capacidade de reorganizar a infraestrutura de escoamento em linha com a nova geografia produtiva. Nesse contexto, os embarcadores tratam a logística como variável estratégica, e não apenas operacional, destacando a necessidade de reduzir a dependência da rodovia em longas distâncias, ampliar a confiabilidade de corredores estruturantes, contratar capacidade em ferrovias e hidrovias e garantir janelas operacionais mais estáveis nos portos, sobretudo no Arco Norte. Em síntese, a leitura qualitativa do setor reforça que a competitividade futura da soja dependerá menos da mera expansão da produção e mais da capacidade

de transformar essa expansão em fluxos logisticamente previsíveis, aderentes e territorialmente coerentes.

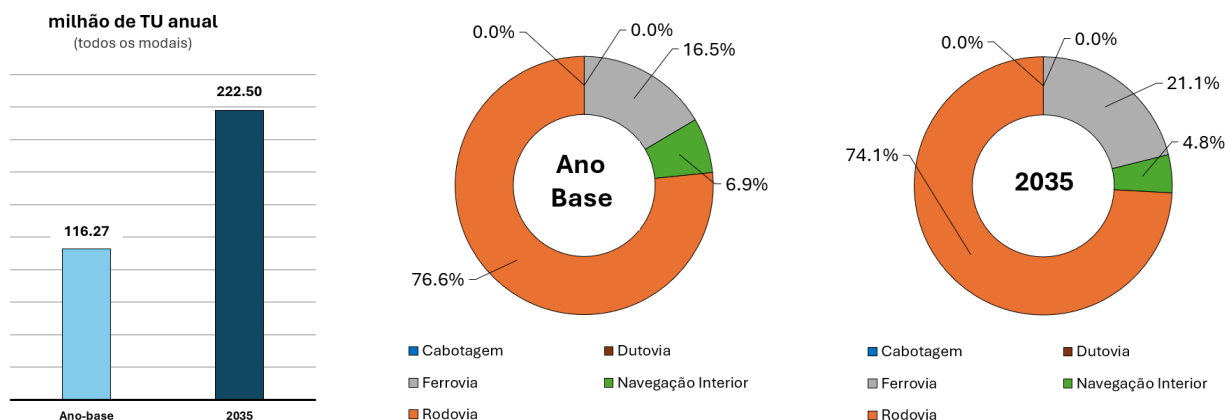
Tomados em conjunto, os sinais da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que a soja em grãos é uma cadeia de crescimento robusto, mas claramente condicionado: a expansão do volume e a maior sensibilidade da rede a corredores, terminais e acessos não significam que o sistema esteja automaticamente preparado para capturar esse potencial, mas sim que a competitividade futura dependerá da capacidade de transformar a nova geografia produtiva em fluxos logisticamente estáveis, previsíveis e aderentes às principais rotas exportadoras. Nessa leitura integrada, a prioridade de planejamento não recai apenas sobre grandes eixos de escoamento, mas sobre o funcionamento articulado entre corredores, redes alimentadoras, transbordos, portos e retroáreas, especialmente onde a Rede Expandida de Projetos reforça ou redistribui pressões de capacidade. Para o planejamento, isso implica tratar a soja como cadeia em que expansão produtiva, conformidade ambiental e execução logística precisam avançar de forma sincronizada, ao mesmo tempo em que se monitoram sinais capazes de alterar a trajetória até 2035, como a consolidação da reforma tributária, o avanço efetivo de conexões ferroviárias e hidroviárias estratégicas e a estabilidade operacional das janelas nos portos do Arco Norte.

Milho em grãos

O milho em grãos ocupa posição cada vez mais estratégica na logística nacional porque articula, simultaneamente, exportação, abastecimento interno e transformação industrial. Diferentemente de cadeias mais rigidamente orientadas para um único destino, o milho se distribui entre múltiplas funções econômicas — especialmente ração animal, exportação e etanol de milho —, o que torna sua dinâmica territorial e logística mais complexa do que a de um grão puramente exportador. Essa complexidade se expressa em uma geografia produtiva fortemente ancorada no Centro-Oeste, mas com relevância crescente de novas frentes e com forte sensibilidade à expansão da safrinha, à reorganização dos polos de consumo e à consolidação de novas rotas de escoamento. Do ponto de vista logístico, trata-se de uma cadeia em que competitividade depende não apenas de corredores de longa distância, mas também da capacidade de articular armazenagem, *hubs*, terminais e portas de saída com maior previsibilidade operacional, sobretudo em períodos de safra concentrada e em contextos de adensamento industrial associado ao etanol de milho.

No componente quantitativo, a PILT FDC projeta crescimento acelerado do volume transportado de milho em grãos até 2035, sob o cenário Rede Expandida de Projetos, com taxa média anual de 4,67%, o que posiciona a cadeia entre os fluxos mais dinâmicos do período e confirma sua crescente centralidade na rede nacional. A trajetória em TU ao longo dos horizontes considerados sugere expansão consistente do carregamento, combinada a uma estrutura logística ainda fortemente dependente da rodovia, mas sob pressão crescente por maior integração ferroviária e hidroviária. Em termos espaciais, a leitura da rede reforça a relevância dos corredores que conectam as regiões de expansão produtiva — especialmente no Centro-Oeste e em novas frentes do Matopiba — às principais portas de exportação, com destaque para o Arco Norte, além de Santos e Paranaguá, o que confere ao milho sensibilidade elevada à qualidade de armazenagem, *hubs* logísticos, transbordos e acessos que organizam o escoamento até 2035. A figura a seguir sintetiza essa trajetória em TU e a respectiva divisão modal no cenário Rede Expandida de Projetos.

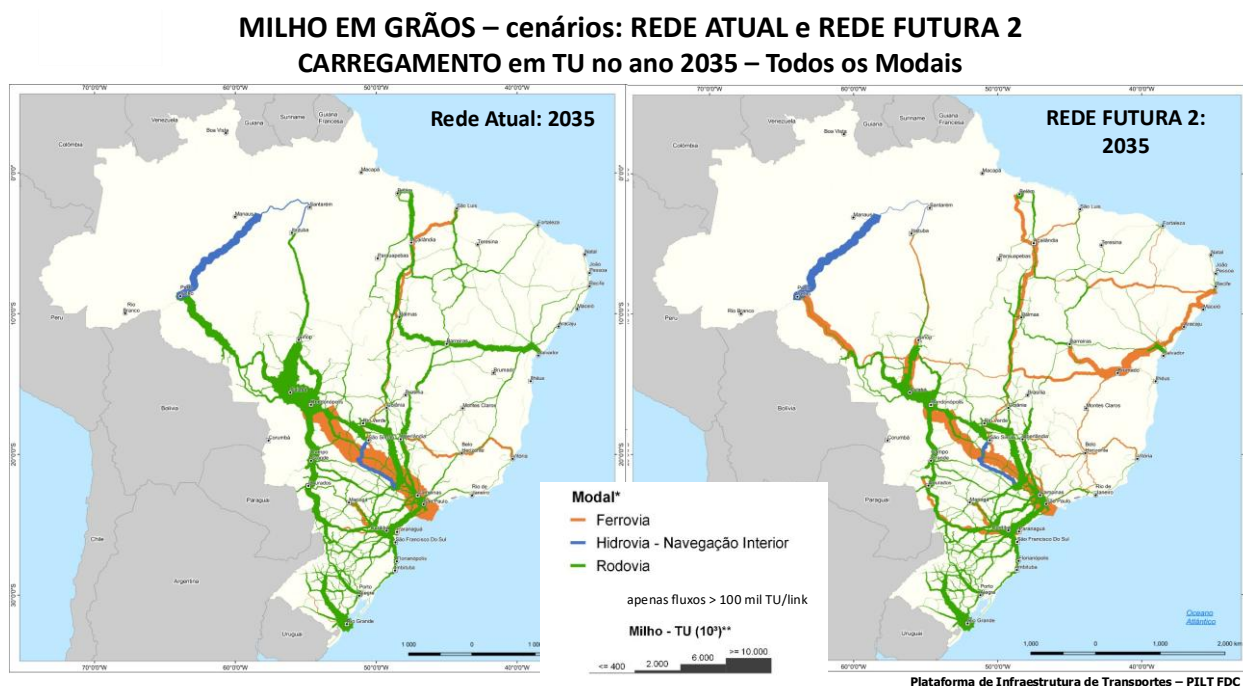
Figura 13: MILHO EM GRÃOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, em 2035, o milho em grãos se destaca como uma cadeia particularmente sensível ao portfólio de intervenções, não porque a lógica estrutural do escoamento seja completamente substituída, mas porque a rede ampliada tende a reforçar e redistribuir a importância relativa de corredores, *hubs* e portas de saída em um sistema já pressionado pelo crescimento da produção. Em termos analíticos, a principal mudança não está apenas na ampliação de capacidade, mas na possibilidade de reorganizar a hierarquia espacial do escoamento, com efeitos sobre concentração de fluxos, dependência de determinados eixos e peso relativo das interfaces logísticas que conectam armazenagem, transbordo e exportação. Para a leitura aplicada do setor, isso significa que a Rede Expandida de Projetos deve ser interpretada menos como simples expansão física e mais como uma reconfiguração seletiva da rede, capaz de alterar onde o milho encontra maior fluidez, onde a pressão se desloca e em que pontos a eficiência operacional passa a ser decisiva para sustentar a competitividade da cadeia até 2035. O mapa seguinte espacializa essa leitura, destacando os fluxos de maior materialidade no horizonte de 2035.

Figura 14: MILHO EM GRÃOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



As entrevistas com embarcadores e representantes setoriais convergem para um cenário de crescimento robusto do milho até 2035, sustentado por três vetores principais: a consolidação da safrinha como eixo dominante da produção, a expansão do consumo para ração animal e o adensamento industrial associado ao etanol de milho. Ao mesmo tempo, esse crescimento não aparece como automático. Os depoimentos enfatizam que a cadeia continuará fortemente condicionada por déficit de armazenagem, pressão sazonal sobre transporte nos picos de safra, dependência rodoviária nas regiões de expansão e necessidade de maior integração entre corredores, terminais e portas de saída. Também surge com força a percepção de que o Arco Norte tende a ganhar relevância crescente, embora ainda sujeito a gargalos de capacidade e de confiabilidade operacional. Em síntese, a leitura qualitativa do setor reforça que a competitividade futura do milho dependerá da capacidade de articular produção, estocagem, industrialização e exportação em uma lógica logística mais integrada e previsível.

Em conjunto, os sinais da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que o milho em grãos é uma cadeia de crescimento acelerado, porém fortemente condicionada pela capacidade de transformar expansão produtiva em fluidez logística efetiva. A leitura integrada sugere que o principal risco para o setor até 2035 não está na ausência de demanda, mas no descompasso entre o avanço da produção — impulsionado pela safrinha, pelo consumo em ração e pelo etanol de milho — e a velocidade de resolução dos gargalos de armazenagem, corredores e portas de saída, especialmente no Arco Norte. Para o planejamento da infraestrutura, isso implica tratar o milho menos como cadeia puramente exportadora e mais como sistema logístico multifuncional, no qual produção, estocagem, transbordo, industrialização e exportação precisam ser coordenados de forma mais densa. Nessa chave, tornam-se particularmente relevantes o fortalecimento de *hubs* logísticos, a integração ferroviária e hidroviária, a confiabilidade dos acessos portuários e o monitoramento de sinais capazes de redesenhar a geografia da cadeia até 2035,

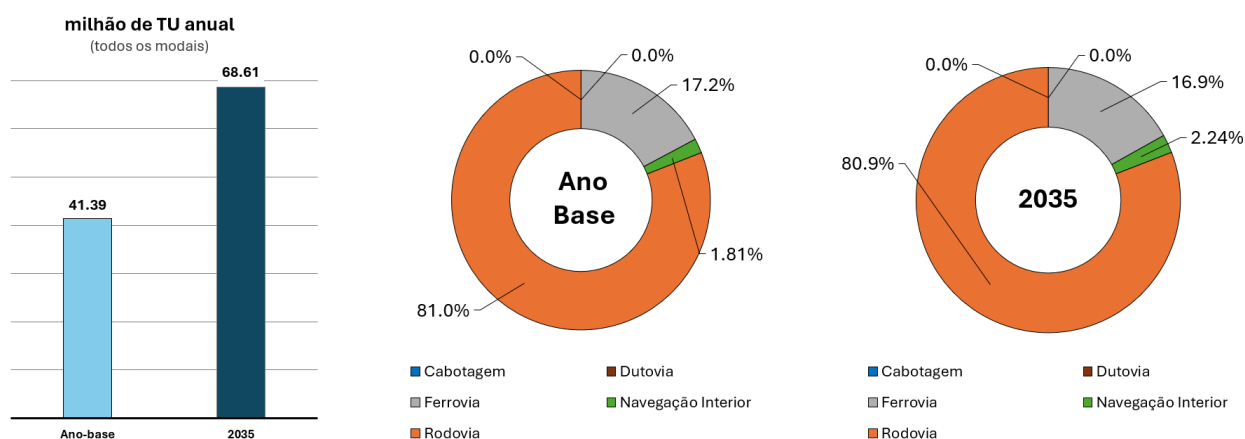
como a expansão do etanol de milho, a consolidação de novos corredores e a pressão crescente sobre regiões de fronteira agrícola.

Farelo de soja

O farelo de soja ocupa uma posição singular na logística nacional porque, diferentemente do grão, sua dinâmica não depende apenas da geografia da produção agrícola, mas da articulação entre capacidade de esmagamento, localização dos polos consumidores — especialmente as cadeias pecuárias — e acesso aos corredores de exportação. Trata-se, portanto, de uma cadeia tipicamente agroindustrial, em que a lógica territorial dos fluxos é mais complexa do que a simples projeção das áreas produtoras, já que a presença ou ausência de plantas industriais altera de forma decisiva a configuração de origens, destinos e rotas. Essa característica torna o farelo particularmente sensível à coerência entre indústria, logística de distribuição interna e infraestrutura de escoamento, fazendo com que sua competitividade dependa não apenas de grandes corredores de longa distância, mas também da qualidade das interfaces que conectam processamento, consumo e exportação.

Na leitura quantitativa da PILT FDC, o farelo de soja mantém trajetória de expansão consistente até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com crescimento médio anual de 3,88% no volume transportado, o que confirma a relevância crescente dessa cadeia no conjunto dos fluxos agroindustriais. Esse avanço, porém, não deve ser lido apenas como prolongamento da geografia do grão. Como o farelo depende da localização efetiva das esmagadoras e da distribuição da demanda pecuária e exportadora, sua dinâmica em TU expressa uma rede mais industrializada e mais seletiva do que a da soja em grãos, com forte peso das conexões entre polos de processamento, mercados consumidores e portas de saída. Por isso, a leitura da rede sugere uma cadeia cuja competitividade depende menos da extensão pura dos corredores e mais da qualidade logística das articulações entre indústria, distribuição interna e escoamento de longa distância.

Figura 15: FARELO DE SOJA – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035

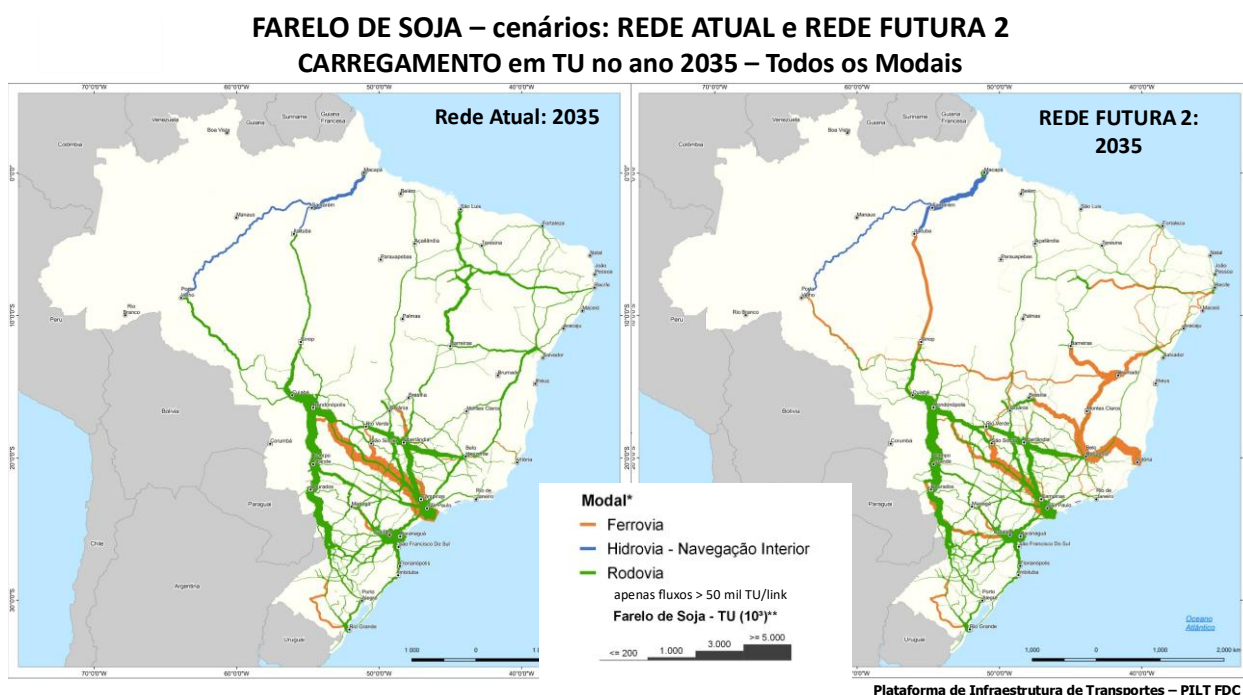


Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na passagem da Rede Atual para a Rede Expandida de Projetos, o farelo de soja não sugere uma ruptura na lógica territorial da cadeia, mas revela uma reorganização relevante das conexões que sustentam seu

escoamento. O efeito mais importante do portfólio aparece menos como simples aumento de capacidade e mais como fortalecimento seletivo de corredores e interfaces capazes de aproximar, com maior eficiência, os polos de esmagamento dos mercados consumidores e das portas de exportação. Para esta cadeia, isso é particularmente importante porque pequenas mudanças na qualidade das ligações logísticas podem alterar de forma desproporcional a atratividade relativa de determinadas rotas, terminais e acessos. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos tende a ampliar a sensibilidade do farelo às articulações entre processamento industrial, distribuição pecuária e saída portuária, o que torna a comparação entre cenários especialmente útil para identificar onde a infraestrutura deixa de ser apenas suporte físico e passa a funcionar como condicionante da própria racionalidade espacial da cadeia.

Figura 16: FARELO DE SOJA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas mostram o farelo de soja como uma cadeia cuja expansão depende menos da simples disponibilidade do grão e mais da coerência entre indústria, mercado consumidor e logística de saída. Os depoimentos reforçam a forte integração do setor com a pecuária e com a exportação, o que exige consistência entre capacidade de esmagamento, distribuição interna e escoamento de longa distância. Também aparece com força a preocupação de que a leitura territorial da cadeia reflita a presença real das plantas industriais, evitando atribuir origens a regiões sem estrutura de esmagamento, como já se observou em pontos indevidamente localizados no Pará e no leste do Mato Grosso. Ao mesmo tempo, os materiais de consolidação sugerem que mudanças tributárias e a busca por maior proximidade de polos consumidores e portos estratégicos podem induzir movimentos de realocação industrial, alterando a geografia do farelo mesmo sem mudança proporcional na geografia da produção do grão. Em síntese, a leitura qualitativa indica que a competitividade futura da cadeia dependerá da capacidade de alinhar expansão industrial, abastecimento pecuário e logística exportadora em uma configuração territorial mais aderente à realidade das esmagadoras e dos mercados consumidores.

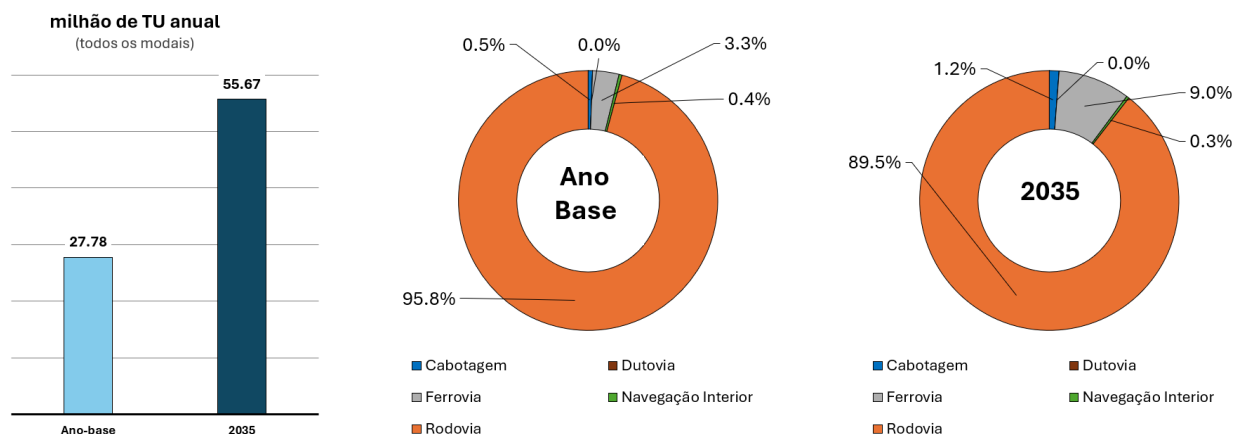
Lida de forma integrada, a cadeia do farelo de soja aparece menos como desdobramento automático da soja em grãos e mais como um sistema agroindustrial cuja eficiência depende da aderência entre localização das esmagadoras, mercados consumidores e corredores de exportação. A PILT FDC mostra uma trajetória de expansão consistente e uma rede sensível às conexões entre polos de processamento e portas logísticas; as entrevistas, por sua vez, deixam claro que esse potencial só se materializa plenamente quando a infraestrutura acompanha a lógica territorial real da indústria e da demanda pecuária. Para a agenda de planejamento, isso significa que a prioridade não deve recair apenas sobre grandes eixos de longa distância, mas também sobre acessos, terminais e articulações logísticas que conectam processamento, consumo interno e saída portuária com menor atrito operacional. Ao mesmo tempo, a cadeia exige monitoramento atento de sinais capazes de alterar sua geografia até 2035, especialmente movimentos de realocação industrial, mudanças tributárias que reordenem a proximidade entre plantas e mercados consumidores, e eventuais deslocamentos na relação entre exportação e consumo doméstico, já que esses fatores podem redefinir origens, rotas e pontos de pressão sobre a rede.

Fertilizantes importados

Os fertilizantes importados ocupam uma posição estratégica na logística nacional porque funcionam menos como uma cadeia autônoma de mercado e mais como condição estruturante para a expansão do agronegócio brasileiro. Diferentemente de fluxos voltados prioritariamente à exportação, sua relevância decorre da capacidade de garantir, em volume, prazo e previsibilidade, o abastecimento das regiões produtoras de soja, milho, algodão e outras culturas intensivas em insumos. Trata-se, portanto, de uma cadeia cuja lógica territorial combina forte dependência de portos, retroáreas, descarga e armazenagem com longos corredores de distribuição até áreas agrícolas cada vez mais distantes, especialmente nas novas fronteiras produtivas. Essa característica confere aos fertilizantes um papel singular no sistema logístico: mais do que acompanhar o crescimento da produção, eles o habilitam, o que faz com que gargalos de suprimento, conectividade e confiabilidade deixem de ser problema operacional e passem a atuar como limite potencial da própria trajetória de crescimento do agro até 2035.

Na leitura quantitativa da PILT FDC, os fertilizantes importados figuram entre as cadeias de crescimento mais acelerado até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com taxa média anual de 6,01% no volume transportado, o que reforça sua centralidade como fluxo habilitador da expansão agrícola. Essa trajetória em TU não deve ser interpretada apenas como aumento linear de carga, mas como sinal de intensificação de uma rede logística particularmente exigente, estruturada por uma sequência operacional clara: entrada portuária, descarga, armazenagem e distribuição para o interior produtivo. Em termos espaciais, a leitura da rede sugere pressão crescente sobre portos, retroáreas e corredores de ligação entre o litoral e as regiões agrícolas, com peso especial das conexões que articulam Norte, Nordeste e Sudeste às áreas de maior expansão do agronegócio. Por isso, mais do que em outras cadeias, o desempenho logístico dos fertilizantes depende da capacidade de coordenar fluxo, infraestrutura e tempo operacional em uma lógica contínua de abastecimento.

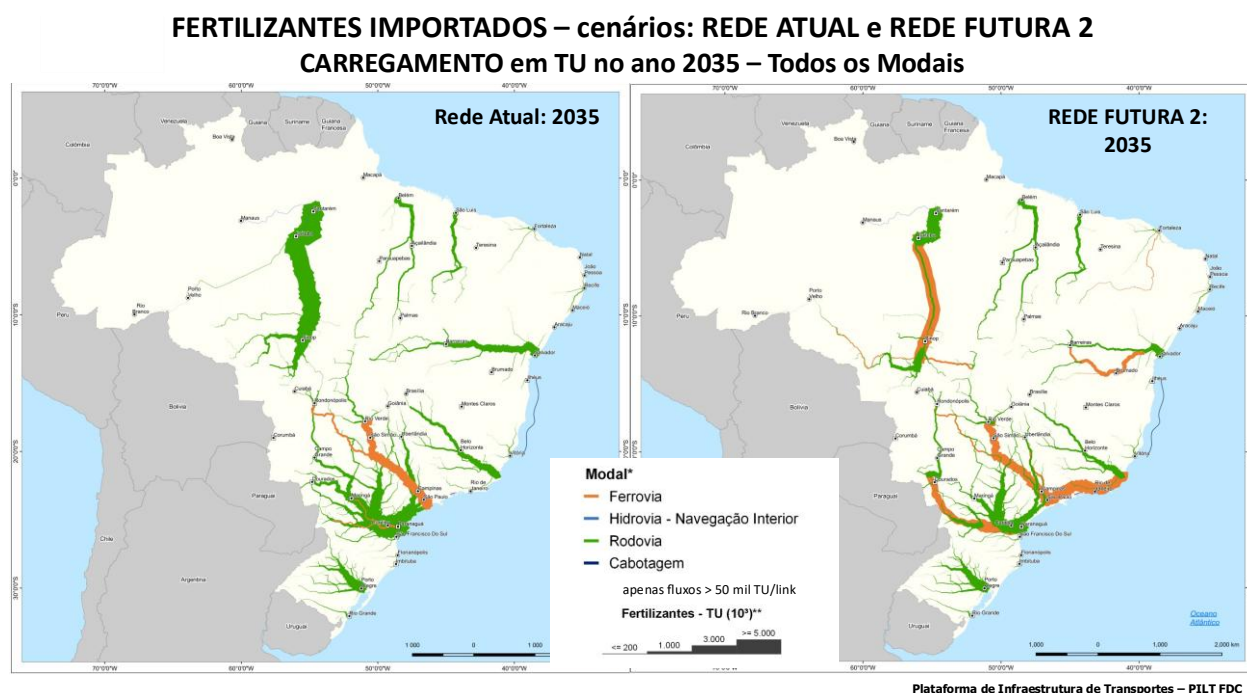
Figura 17: FERTILIZANTES IMPORTADOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, em 2035, os fertilizantes importados aparecem como uma das cadeias mais sensíveis ao portfólio de intervenções, justamente porque seu desempenho depende de uma sucessão de etapas logísticas fortemente interligadas. A principal mudança não está apenas no aumento de capacidade ao longo dos corredores, mas no potencial de reorganizar a fluidez entre portos, retroáreas, terminais e conexões terrestres que sustentam o abastecimento do interior agrícola. Para essa cadeia, pequenas melhorias em acessos, descarga, armazenagem e articulação modal tendem a produzir efeitos amplos sobre regularidade, tempo de resposta e custo total de suprimento, já que a pressão não se concentra em um único trecho, mas em toda a interface entre entrada marítima e distribuição interna. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos reforça a leitura de que os fertilizantes importados devem ser tratados menos como fluxo acessório de apoio e mais como uma cadeia altamente dependente de coordenação logística, cuja eficiência pode ser significativamente alterada pela qualidade das conexões entre portas de entrada e áreas produtoras.

Figura 18: FERTILIZANTES IMPORTADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas convergem para uma leitura bastante clara: os fertilizantes importados devem ser tratados como fator condicionante da expansão agrícola, e não apenas como insumo cuja logística acompanha passivamente o crescimento da produção. Os depoimentos enfatizam a dependência estrutural do Brasil em relação às importações de NPK, a pressão crescente sobre portos, retroáreas, descarga e armazenagem e o encurtamento das janelas de aplicação, que eleva a exigência de frequência, precisão e confiabilidade logística. Também aparece com força a ideia de que o sistema tenderá a operar, cada vez mais, sob uma lógica de contrafluxo — grãos saindo e fertilizantes retornando —, o que pode gerar ganhos relevantes de eficiência, mas apenas se houver estabilidade da infraestrutura terrestre, modernização portuária e maior integração entre corredores e terminais. Em síntese, a leitura qualitativa do setor reforça que a competitividade futura do agro dependerá, em medida significativa, da capacidade de garantir suprimento de fertilizantes com menor variabilidade operacional e maior aderência à nova geografia das fronteiras agrícolas.

Em conjunto, os resultados da PILT FDC e os achados das entrevistas deixam claro que os fertilizantes importados não devem ser tratados como fluxo acessório da logística agrícola, mas como uma cadeia habilitadora cuja eficiência condiciona o ritmo e a estabilidade da expansão produtiva até 2035. A trajetória de forte crescimento em TU, somada à elevada sensibilidade da cadeia à qualidade das conexões entre portos, retroáreas, descarga, armazenagem e corredores terrestres, indica que pequenos estrangulamentos operacionais podem produzir efeitos sistêmicos muito superiores ao seu porte aparente. Para o planejamento da infraestrutura, isso implica priorizar menos a leitura fragmentada de trechos isolados e mais o funcionamento contínuo do sistema de abastecimento, com atenção especial às interfaces entre entrada marítima e distribuição interna, à modernização portuária e à lógica de contrafluxo entre exportação e importação. Ao mesmo tempo, a cadeia exige monitoramento de sinais

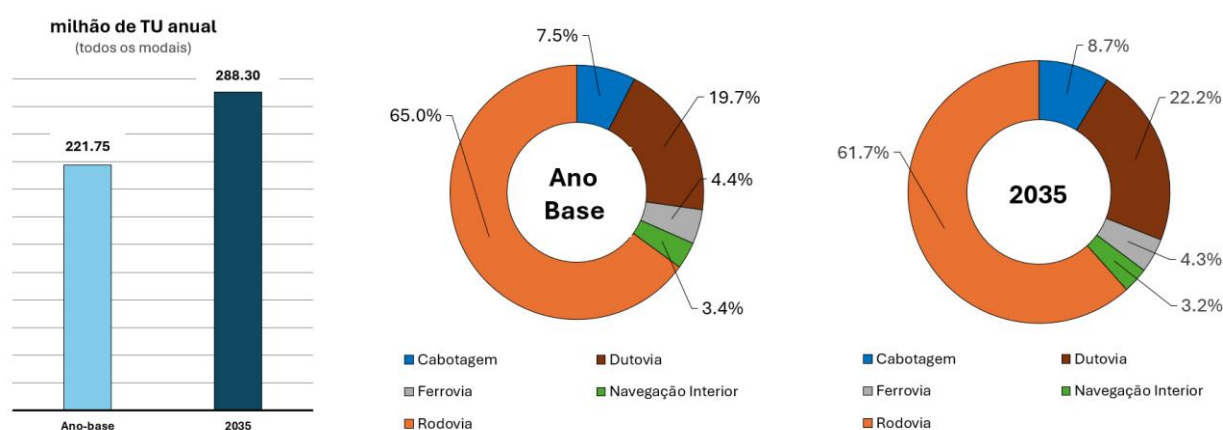
capazes de alterar sua geografia e sua pressão sobre a rede, como a expansão das fronteiras agrícolas, a consolidação de *hubs* multimodais próximos ao Centro-Oeste e ao Matopiba, a evolução da dependência externa de NPK e a capacidade de o sistema portuário acompanhar janelas de aplicação cada vez mais curtas.

Biocombustíveis

Os biocombustíveis ocupam uma posição estratégica na logística nacional porque articulam, ao mesmo tempo, política energética, reorganização territorial da produção e transição para sistemas de transporte de menor intensidade de carbono. Diferentemente de cadeias cujo dinamismo depende sobretudo de expansão espontânea da demanda, aqui o crescimento do setor está fortemente condicionado por decisões regulatórias, pela evolução das misturas obrigatórias e pela capacidade de estruturar corredores e infraestruturas compatíveis com uma logística mais limpa e integrada. Trata-se, portanto, de uma cadeia em que produção e logística são inseparáveis: a competitividade futura não dependerá apenas de produzir mais biodiesel, etanol ou biometano, mas de reduzir distâncias efetivas, reorganizar rotas, ampliar a multimodalidade e criar condições para distribuição mais eficiente entre polos produtores e mercados consumidores. É essa combinação entre regulação, geografia industrial e necessidade de novas soluções logísticas que faz dos biocombustíveis um caso particularmente relevante para o planejamento de transportes até 2035.

Na PILT FDC, os biocombustíveis são lidos a partir do grupo Combustíveis, cuja trajetória em TU até 2035, no cenário Rede Expandida de Projetos, é de crescimento moderado, porém consistente, com expansão média anual em torno de 1,67%. Esse sinal quantitativo é importante menos pelo volume absoluto isolado e mais pelo que revela sobre a configuração logística da cadeia: a circulação permanece fortemente apoiada na rodovia, ao mesmo tempo em que a comparação modal indica espaço para ganhos por integração com outras soluções de transporte à medida que a produção se reorganiza e a demanda se distribui de forma mais ampla no território. Em termos de rede, a PILT FDC sugere uma cadeia cuja eficiência futura dependerá menos da abertura de novos eixos extensos e mais da capacidade de conectar, com menor atrito, polos produtores, mercados consumidores, terminais e eventuais corredores energéticos, especialmente nos pontos em que a infraestrutura pode reduzir distâncias efetivas e ampliar previsibilidade operacional até 2035.

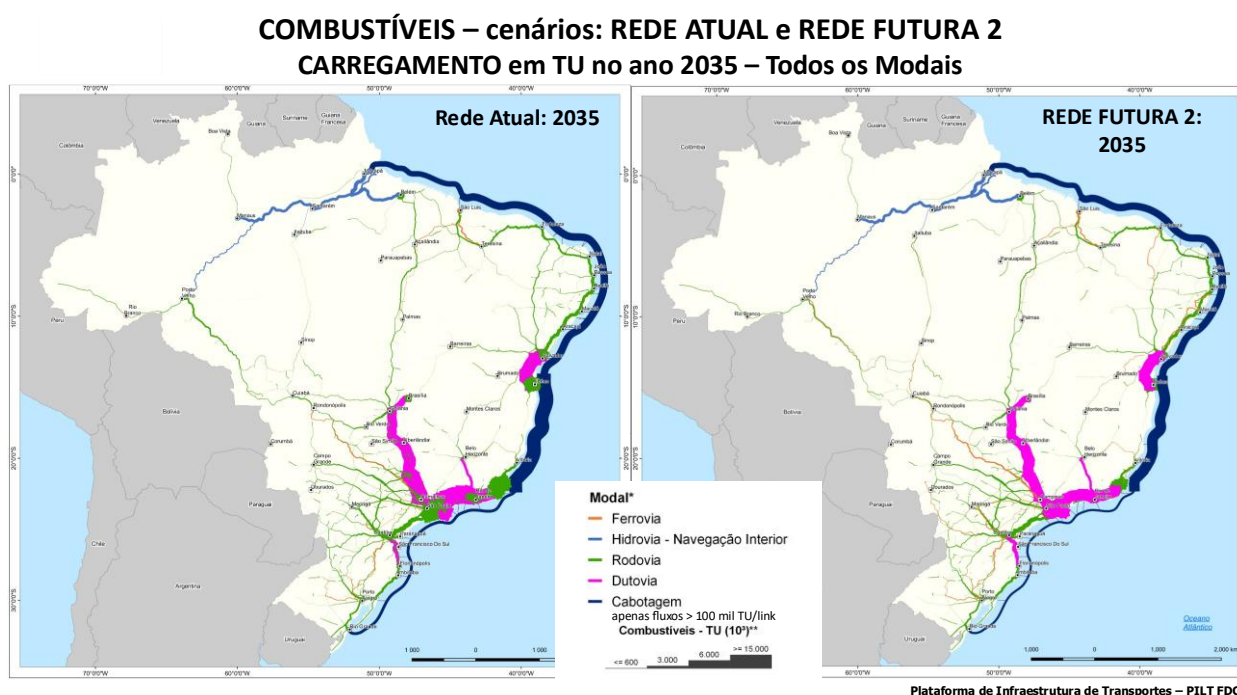
Figura 19: COMBUSTÍVEIS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, os biocombustíveis tendem a revelar uma sensibilidade que se expressa menos na abertura de uma nova geografia nacional de fluxos e mais na qualificação das conexões que podem sustentar uma logística energética mais eficiente e menos dependente da rodovia. O principal efeito do portfólio aparece na possibilidade de reorganizar pressões sobre corredores, terminais e pontos de transbordo, aproximando, com maior fluidez, polos produtores e mercados consumidores e criando condições mais favoráveis para integração modal. Para essa cadeia, isso é particularmente relevante porque a competitividade futura depende não apenas do crescimento da produção, mas da capacidade de reduzir distâncias efetivas, ampliar previsibilidade de distribuição e estruturar soluções compatíveis com a expansão do biodiesel, do etanol e, sobretudo, do biometano. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura pode funcionar, para os biocombustíveis, menos como vetor de expansão volumétrica pura e mais como mecanismo de reorganização logística seletiva em uma cadeia cuja eficiência passa, cada vez mais, pela articulação entre energia, território e conectividade operacional.

Figura 20: COMBUSTÍVEIS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas indicam que os biocombustíveis chegarão a 2035 impulsionados por três vetores combinados: a elevação regulatória da mistura obrigatória do biodiesel, a reorganização geográfica da produção em função da demanda e da reforma tributária, e a transição energética associada ao avanço do biometano e de soluções logísticas menos intensivas em carbono. Ao mesmo tempo, os depoimentos deixam claro que esse crescimento não será automático. A cadeia ainda opera com forte dependência rodoviária, longas distâncias entre plantas e mercados consumidores, baixa participação de ferrovias e dutos e gargalos que comprimem competitividade, sobretudo no caso do etanol. Também aparece com força a percepção de que a próxima década será marcada por três mudanças estruturais: maior

proximidade entre produção e consumo, intensificação de “corredores verdes” baseados em biometano e expansão da infraestrutura de gás e biogás, com dutos dedicados, injeção em redes existentes e novos pontos de abastecimento em corredores de transporte. Em síntese, a leitura qualitativa sugere que a competitividade futura dos biocombustíveis dependerá menos do simples aumento da oferta e mais da capacidade de transformar essa oferta em uma rede de distribuição mais limpa, mais integrada e territorialmente mais eficiente.

Lidos de forma integrada, os biocombustíveis aparecem como uma cadeia em que a infraestrutura atua menos como mero suporte ao crescimento e mais como condição para reorganizar territorialmente a produção e viabilizar uma logística energética mais eficiente até 2035. A leitura quantitativa da PILT FDC mostra expansão moderada, mas contínua, enquanto as entrevistas deixam claro que a competitividade futura do setor dependerá da capacidade de reduzir a dependência rodoviária, encurtar distâncias efetivas entre produção e consumo e estruturar novas conexões compatíveis com o avanço do biodiesel, do etanol e, sobretudo, do biometano. Em termos de ação de planejamento, isso implica priorizar menos a expansão difusa da malha e mais a qualificação seletiva de terminais, corredores energéticos, pontos de abastecimento e interfaces capazes de dar fluidez a uma cadeia cuja lógica é simultaneamente industrial, regulatória e territorial. Ao mesmo tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais que podem alterar sua pressão sobre a rede, especialmente a evolução da mistura obrigatória, os efeitos concretos da reforma tributária sobre a localização das plantas, a expansão da infraestrutura de gás e biogás e a consolidação de corredores logísticos associados à descarbonização do transporte.

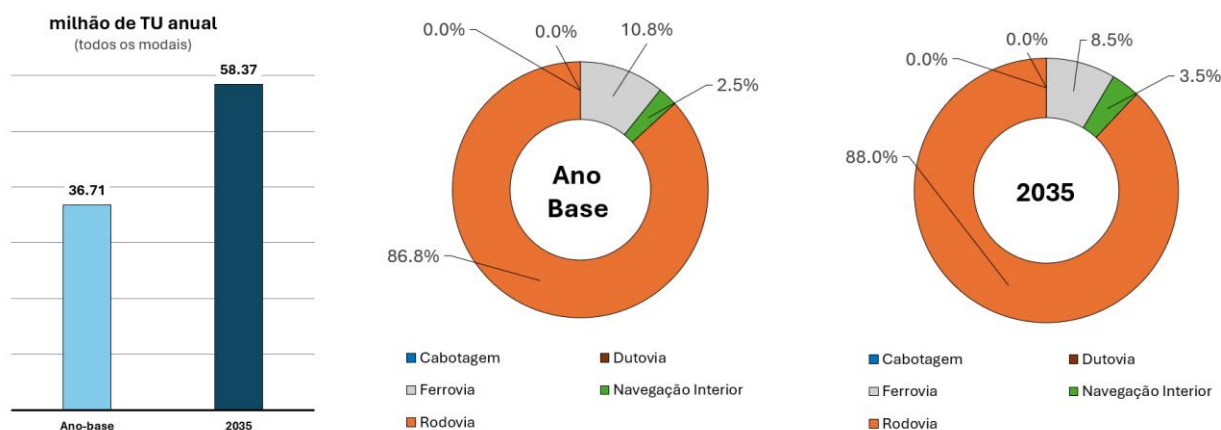
Papel e celulose

Papel e celulose constitui uma das cadeias mais internacionalizadas e logisticamente exigentes do país, porque combina expansão industrial, forte orientação exportadora e elevada dependência de corredores de alto desempenho. Diferentemente de fluxos cuja competitividade repousa sobretudo no custo de produção, aqui a logística funciona como verdadeiro discriminador competitivo: a capacidade de conectar plantas industriais, terminais, ferrovias, portos e retroáreas com regularidade e previsibilidade passa a influenciar diretamente o potencial de expansão do setor. Trata-se, portanto, de uma cadeia em que a escala do investimento produtivo só se converte plenamente em vantagem econômica quando a infraestrutura consegue operar de forma integrada, com confiabilidade contratual, estabilidade operacional e aderência a exigências crescentes de rastreabilidade e sustentabilidade. É essa combinação entre densidade exportadora, pressão por eficiência *end-to-end* e sensibilidade a poucos eixos críticos que faz de papel e celulose um caso particularmente relevante para a leitura setorial do planejamento logístico até 2035.

Na PILT FDC, papel e celulose apresenta uma das trajetórias mais robustas de expansão até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com crescimento médio anual de 3,64% no volume transportado. Mais do que indicar aumento de carga, esse resultado sinaliza o aprofundamento de uma lógica de rede fortemente concentrada em poucos eixos de alta materialidade, nos quais a eficiência dos fluxos depende da articulação entre plantas industriais, corredores ferroviários e portas exportadoras. Em TU, a cadeia reforça sua condição de fluxo corredor-dependente: seu desempenho está menos associado à capilaridade territorial ampla e mais à capacidade de sustentar ligações confiáveis entre polos produtivos

e terminais logísticos de grande escala. Por isso, a leitura da rede sugere que o crescimento do setor até 2035 não poderá ser compreendido apenas como expansão volumétrica, mas como intensificação da pressão sobre conexões estratégicas cuja estabilidade operacional será decisiva para transformar capacidade industrial em competitividade efetiva.

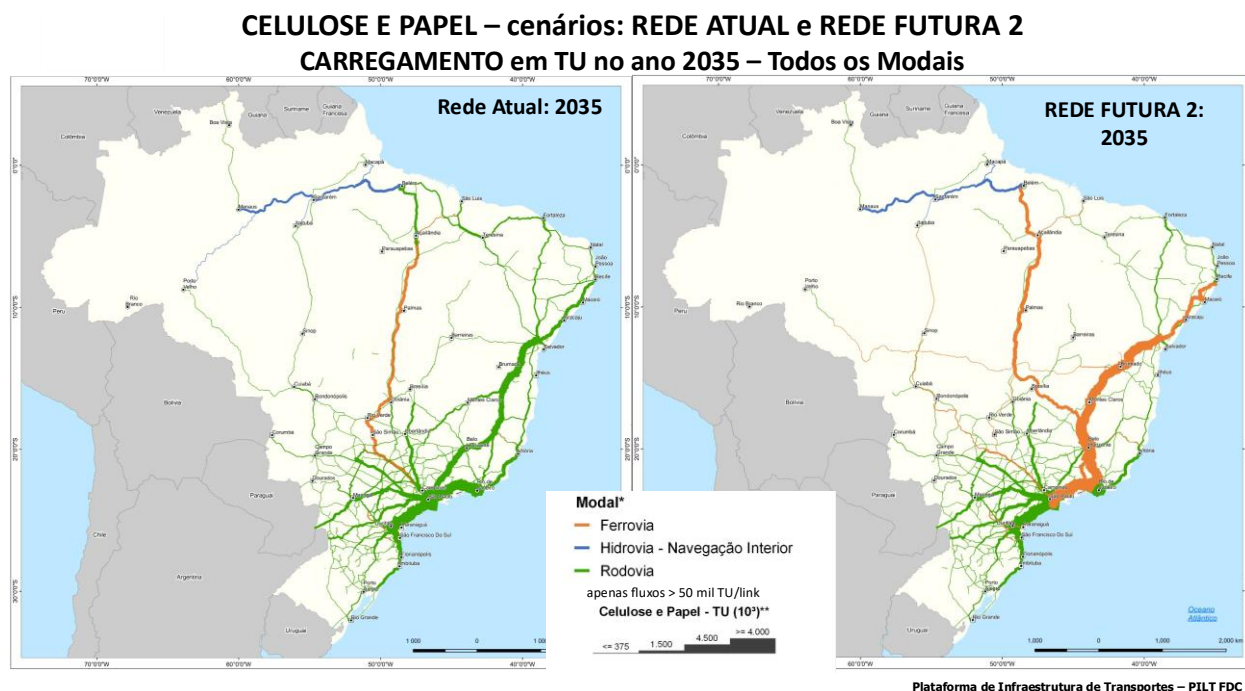
Figura 21: CELULOSE E PAPEL – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos, em 2035, papel e celulose se destaca como uma cadeia em que o portfólio de intervenções tende menos a alterar a lógica estrutural do escoamento e mais a elevar a qualidade e a robustez dos eixos que já concentram os fluxos mais relevantes. Em outras palavras, a principal contribuição da rede ampliada não está em dispersar territorialmente a cadeia, mas em reforçar conexões ferroviárias, acessos e interfaces portuárias que podem reduzir atritos operacionais em poucos corredores decisivos. Para este setor, isso é particularmente importante porque pequenas melhorias em confiabilidade, capacidade de terminais e fluidez de acesso podem produzir efeitos significativos sobre custo total, regularidade contratual e previsibilidade exportadora. Assim, a comparação entre cenários sugere que a Rede Expandida de Projetos deve ser lida, para papel e celulose, como uma reconfiguração seletiva da eficiência da rede, e não como simples expansão de traçado, o que torna ainda mais relevante a qualidade das conexões entre plantas, ferrovia, porto e retroárea.

Figura 22: CELULOSE E PAPEL – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 50 mil TU/link



As entrevistas descrevem papel e celulose como uma cadeia em expansão sustentada, apoiada pela ampliação de capacidade industrial e pela continuidade da demanda externa, mas cuja trajetória até 2035 depende menos de mercado e mais da capacidade de executar uma logística *end-to-end* confiável. Nos depoimentos, a competitividade do setor aparece vinculada a conexões ferroviárias estáveis, terminais e retroáreas com capacidade compatível, contratos operacionais com níveis de serviço mais rígidos e maior uso de digitalização e rastreabilidade ao longo da cadeia. Ao mesmo tempo, a discussão qualitativa deixa claro que a pressão reputacional e ambiental tende a aumentar, o que reforça a busca por soluções menos emissivas e por maior previsibilidade no escoamento. Em síntese, a leitura dos entrevistados sugere que o principal risco para a cadeia não é a falta de demanda, mas a possibilidade de que gargalos em ferrovia, portos, energia e interfaces operacionais façam o crescimento ocorrer abaixo do potencial econômico e industrial do setor.

Tomados em conjunto, os sinais da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que papel e celulose é uma cadeia de crescimento forte, porém altamente dependente da qualidade sistêmica de poucos corredores e interfaces críticas. A leitura integrada sugere que o setor não enfrenta, até 2035, um problema central de demanda, mas de conversão de capacidade industrial em desempenho logístico confiável, o que desloca a prioridade de planejamento para a articulação entre ferrovia, porto, retroárea, energia e contratos operacionais com menor variabilidade. Para o planejamento, isso significa tratar a cadeia menos como fluxo simplesmente exportador e mais como sistema logístico de alta exigência, no qual pequenos ganhos de fluidez em conexões estratégicas podem produzir efeitos desproporcionais sobre competitividade, previsibilidade e atratividade de novos investimentos. Ao mesmo tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais que podem reordenar sua pressão sobre a rede até 2035, especialmente a expansão de novas capacidades industriais, a efetiva entrega de melhorias ferroviárias e

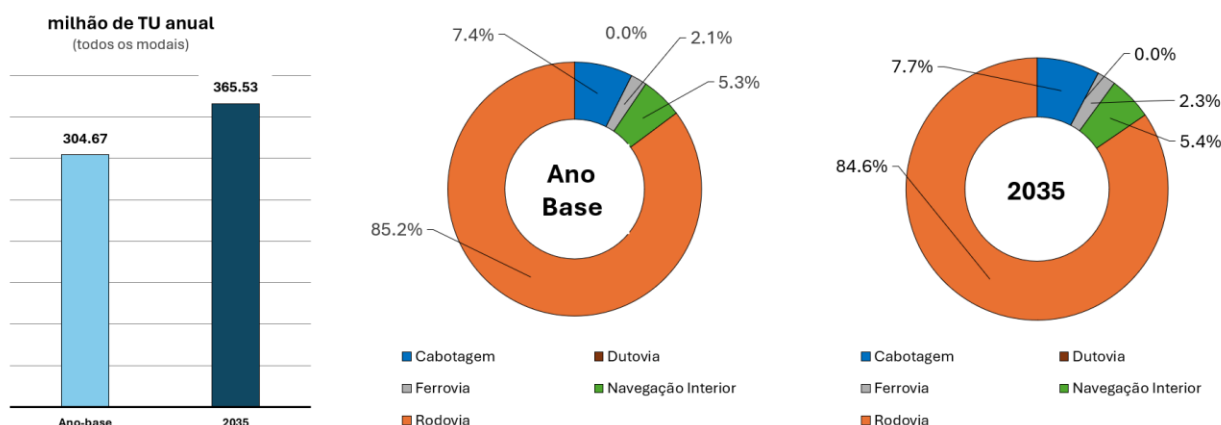
portuárias, a evolução das exigências ambientais nos mercados externos e a estabilidade energética necessária para sustentar operações de grande escala.

Produtos siderúrgicos

Os produtos siderúrgicos ocupam uma posição singular na logística nacional porque sua competitividade depende menos da expansão imediata da capacidade produtiva e mais da capacidade de fazer o aço circular com custo, escala e confiabilidade compatíveis com mercados cada vez mais exigentes. Trata-se de uma cadeia industrial pesada, tecnicamente sofisticada e fortemente pressionada por concorrência internacional, especialmente asiática, em que a eficiência “dentro da usina” nem sempre se converte em vantagem econômica “depois do portão”. É justamente nessa transição entre produção, distribuição interna, acesso a portos e inserção exportadora que a logística se torna o principal fator crítico do setor. Em vez de operar como simples suporte, ferrovia, cabotagem, acessos portuários e conexões intermodais funcionam como condicionantes diretos da capacidade de ocupar capacidade ociosa, ampliar *market share* e responder às pressões por menor custo e menor intensidade de carbono até 2035.

Na PILT FDC, o grupo Produtos manufaturados é utilizado como *proxy* para captar a trajetória de carregamento em TU associada aos produtos siderúrgicos, o que já sinaliza uma leitura importante: trata-se de uma cadeia industrial cujo desempenho logístico aparece menos como crescimento explosivo de volume e mais como necessidade de circulação eficiente em uma rede densa de conexões produtivas, portuárias e distributivas. Em termos de rede, a PILT FDC sugere um setor fortemente vinculado a corredores industriais e a acessos a portos e terminais, nos quais a divisão modal e a qualidade das interfaces tendem a ser mais relevantes do que a simples extensão física dos percursos. Essa configuração torna a leitura quantitativa particularmente útil para identificar onde a infraestrutura atua como suporte da competitividade industrial: não apenas nos grandes eixos de longa distância, mas nas articulações entre plantas, áreas consumidoras, cabotagem, ferrovia e portas logísticas que condicionam custo, escala e previsibilidade do escoamento até 2035.

Figura 23: PRODUTOS MANUFATURADOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



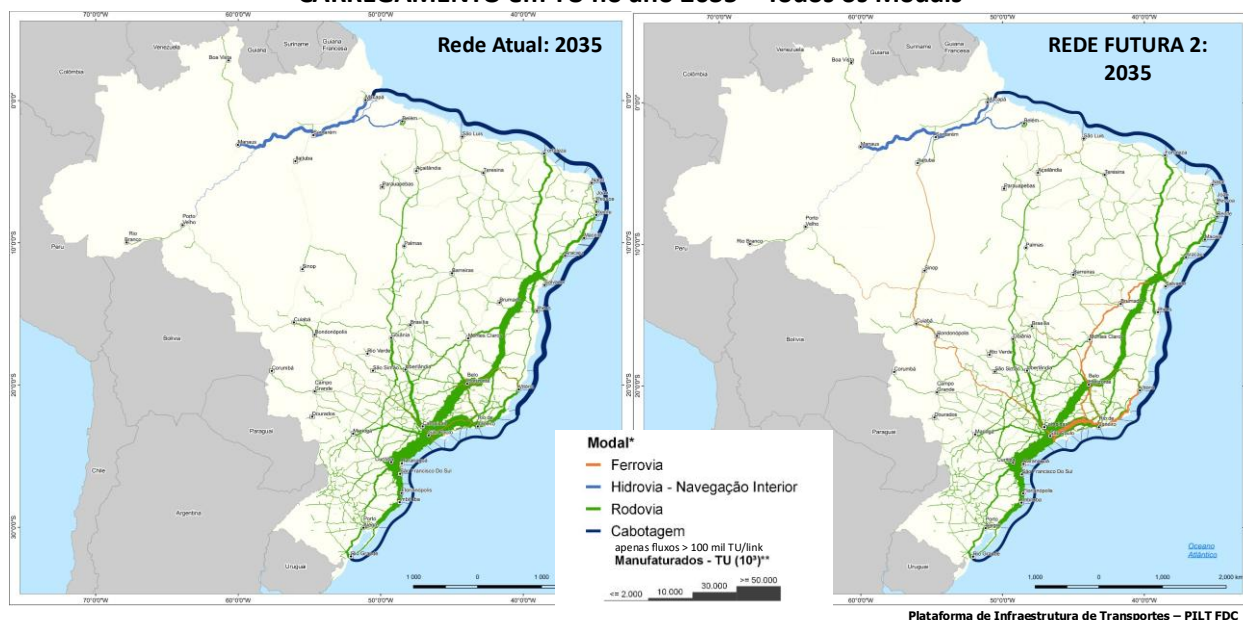
Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, os produtos siderúrgicos aparecem como uma cadeia em que o portfólio de intervenções tende menos a redesenhar a geografia dos fluxos e mais a alterar a qualidade das conexões que sustentam sua circulação. O ganho mais relevante não está em abrir novas rotas de grande escala, mas em reforçar e tornar mais eficientes os acessos a portos, terminais e corredores industriais nos quais a competitividade do setor hoje se deteriora por custo elevado, fricções operacionais e baixa previsibilidade. Para essa cadeia, isso é particularmente importante porque deslocamentos relativamente modestos em favor da ferrovia e da cabotagem podem produzir efeitos expressivos sobre custo total, escala logística e aderência às exigências ambientais. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura pode funcionar, para os produtos siderúrgicos, menos como vetor de expansão territorial e mais como mecanismo de recomposição da competitividade industrial por meio da qualificação seletiva de interfaces críticas.

Figura 24: PRODUTOS MANUFATURADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link

PRODUTOS MANUFATURADOS – cenários: REDE ATUAL e REDE FUTURA 2

CARREGAMENTO em TU no ano 2035 – Todos os Modais



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas mostram os produtos siderúrgicos como uma cadeia de crescimento contido, com ampla capacidade ociosa e baixa probabilidade de expansão produtiva maciça até 2035, salvo em casos incrementais ou na ocorrência de gatilhos específicos ligados a construção civil, automotivo, infraestrutura e política industrial. Nesse contexto, o principal entrave não aparece na produção “dentro da usina”, mas na logística “depois do portão”: os depoimentos são consistentes ao afirmar que a siderurgia brasileira é tecnicamente eficiente, porém logisticamente pressionada, com forte dependência rodoviária em uma cadeia que, por natureza, deveria operar com predominância ferroviária e maior uso de cabotagem. Também surge com força a percepção de que a falta de conexão ferroviária entre unidades produtoras, portos e mercados, somada a gargalos em retroáreas, mudanças de bitola, congestionamentos e sinistros em rodovias críticas, reduz competitividade, limita exportações e pode até impedir o escoamento de aumentos pontuais de capacidade industrial. Em síntese, a leitura qualitativa sugere que, para o setor siderúrgico, o desafio central até 2035 não será produzir mais aço, mas reduzir

o custo logístico e elevar a confiabilidade do sistema a ponto de permitir ganho de *market share*, maior aderência às exigências ambientais e melhor resposta à concorrência internacional.

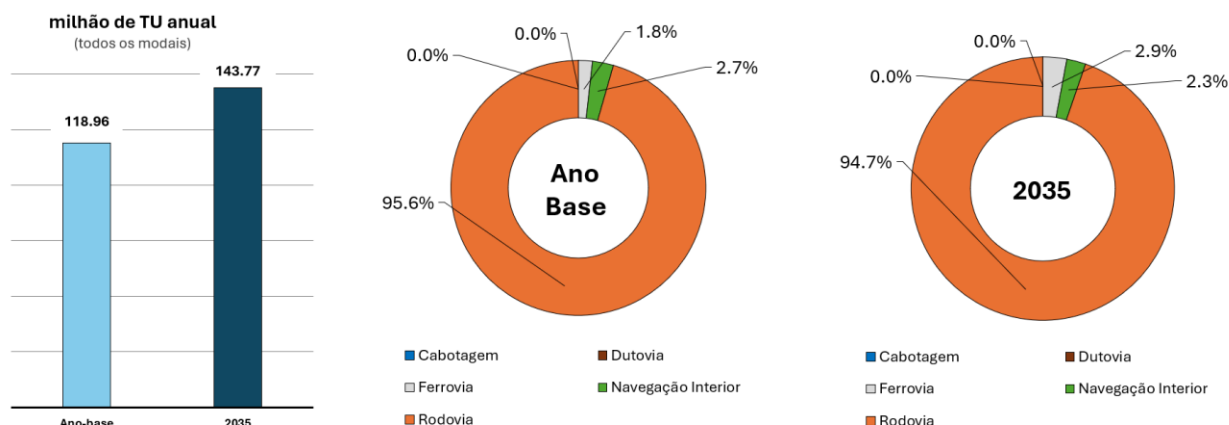
Em conjunto, os sinais da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que os produtos siderúrgicos formam uma cadeia em que a infraestrutura atua menos como vetor de expansão volumétrica e mais como condição para recompor competitividade industrial em um ambiente de forte pressão externa. A leitura integrada sugere que o principal desafio do setor até 2035 não será criar nova geografia de produção, mas reduzir o descompasso entre capacidade produtiva disponível e capacidade logística efetiva de circulação, sobretudo nas conexões entre usinas, mercados consumidores, ferrovias, cabotagem e portos. Para o planejamento da infraestrutura, isso implica priorizar menos intervenções dispersas e mais a qualificação seletiva de interfaces críticas capazes de diminuir custo, variabilidade e dependência rodoviária em uma cadeia pesada e sensível à escala. Ao mesmo tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais que podem alterar sua trajetória até 2035, como a evolução da política industrial, a efetiva ampliação de conexões ferroviárias e portuárias, o avanço das exigências ambientais nos mercados compradores e a capacidade de a cabotagem se consolidar como alternativa mais estável para parte relevante do escoamento siderúrgico.

Produtos químicos

Os produtos químicos ocupam uma posição particular na logística nacional porque sua competitividade depende menos de expansão física imediata e mais da capacidade de reduzir custos sistêmicos em uma cadeia fortemente pressionada por energia, concorrência internacional e qualidade das conexões logísticas. Diferentemente de setores cuja trajetória até 2035 é puxada sobretudo por aumento direto de volume, aqui o problema central é tornar a produção nacional mais viável e mais competitiva em um ambiente marcado por capacidade ociosa, ciclo petroquímico adverso e elevada exposição a importações. Nesse contexto, a logística deixa de ser variável acessória e passa a operar como principal vetor de reposicionamento industrial, especialmente quando se considera o potencial de maior integração entre cabotagem, ferrovia, portos e *hubs* produtivos. Trata-se, portanto, de uma cadeia em que a eficiência da infraestrutura não se mede apenas pela circulação física da carga, mas pela sua capacidade de reduzir atritos que hoje limitam a substituição de importações, a expansão de especialidades químicas e a consolidação de novos arranjos produtivos até 2035.

Na leitura quantitativa da PILT FDC, os produtos químicos apresentam crescimento moderado até 2035 no cenário Rede Expandida de Projetos, com taxa média anual de 1,84% no volume transportado, o que sugere uma trajetória menos associada à explosão de carga e mais a um possível reposicionamento gradual da cadeia em bases logísticas mais eficientes. Em TU, o setor se organiza a partir de fluxos fortemente conectados a polos industriais, portos, retroáreas e corredores de distribuição de insumos e produtos intermediários, o que torna sua leitura menos dependente de expansão territorial ampla e mais sensível ao funcionamento das interfaces. Por isso, a rede quantitativa da PILT FDC sugere que o desempenho futuro dos produtos químicos dependerá menos da simples existência de capacidade linear e mais da qualidade das conexões entre cabotagem, ferrovia, rodovia, terminais e *hubs* produtivos, já que é nesse arranjo que se decide a eficiência econômica da cadeia até 2035.

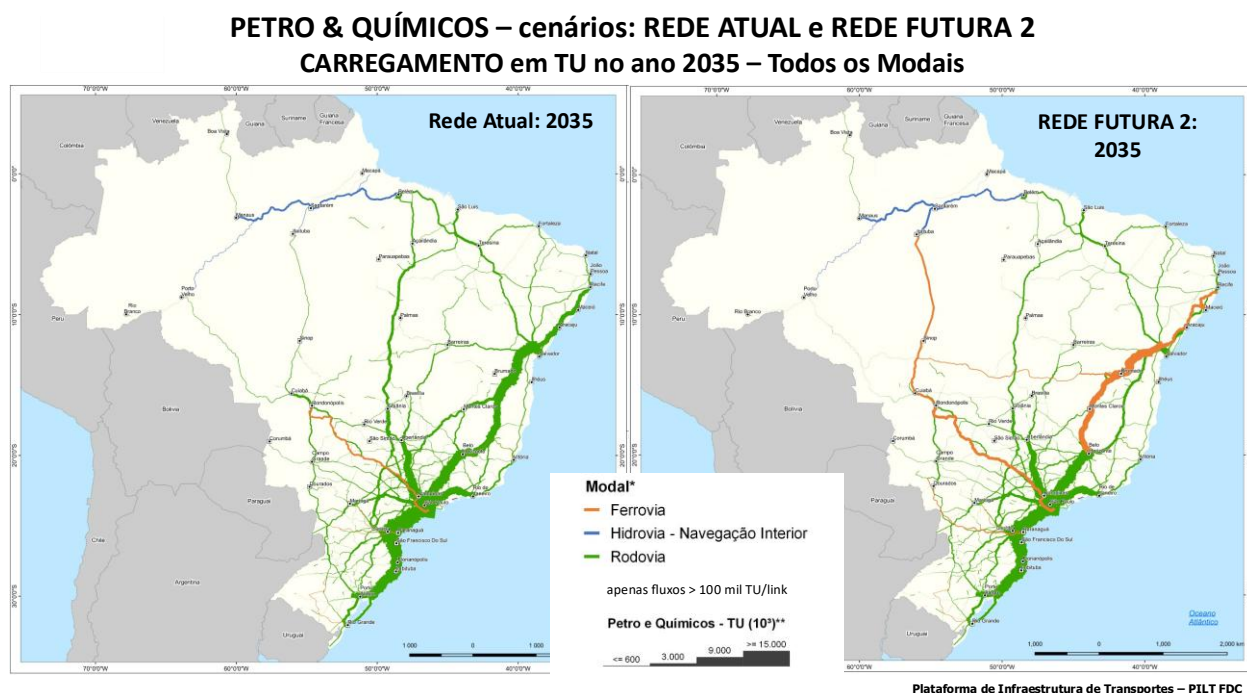
Figura 25: PETRO E QUÍMICOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Quando se compara a Rede Atual com a Rede Expandida de Projetos no horizonte de 2035, os produtos químicos revelam uma sensibilidade que se expressa menos em grandes deslocamentos territoriais de fluxos e mais em ganhos potenciais de articulação entre polos industriais e portas logísticas. O efeito mais relevante do portfólio não está em reconfigurar completamente a geografia da cadeia, mas em reforçar conexões cuja melhoria pode reduzir fricções em acessos portuários, retroáreas, terminais e ligações com cabotagem e ferrovia. Para esse setor, isso é particularmente importante porque pequenas melhorias nessas interfaces tendem a ter impacto desproporcional sobre custo total, previsibilidade e atratividade da produção doméstica. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a competitividade logística dos produtos químicos depende menos da abertura de novos grandes corredores e mais da qualificação seletiva dos pontos em que a cadeia hoje perde eficiência, o que torna a comparação entre cenários especialmente útil para identificar onde a infraestrutura pode efetivamente funcionar como alavanca de reposicionamento industrial.

Figura 26: PETRO E QUÍMICOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



As entrevistas descrevem os produtos químicos como uma cadeia marcada por dois tempos distintos: até 2030, o foco recai em ajuste, sobrevivência competitiva e uso mais eficiente da capacidade ociosa; entre 2030 e 2035, abre-se a possibilidade de retomada mais consistente, desde que energia, logística e ambiente regulatório se tornem mais favoráveis. Os depoimentos também deixam claro que o futuro do setor não é homogêneo: químicos básicos tendem a permanecer mais pressionados pelo ciclo global e pela concorrência asiática, enquanto intermediários e especialidades apresentam maior espaço para substituição competitiva de importações e para crescimento em nichos de maior valor agregado. Nesse contexto, a logística aparece de forma inequívoca como principal vetor de competitividade, com destaque para o potencial da cabotagem e da ferrovia para reduzir custos, integrar polos industriais e fortalecer *clusters* produtivos. Ao mesmo tempo, persistem como condicionantes centrais a dependência rodoviária, a necessidade de melhor acesso portuário e de retroáreas, a previsibilidade regulatória e a disponibilidade de insumos energéticos mais competitivos, especialmente gás natural, sem os quais o setor tende a chegar a 2035 com recuperação limitada e abaixo do potencial.

Em conjunto, os resultados quantitativos da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que os produtos químicos constituem uma cadeia em que a infraestrutura funciona menos como vetor de expansão volumétrica imediata e mais como condicionante da própria viabilidade competitiva da produção nacional. A trajetória moderada em TU, combinada à forte dependência de interfaces eficientes entre portos, retroáreas, cabotagem, ferrovia e polos industriais, sugere que o principal desafio do setor até 2035 não está em abrir novas rotas, mas em reduzir atritos nos pontos em que custo, energia, regulação e logística hoje se reforçam negativamente. Em termos de ação de planejamento, isso implica priorizar conexões e ambientes operacionais capazes de aumentar previsibilidade, produtividade e integração modal, sobretudo onde a infraestrutura pode ampliar o espaço para substituição de

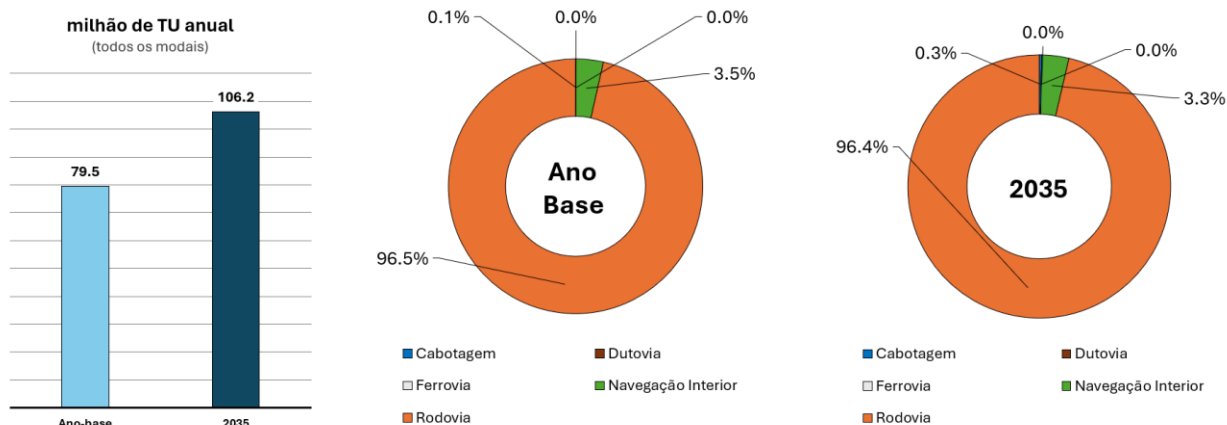
importações e fortalecimento de *clusters* industriais. Ao mesmo tempo, a cadeia exige monitoramento atento de sinais que podem alterar sua trajetória até 2035, como a evolução do custo e da oferta de gás natural, o desempenho da cabotagem e da ferrovia como alternativas efetivas à rodovia, a reorganização dos polos petroquímicos e o comportamento da concorrência internacional em químicos básicos e especialidades.

Embalagens plásticas, botijões de gás, pallets de madeira e garrafas de vidro

Embalagens plásticas, botijões de gás, pallets de madeira e garrafas de vidro formam um conjunto heterogêneo, mas logisticamente coerente, porque sua competitividade depende da capacidade de articular produção industrial, distribuição em larga escala e atendimento eficiente aos principais centros consumidores. Não se trata de uma cadeia definida por grandes corredores exportadores ou por forte deslocamento territorial da produção, mas por uma lógica de abastecimento intensiva em custo, energia, capilaridade e confiabilidade de conexões entre polos industriais, *hubs* logísticos e mercados urbanos. Essa característica confere ao setor uma sensibilidade particular à qualidade dos acessos, à produtividade das interfaces e à proximidade relativa entre plantas, portos, terminais e centros de consumo, especialmente em cadeias de menor valor por tonelada e alta pressão por eficiência operacional. Ao mesmo tempo, por reunir produtos diretamente associados ao acondicionamento, à distribuição e à circulação de mercadorias em diversos segmentos da economia, esse conjunto funciona como elo transversal da logística nacional, o que torna sua infraestrutura menos visível do que a de cadeias exportadoras clássicas, mas não menos estratégica para o desempenho sistêmico até 2035.

No componente quantitativo, a leitura setorial utiliza, como *proxy*, o grupo Produtos básicos da borracha, plásticos e não metálicos da PILT FDC, que permite acompanhar a trajetória em TU e a divisão modal de fluxos associados a essa base industrial até 2035. O sinal agregado é de crescimento moderado, coerente com uma cadeia que tende a acompanhar mais de perto o comportamento do consumo, da indústria de transformação e da intensidade logística do abastecimento do que propriamente uma expansão abrupta de volume. Em termos de rede, a PILT FDC sugere uma circulação fortemente vinculada a polos industriais, grandes centros consumidores e interfaces portuárias e logísticas, o que torna a competitividade do setor particularmente sensível à produtividade dos acessos, à eficiência das conexões com *hubs* e à qualidade operacional dos corredores que sustentam distribuição em larga escala. Mais do que indicar expansão territorial ampla, a trajetória quantitativa aponta para o adensamento de uma malha de abastecimento industrial cuja eficiência depende da capacidade de reduzir fricções em cadeias de baixo valor por tonelada e alta exigência de regularidade operacional.

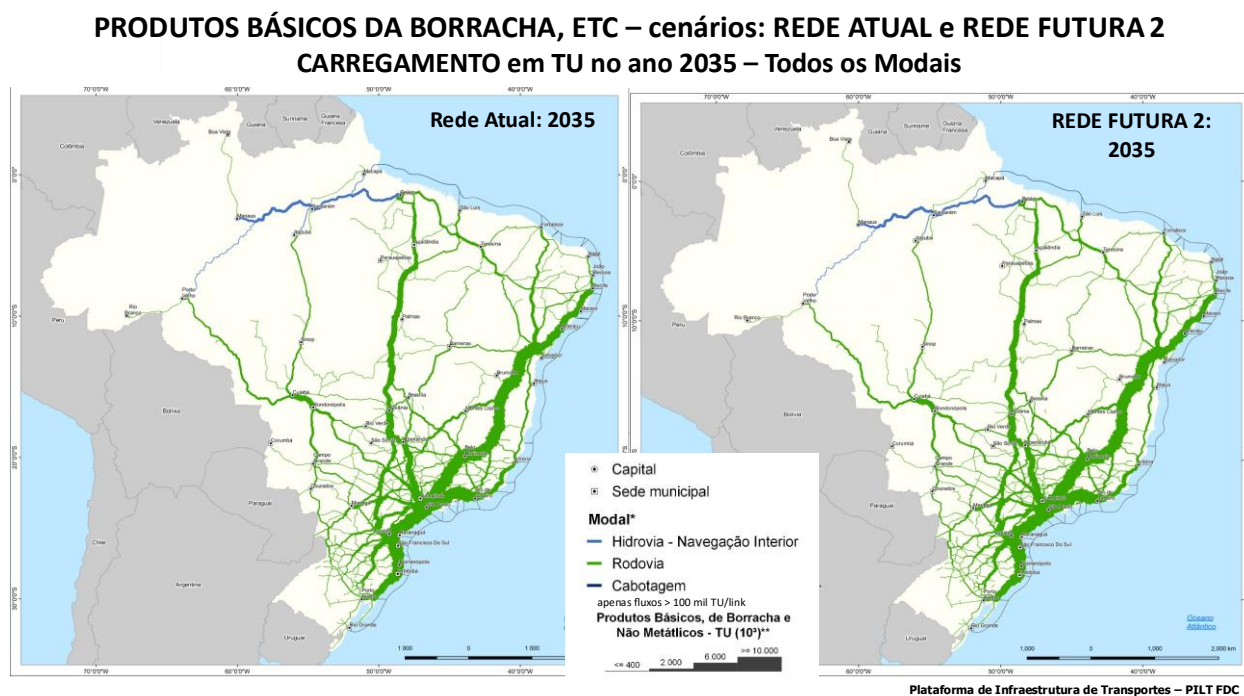
Figura 27: PRODUTOS BÁSICOS DA BORRACHA, PLÁSTICOS E NÃO METÁLICOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Quando se compara a Rede Atual com a Rede Expandida de Projetos em 2035, esse conjunto de cadeias revela sensibilidade menos associada à abertura de novos grandes eixos e mais à qualificação das conexões que sustentam abastecimento industrial e distribuição de larga escala. O principal efeito do portfólio aparece na possibilidade de tornar mais eficiente a articulação entre polos produtivos, portos, terminais e *hubs* logísticos, reduzindo fricções que, em cadeias de menor valor por tonelada, pesam de forma desproporcional sobre o custo total e a capacidade de atendimento. Para esse setor, pequenas melhorias em acessos, interfaces e corredores de ligação podem alterar significativamente a atratividade relativa de certas rotas e a produtividade da distribuição. Em termos práticos, a Rede Expandida de Projetos sugere menos uma redistribuição territorial ampla e mais um reforço seletivo da eficiência logística em uma malha industrial e urbana fortemente dependente de conexões confiáveis.

Figura 28: PRODUTOS BÁSICOS DA BORRACHA, PLÁSTICOS E NÃO METÁLICOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas mostram que esse conjunto de cadeias opera sob forte pressão por eficiência de custo, estabilidade energética e previsibilidade de distribuição, o que faz com que a logística seja percebida menos como diferencial marginal e mais como condição básica de competitividade. Os depoimentos associam o desempenho futuro do setor ao funcionamento de polos industriais e *hubs* de abastecimento capazes de atender, com regularidade, mercados amplos e dispersos, ao mesmo tempo em que absorvem exigências crescentes de sustentabilidade, circularidade e rastreabilidade. Também aparece de forma recorrente a percepção de que gargalos em acessos, portos, terminais e corredores de ligação ampliam custo em cadeias cujo valor por tonelada é relativamente baixo, comprimindo margem e reduzindo flexibilidade operacional. Em síntese, a leitura qualitativa sugere que, até 2035, a competitividade dessas cadeias dependerá menos de grandes deslocamentos da produção e mais da capacidade de operar uma rede industrial e distributiva mais integrada, previsível e aderente às novas pressões regulatórias e ambientais.

Lidas de forma integrada, essas cadeias aparecem menos como fluxos sujeitos a grandes reconfigurações territoriais e mais como sistemas de abastecimento industrial cuja competitividade depende da redução de atritos em pontos aparentemente secundários, mas economicamente decisivos. A trajetória quantitativa em TU sugere adensamento da circulação entre polos produtivos, *hubs* e mercados consumidores, enquanto as entrevistas deixam claro que custo, energia, acessos e eficiência de interfaces continuarão definindo a capacidade de essas cadeias manterem escala, margem e regularidade até 2035. Do ponto de vista da ação de planejamento, isso significa priorizar menos a expansão dispersa da malha e mais a qualificação seletiva de acessos, terminais, conexões com portos e corredores de distribuição que sustentam cadeias industriais de menor valor por tonelada e alta exigência operacional. Ao mesmo

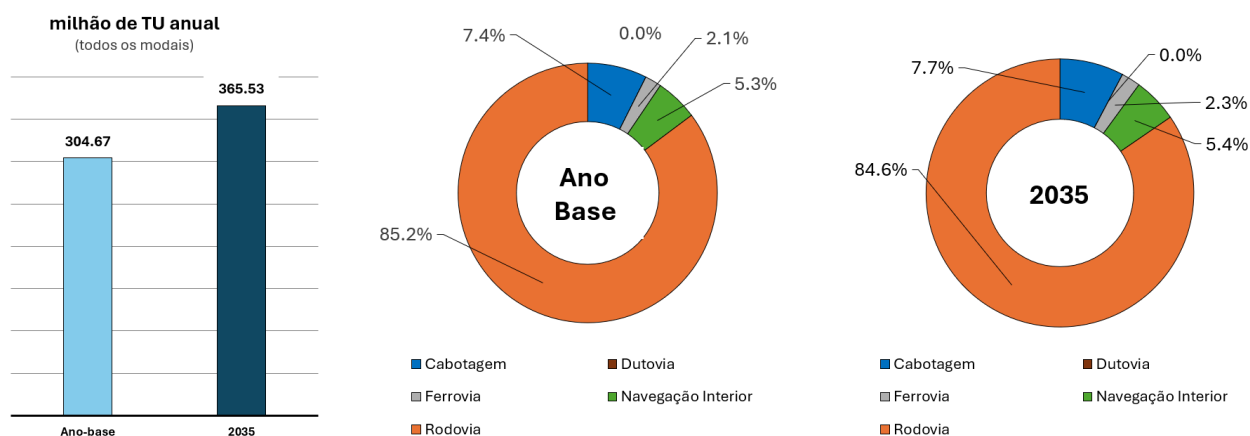
tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais capazes de alterar sua pressão sobre a rede, especialmente mudanças regulatórias ligadas à circularidade, oscilações no custo de energia, reorganização de polos industriais e eventuais deslocamentos na relação entre produção doméstica, importação de insumos e distribuição aos grandes centros consumidores.

Veículos Automotivos

Os veículos automotivos representam uma cadeia em que a logística está menos associada ao simples deslocamento de grandes volumes e mais à capacidade de sustentar uma indústria intensiva em coordenação, previsibilidade e transformação tecnológica. Diferentemente de setores fortemente ancorados em fluxos primários ou em corredores exportadores clássicos, aqui a infraestrutura funciona como parte da própria arquitetura competitiva da manufatura, influenciando prazos, sincronização de suprimentos, acesso a componentes, distribuição de veículos e integração com portos e *hubs* industriais. Essa característica se torna ainda mais relevante em um contexto marcado por eletrificação, reconfiguração das cadeias globais e aumento das exigências de rastreabilidade e eficiência operacional. Por isso, a leitura logística do setor automotivo até 2035 depende menos da expansão territorial do mercado e mais da capacidade de articular corredores industriais, interfaces portuárias e sistemas de informação em uma rede capaz de responder, com confiabilidade, a uma indústria em rápida transição tecnológica.

No componente quantitativo, a leitura do setor utiliza o grupo Produtos manufaturados da PILT FDC como *proxy* para a trajetória de carregamento em TU associada aos veículos automotivos, o que já sugere uma característica importante da cadeia: seu desempenho logístico depende menos de crescimento explosivo de volume e mais da qualidade com que fluxos industriais e distributivos são organizados na rede. Em vez de expressar uma dinâmica territorial amplamente difusa, a PILT FDC aponta para uma circulação fortemente vinculada a corredores industriais, acessos a portos, áreas metropolitanas e *hubs* de distribuição, nos quais a divisão modal e a eficiência das interfaces passam a ter peso decisivo. Assim, mais do que medir expansão física da carga, a trajetória até 2035 deve ser lida como indicador da capacidade de a infraestrutura sustentar uma manufatura que depende de sincronização, previsibilidade e conexão eficiente entre plantas, fornecedores, centros consumidores e portas logísticas.

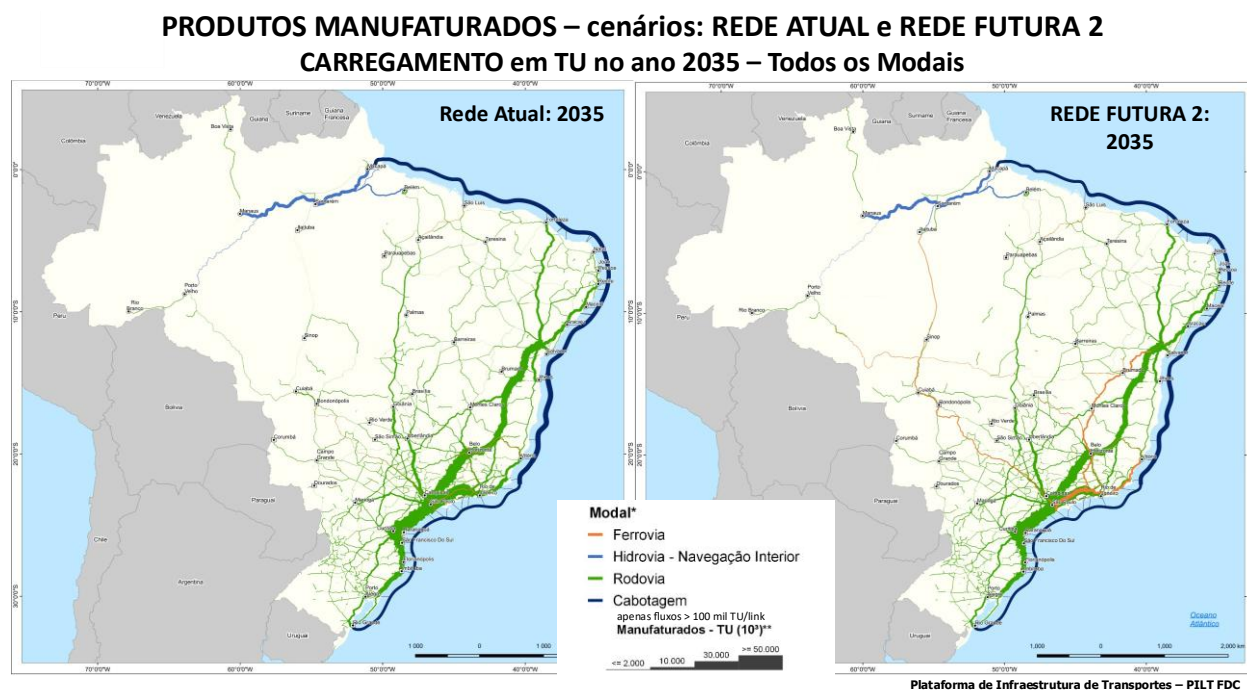
Figura 29: PRODUTOS MANUFATURADOS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, os veículos automotivos tendem a revelar uma sensibilidade menos associada à abertura de novos corredores e mais à qualificação das conexões que sustentam a fluidez da cadeia industrial e distributiva. O principal efeito do portfólio aparece na possibilidade de tornar mais eficiente a articulação entre polos produtivos, acessos portuários, *hubs* de distribuição e eixos industriais já consolidados, reduzindo fricções que hoje afetam prazo, confiabilidade e regularidade de abastecimento. Para essa cadeia, isso é especialmente relevante porque ganhos relativamente discretos em interfaces críticas podem produzir efeitos desproporcionais sobre produtividade, uma vez que a indústria automotiva opera com elevada dependência de coordenação entre fornecedores, plantas, terminais e mercados consumidores. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura pode atuar, para o setor automotivo, menos como vetor de redistribuição territorial ampla e mais como mecanismo de reforço da eficiência sistêmica em uma rede industrial cujo desempenho depende da qualidade das conexões e não apenas da existência dos trajetos.

Figura 30: PRODUTOS MANUFATURADOS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas reforçam que o setor automotivo chegará a 2035 menos por expansão territorial e mais por transformação profunda da forma de produzir, abastecer e distribuir. Os depoimentos convergem na avaliação de que o Brasil não deverá assistir à formação de novas regiões automotivas relevantes, salvo sob forte estímulo estatal, já que a capacidade instalada atual é suficiente e os *clusters* existentes concentram fornecedores, infraestrutura e mão de obra especializada. Ao mesmo tempo, a eletrificação aparece como trajetória inevitável, embora com ritmo incerto e com convivência entre múltiplas tecnologias — elétricos, híbridos e soluções apoiadas em biocombustíveis —, o que amplia a complexidade logística da cadeia e cria novas exigências para componentes, baterias, segurança de transporte, logística reversa e rastreabilidade. Nesse contexto, a logística deixa de ser tratada como mero suporte físico e passa a ser lida como eixo de produtividade industrial, com destaque para integração digital ponta a ponta, planejamento baseado em dados, regionalização de fornecedores críticos, maior previsibilidade em acessos portuários e capacidade de resposta a uma cadeia global mais volátil e mais exigente.

Quando se articulam os sinais quantitativos da PILT FDC com os achados das entrevistas, os veículos automotivos aparecem como uma cadeia em que a infraestrutura atua menos como limitador de volume e mais como condição para sustentar uma manufatura em transição tecnológica e organizacional. A leitura integrada sugere que o principal desafio do setor até 2035 não será abrir novos eixos territoriais de circulação, mas elevar a qualidade sistêmica das conexões que ligam plantas, fornecedores, portos, *hubs* de distribuição e mercados consumidores, reduzindo variabilidade, atrasos e custos ocultos em uma cadeia que depende de sincronização fina. Em termos de ação de planejamento, isso implica priorizar menos a expansão difusa da malha e mais a qualificação de acessos portuários, corredores industriais, governança operacional e infraestrutura habilitadora de rastreabilidade, integração digital e logística de

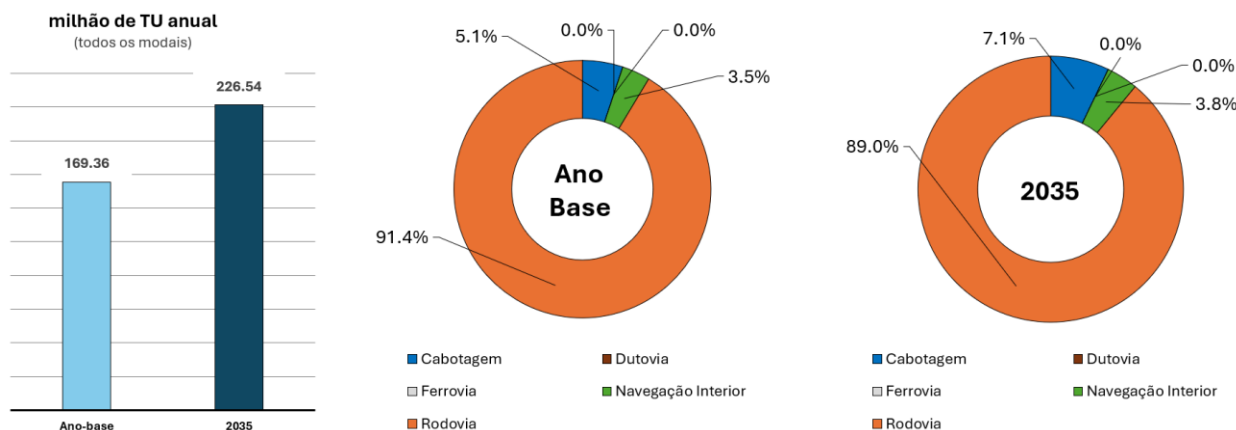
componentes críticos. Ao mesmo tempo, o setor exige monitoramento atento de sinais capazes de reconfigurar sua pressão sobre a rede até 2035, especialmente o ritmo efetivo da eletrificação, a localização de fornecedores estratégicos, a evolução da política industrial e a consolidação de novas exigências logísticas associadas a baterias, logística reversa e segurança de transporte.

Alimentos industrializados

Os alimentos industrializados ocupam uma posição central na logística nacional porque articulam produção manufatureira, redes extensas de distribuição e atendimento contínuo a mercados consumidores amplos e territorialmente heterogêneos. Diferentemente de cadeias primárias fortemente orientadas por corredores de exportação, aqui a competitividade depende sobretudo da capacidade de abastecer o mercado interno com regularidade, capilaridade e resposta rápida a mudanças no padrão de consumo. Trata-se de uma cadeia em que o principal deslocamento recente não está, em geral, na localização das fábricas, mas na geografia da demanda, com maior dinamismo relativo em regiões como Norte e Nordeste, o que transfere para a logística a responsabilidade de conectar polos industriais consolidados a mercados em expansão com maior eficiência, rastreabilidade e previsibilidade. Em termos analíticos, os alimentos industrializados são particularmente relevantes porque mostram como o planejamento de transportes precisa lidar não apenas com grandes fluxos de longa distância, mas também com a qualidade das redes de distribuição que sustentam consumo, reposição, armazenagem e, quando aplicável, cadeia fria em escala nacional.

No componente quantitativo, a leitura setorial utiliza o grupo Alimentos & Bebidas processados da PILT FDC, cuja trajetória em TU até 2035, no cenário Rede Expandida de Projetos, indica crescimento consistente e reforça a permanência dessa cadeia entre os fluxos mais relevantes da distribuição manufatureira nacional. Mais do que sugerir uma mudança brusca na geografia da produção, esse comportamento quantitativo aponta para o adensamento de uma rede de abastecimento que conecta polos industriais consolidados a mercados consumidores em expansão, com forte dependência de regularidade operacional, armazenagem e capilaridade distributiva. Em termos de rede, trata-se de uma cadeia menos marcada por poucos corredores dedicados de grande escala e mais por uma malha de circulação que exige eficiência simultânea em eixos de média e longa distância, acessos a centros urbanos, *hubs* logísticos e, em segmentos específicos, condições adequadas para cadeia fria e maior controle de tempo de reposição.

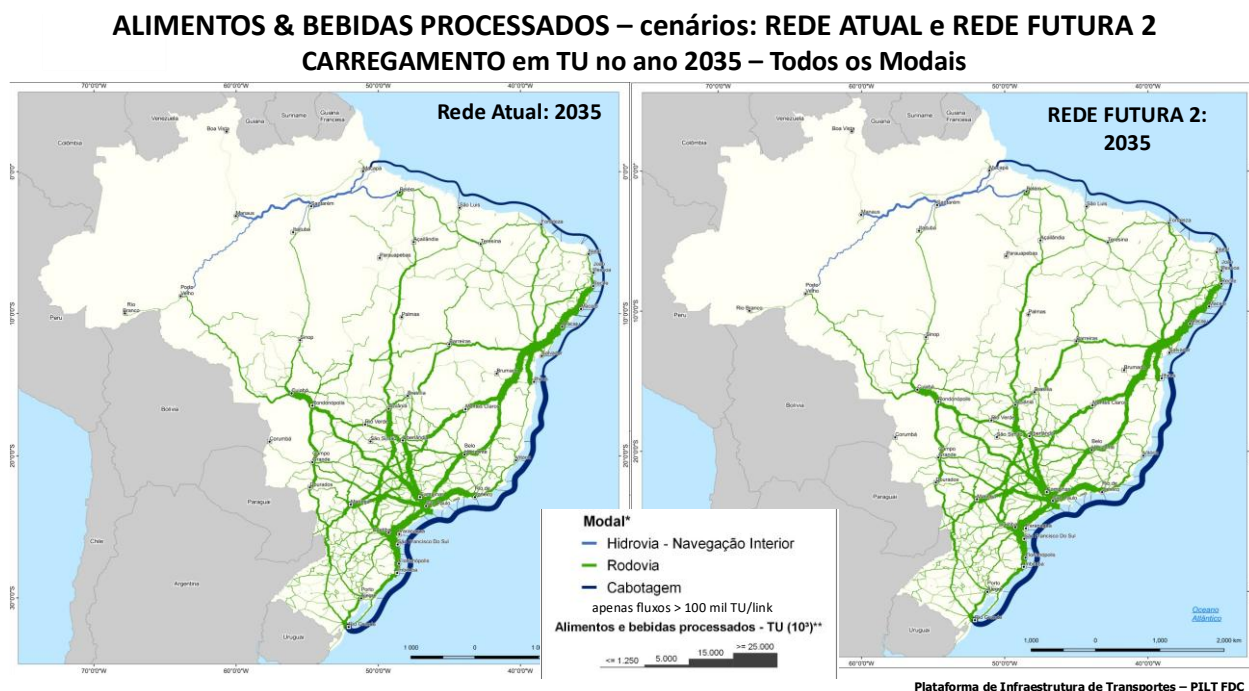
Figura 31: ALIMENTOS & BEBIDAS – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, os alimentos industrializados tendem a revelar uma sensibilidade menos associada à abertura de novos corredores estruturantes e mais ao reforço das conexões que sustentam abastecimento e distribuição em escala nacional. O principal efeito do portfólio aparece na possibilidade de reduzir atritos entre polos industriais já consolidados e regiões de maior expansão do consumo, especialmente onde acessos, *hubs*, terminais e eixos de ligação passam a operar com maior fluidez e previsibilidade. Para essa cadeia, isso é particularmente relevante porque ganhos relativamente discretos de confiabilidade podem produzir efeitos amplos sobre disponibilidade de produto, tempo de reposição e custo de distribuição, sobretudo em mercados mais distantes dos principais centros fabris. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura funciona, para os alimentos industrializados, menos como vetor de redistribuição da produção e mais como mecanismo de qualificação da rede de abastecimento, ampliando a capacidade de conectar demanda em crescimento a uma base manufatureira territorialmente mais estável.

Figura 32: ALIMENTOS & BEBIDAS – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas mostram que os alimentos industrializados devem chegar a 2035 com crescimento robusto, sobretudo em categorias ligadas à indulgência e à conveniência — com destaque para chocolates e *snacks* —, mas sem grande diluição territorial da manufatura. A estratégia dominante, segundo os depoimentos, é expandir a produção por meio da intensificação das plantas existentes, com maior automação, digitalização e ganho de eficiência, em vez de abrir novas fábricas. Isso desloca o centro da questão logística: o principal desafio deixa de ser acompanhar uma nova geografia industrial e passa a ser absorver a expansão da demanda, especialmente em regiões com maior dinamismo demográfico, como Norte e Nordeste, por meio de redes de distribuição mais responsivas, *hubs* consolidados, maior uso de armazenagem e *cross-docking* e integração mais fina entre produção e transporte. Ao mesmo tempo, os entrevistados associam a competitividade futura do setor à capacidade de operar cadeias mais rastreáveis, digitalizadas e sustentáveis, com monitoramento em tempo real, maior sensibilidade a *shelf life* e, quando aplicável, melhor gestão da cadeia fria.

Lidos de forma integrada, os alimentos industrializados aparecem como uma cadeia em que a infraestrutura atua menos como vetor de redistribuição da base produtiva e mais como condição para sustentar uma rede de abastecimento nacional mais rápida, previsível e aderente à nova geografia do consumo. A leitura quantitativa da PILT FDC sugere adensamento dos fluxos entre polos industriais consolidados e mercados em expansão, enquanto as entrevistas deixam claro que a competitividade futura do setor dependerá da capacidade de operar distribuição com menor variabilidade, maior integração entre produção, armazenagem e transporte e melhor suporte a rastreabilidade, *shelf life* e, quando aplicável, cadeia fria. Do ponto de vista da ação de planejamento, isso implica priorizar menores reconfigurações da malha e mais a qualificação seletiva de corredores, acessos, *hubs* e ambientes operacionais que conectam os principais polos fabris às regiões de maior crescimento da demanda,

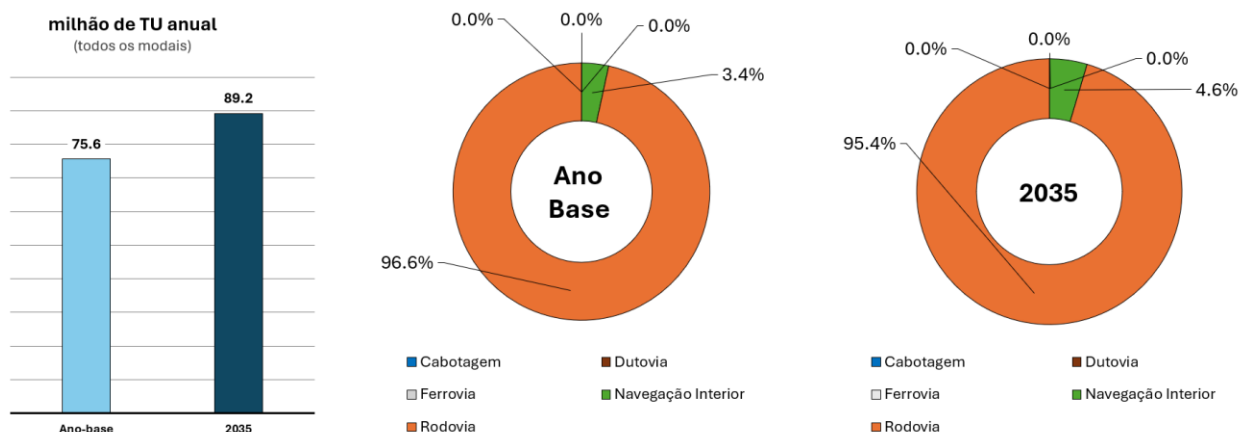
especialmente no Norte e no Nordeste. Ao mesmo tempo, a cadeia exige monitoramento atento de sinais capazes de alterar sua pressão sobre a rede até 2035, como mudanças demográficas no consumo, intensificação do *e-commerce* e da distribuição *omnichannel*, maior exigência regulatória em rastreabilidade e a evolução de padrões logísticos mais sustentáveis e digitalizados.

Carnes

A cadeia de carnes ocupa posição estratégica na logística nacional porque combina expansão exportadora, forte sensibilidade territorial à oferta de grãos e exigências operacionais muito superiores às de uma carga agropecuária convencional. Sua competitividade não depende apenas da capacidade de produzir mais, mas de articular, com precisão, produção animal, ração, processamento frigorífico, infraestrutura de frio, rastreabilidade e acesso a corredores e portos confiáveis. Essa característica faz com que a logística da cadeia seja estruturada menos por uma única geografia produtiva estável e mais por um movimento contínuo de aproximação entre polos de proteína animal e regiões com maior disponibilidade de milho e soja, sobretudo no Centro-Oeste e no Norte. Em termos analíticos, carnes é um setor particularmente relevante porque mostra como a infraestrutura de transportes deixa de ser apenas meio de escoamento e passa a funcionar como condicionante da própria organização territorial da produção, da inserção exportadora e da capacidade de atender padrões sanitários, ambientais e comerciais cada vez mais exigentes até 2035.

No componente quantitativo, a leitura da cadeia utiliza o grupo Outros da lavoura e pecuária da PILT FDC como *proxy* analítico para a base produtiva e parte da dinâmica territorial associada às carnes. Embora esse agrupamento não capture integralmente a especificidade industrial e frigorificada do setor, ele oferece uma aproximação útil da geografia primária que sustenta sua expansão até 2035. Em termos de rede, a PILT FDC sugere uma cadeia fortemente vinculada às áreas em que a produção animal se articula à oferta de grãos, o que reforça a centralidade dos fluxos entre polos produtivos do Centro-Oeste e do Norte e os corredores de escoamento voltados ao abastecimento interno e à exportação. Mais do que indicar apenas aumento de carga, essa leitura quantitativa mostra que o desempenho logístico das carnes depende da capacidade de conectar, com regularidade, produção, processamento e portas de saída em uma configuração territorial cuja eficiência é altamente sensível à qualidade das articulações entre insumos, indústria e infraestrutura.

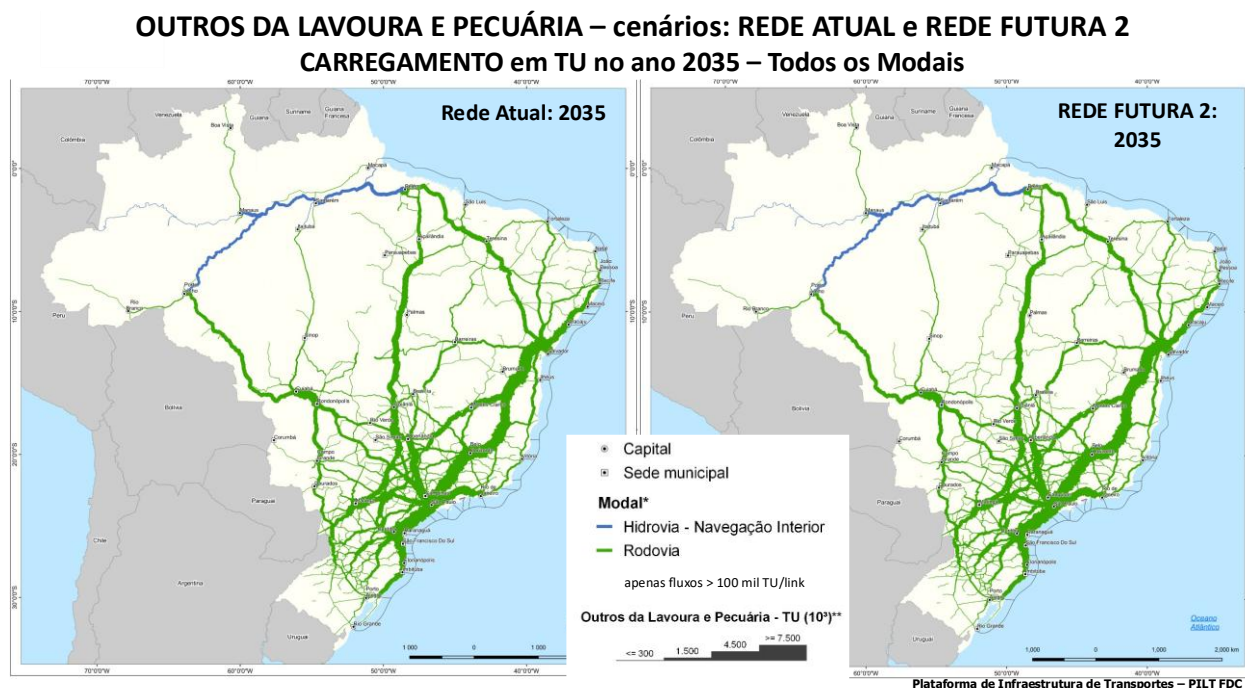
Figura 33: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, a cadeia de carnes tende a revelar uma sensibilidade que se expressa menos em deslocamentos abruptos da geografia produtiva e mais no reforço das conexões entre os *clusters* carne-grãos e os corredores de escoamento interno e exportador. O principal efeito do portfólio não está em criar uma nova lógica territorial para o setor, mas em melhorar a articulação entre áreas de produção, plantas de processamento, acessos e portas logísticas cuja confiabilidade é decisiva para uma cadeia tempo-sensível e fortemente condicionada por padrões de serviço. Para as carnes, isso é particularmente importante porque ganhos seletivos em corredores, terminais e acessos podem produzir efeitos desproporcionais sobre regularidade de abastecimento, qualidade da operação frigorificada e competitividade exportadora. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura atua, para o setor, menos como vetor de expansão isolada e mais como mecanismo de qualificação das ligações que sustentam a integração territorial entre proteína animal, base de grãos e saídas logísticas estratégicas.

Figura 34: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



As entrevistas indicam que a cadeia de carnes deve chegar a 2035 com crescimento moderado e contínuo, sustentado pela demanda externa e por uma reorganização territorial cada vez mais guiada pela disponibilidade de grãos, terras e infraestrutura. Nos depoimentos, a lógica é clara: a geografia das carnes tende a seguir a geografia do milho, já que o custo de alimentação continua decisivo para aves e suínos e induz frigoríficos, fábricas de ração e integradores a se aproximarem das zonas produtoras para reduzir fretes longos e ganhar previsibilidade. Ao mesmo tempo, o setor explicita dois conjuntos de condicionantes logísticos: na produção, a necessidade de fortalecer corredores e conexões que aproximem plantas e insumos; no escoamento, a expectativa de maior uso de portos do Norte articulados a ferrovias, além da importância crescente de *hubs* refrigerados e de operações capazes de cumprir padrões mais rigorosos de tempo, frio e serviço. Em paralelo, sustentabilidade e rastreabilidade deixam de ser exigências marginais e passam a influenciar diretamente a forma de planejar documentação, segregação, monitoramento e conformidade ao longo da cadeia.

Lida de forma integrada, a cadeia de carnes aparece como um setor em que expansão produtiva, base de insumos e qualidade da infraestrutura avançam de forma inseparável. A leitura quantitativa sugere uma rede fortemente condicionada pela articulação entre áreas de produção animal, oferta de grãos e corredores de escoamento, enquanto as entrevistas deixam claro que a competitividade futura dependerá menos de ampliar volume isoladamente e mais de garantir conexões confiáveis entre plantas, *hubs* refrigerados, portos e mercados consumidores. Em termos de ação de planejamento, isso implica priorizar acessos, terminais e corredores capazes de sustentar operações com maior exigência de tempo, frio, conformidade e previsibilidade, especialmente onde a integração entre proteína animal e base graneleira tende a se intensificar. Ao mesmo tempo, a cadeia exige monitoramento atento de sinais que podem alterar sua pressão sobre a rede até 2035, como o deslocamento do epicentro produtivo para o

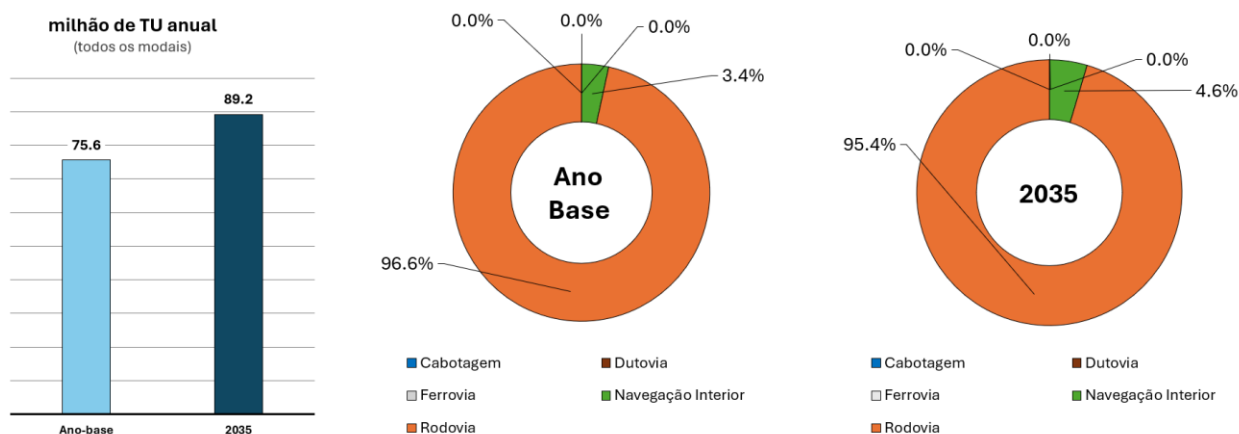
Centro-Oeste e o Norte, a consolidação de portos setentrionais como saída mais relevante, a evolução das exigências ambientais e sanitárias nos mercados compradores e a crescente centralidade da rastreabilidade como condicionante logístico e comercial.

Ração animal

A ração animal ocupa uma posição particular na logística nacional porque articula, ao mesmo tempo, o abastecimento das cadeias pecuárias tradicionais e a expansão estrutural do segmento pet, unindo duas dinâmicas de mercado com exigências logísticas bastante distintas. De um lado, trata-se de uma cadeia fortemente dependente de insumos de baixo valor por tonelada, especialmente milho e soja, o que torna custo de transporte, proximidade de armazenagem e eficiência de abastecimento fatores decisivos de competitividade. De outro, parte crescente do setor se desloca para modelos de distribuição mais urbanos, mais capilarizados e mais intensivos em previsibilidade, automação e resposta rápida ao consumidor final. Essa dupla natureza faz da ração animal uma cadeia logisticamente sensível tanto à geografia agropecuária quanto à qualidade das redes de distribuição, o que a torna relevante para o planejamento de transportes até 2035 não apenas como extensão do complexo grãos-proteína, mas como elo que conecta produção primária, indústria de transformação e consumo final em uma lógica cada vez mais integrada.

No componente quantitativo, a leitura da cadeia utiliza o grupo Outros da lavoura e pecuária da PILT FDC, que oferece uma aproximação útil da base territorial e dos fluxos associados ao abastecimento desse setor até 2035. Em termos de rede, a trajetória projetada indica uma circulação fortemente ancorada nas regiões em que milho e soja estruturam o custo dos insumos e, ao mesmo tempo, se articulam com polos de processamento e distribuição. Essa configuração torna a cadeia logisticamente sensível tanto aos corredores de suprimento agropecuário quanto às conexões que sustentam a expedição para mercados consumidores mais difusos, sobretudo quando se considera o crescimento do segmento *pet* e a coexistência de circuitos logísticos bastante distintos dentro do mesmo setor. Assim, mais do que sinalizar apenas expansão de volume, a leitura quantitativa sugere que o desempenho futuro da ração animal dependerá da capacidade de articular, com menor atrito, abastecimento de insumos, processamento industrial e distribuição em uma rede ao mesmo tempo agropecuária e urbana.

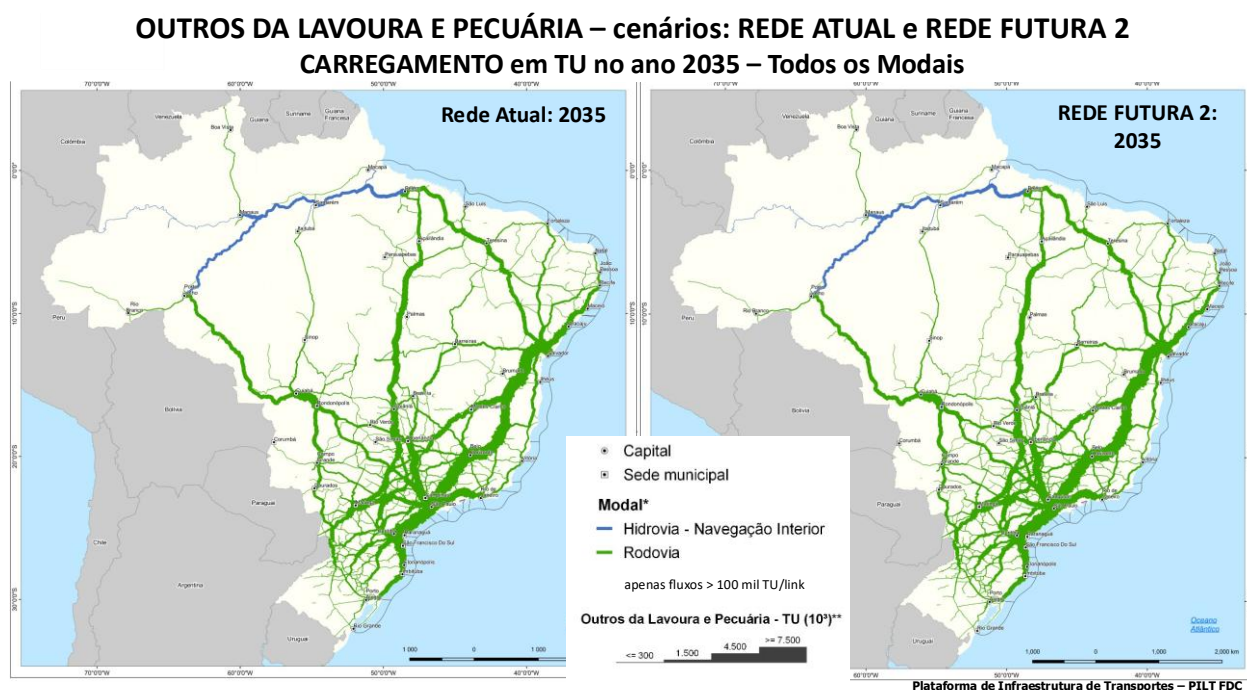
Figura 35: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Rede Expandida de Projetos | Volume transportado e divisão modal (TU), ano-base e 2035



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

Na comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos em 2035, a ração animal tende a revelar uma sensibilidade intermediária, marcada menos pela criação de novos eixos estruturantes e mais pelo fortalecimento das conexões que aproximam áreas de suprimento, plantas industriais e circuitos de distribuição. O efeito mais relevante do portfólio aparece na possibilidade de tornar mais fluida a articulação entre corredores agropecuários, pontos de armazenagem e rotas de expedição, reduzindo fricções em uma cadeia cuja competitividade depende de insumos volumosos e de margens comprimidas. Essa mudança é particularmente importante porque, no caso da ração, pequenas melhorias em acessos, integração modal e confiabilidade de corredores podem alterar de forma significativa o custo final de abastecimento e a eficiência da distribuição, tanto para os segmentos ligados à pecuária quanto para o mercado pet. Em termos analíticos, a Rede Expandida de Projetos sugere que a infraestrutura atua, para essa cadeia, menos como vetor de redistribuição territorial ampla e mais como mecanismo de qualificação das ligações entre produção de insumos, processamento e consumo final.

Figura 36: OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA – Mapa de carregamento em TU (2035); apenas fluxos > 100 mil TU/link



Fonte: Fundação Dom Cabral (2026)

As entrevistas mostram a ração animal como uma cadeia impulsionada por dois motores distintos, mas crescentemente entrelaçados: de um lado, a expansão estrutural do segmento pet, sustentada por urbanização, mudança demográfica e “humanização” dos animais; de outro, o crescimento moderado das rações ligadas à pecuária e à aquicultura, fortemente sensível ao custo dos grãos e à eficiência da nutrição animal. Os depoimentos também deixam claro que a competitividade futura do setor dependerá da capacidade de lidar com maior volatilidade de insumos, diversificar matérias-primas e operar contratos logísticos mais sofisticados, sobretudo em segmentos nos quais milho e soja continuam determinando grande parte do custo total. Ao mesmo tempo, a logística aparece como desafio em duas escalas distintas: na base agropecuária, ganha peso a necessidade de armazenagem mais descentralizada, integração com

corredores de suprimento e soluções multimodais; no segmento *pet*, cresce a importância da distribuição urbana, com centros automatizados, última milha, *e-commerce* e maior exigência de regularidade no atendimento. Em síntese, a leitura qualitativa sugere que a ração animal chegará a 2035 como uma cadeia simultaneamente agroindustrial e urbana, cuja eficiência dependerá de reduzir fricções de abastecimento sem perder capacidade de resposta a mercados finais cada vez mais exigentes.

Em conjunto, a leitura da PILT FDC e os achados das entrevistas mostram que a ração animal deve ser entendida como uma cadeia híbrida, na qual a competitividade depende simultaneamente da fluidez do abastecimento agropecuário e da sofisticação crescente da distribuição final. A base quantitativa sugere uma rede ancorada em áreas de suprimento de milho e soja e sensível à qualidade das conexões entre produção, processamento e expedição; a leitura qualitativa, por sua vez, deixa claro que esse arranjo tende a se tornar mais complexo até 2035, à medida que o segmento *pet* ganha peso, a volatilidade dos insumos exige contratos mais sofisticados e sustentabilidade e rastreabilidade deixam de ser diferenciais e passam a funcionar como requisito de mercado. Para o planejamento da infraestrutura, isso implica olhar a cadeia menos como simples extensão do complexo grãos-proteína e mais como sistema logístico dual, que exige tanto armazenagem, acessos e integração com corredores agropecuários quanto maior capacidade de distribuição urbana eficiente nos mercados de consumo mais dinâmicos. Ao mesmo tempo, o setor requer monitoramento atento de sinais capazes de alterar sua pressão sobre a rede, especialmente o comportamento da cadeia acoplada ração–milho–soja, a expansão do mercado *pet*, a consolidação de novas plantas industriais e a difusão de exigências regulatórias ligadas à rastreabilidade, à origem dos grãos e à pegada ambiental da produção.

DISCUSSÃO

Este capítulo desloca o relatório do plano descritivo para o plano interpretativo. Seu propósito é explicar o que os resultados apresentados significam, em conjunto, para a compreensão do presente logístico brasileiro e para a formulação de prioridades de planejamento até 2035. Ao articular as evidências quantitativas da PILT FDC, os achados qualitativos das entrevistas, o referencial teórico, o *benchmarking* internacional e a lente organizadora do *Future-Based View* (FBV), a discussão busca mostrar que os desafios da infraestrutura de transportes no Brasil não podem ser lidos apenas como déficit físico de oferta, mas como problema mais amplo de coordenação, confiabilidade, capacidades de execução e adaptação contínua.

Nessa perspectiva, o capítulo se desenvolve em quatro movimentos complementares. Primeiro, examina em que medida os achados do Documento Principal confirmam, refinam ou tensionam a literatura sobre planejamento de transportes, leitura de rede, custo logístico e competitividade sistêmica. Em seguida, discute como transformar esse diagnóstico em critérios mais consistentes de priorização de investimentos, orientados por materialidade de fluxo, função dos corredores, confiabilidade operacional e redução de atritos econômicos. Depois, avança para as capacidades habilitadoras e os arranjos de governança necessários para converter portfólio em resultado, reconhecendo que infraestrutura, por si só, não resolve problemas cuja natureza é também institucional, regulatória e operacional. Por fim, aborda as incertezas, os sinais de mudança e a necessidade de institucionalizar uma agenda contínua de monitoramento e atualização da PILT FDC, de modo que o planejamento possa acompanhar as transformações tecnológicas, territoriais, energéticas e regulatórias que tendem a redesenhar a logística brasileira nos próximos anos.

Ao longo desta discussão, denominações setoriais mais desagregadas — como biocombustíveis, produtos siderúrgicos, veículos automotivos, carnes ou alimentos industrializados — referem-se aos recortes qualitativos utilizados nas entrevistas. Quando o argumento se apoia na modelagem quantitativa, a unidade de referência permanece um dos 15 grupos de carga da PILT FDC. Essa distinção permite mobilizar a especificidade das entrevistas sem interpretar setores qualitativos como matrizes quantitativas autônomas.

O presente logístico brasileiro: o que os achados confirmam, refinam ou tensionam na literatura

Os achados deste Documento Principal confirmam, em primeiro lugar, uma premissa central da literatura de planejamento de transportes: a infraestrutura deve ser tratada como problema de Estado e de longo prazo, e não como resposta episódica a carências localizadas. A leitura integrada da PILT FDC e das entrevistas mostra que os principais entraves logísticos do país não se distribuem aleatoriamente no território, nem podem ser reduzidos à simples ausência de obras. Eles se manifestam como atritos recorrentes em corredores, acessos, retroáreas, terminais e interfaces modais que condicionam a capacidade de transformar crescimento econômico em circulação eficiente de cargas. Esse resultado reforça a ideia de que o desempenho da infraestrutura depende da coerência entre rede, território e estratégia de planejamento, tal como sugerido pela literatura sobre planejamento de longo prazo,

integração de políticas e governança de sistemas complexos (Auvinen & Tuominen, 2014; Geerlings & Stead, 2003; Givoni & Perl, 2020).

Os resultados também confirmam fortemente a literatura que sustenta a centralidade da modelagem de demanda e da leitura de rede para a priorização de investimentos. Ao longo do relatório, a comparação entre Rede Atual e Rede Expandida de Projetos mostra que o problema logístico brasileiro não pode ser adequadamente compreendido por uma ótica de trechos isolados. O que emerge da análise quantitativa é uma lógica relacional, na qual a materialidade dos fluxos, a sensibilidade ao portfólio e a concentração de pressões em certos corredores e interfaces importam mais do que a existência física de ativos observados de forma fragmentada. Em outras palavras, os achados do Documento Principal confirmam que a utilidade da modelagem não está apenas em descrever volume transportado, mas em identificar onde a rede gera maior atrito, onde ela responde melhor a intervenções e em que pontos a ação de planejamento tende a produzir efeitos sistêmicos mais amplos (Ortúzar & Willumsen, 2011; de Jong et al., 2004; Yamada et al., 2009). Nesse sentido, a evidência empírica do relatório se alinha de maneira bastante clara à literatura que entende o planejamento de transportes como problema de configuração de rede, e não apenas de expansão de capacidade.

Ao mesmo tempo, os achados refinam a literatura sobre custo logístico ao mostrar, com particular nitidez, que o principal problema do sistema brasileiro não é apenas de custo monetário direto, mas de confiabilidade operacional. Em praticamente todos os setores mais sensíveis — soja, milho, fertilizantes importados, papel e celulose, produtos químicos, produtos siderúrgicos, carnes e veículos automotivos — a questão recorrente não é apenas “quanto custa transportar”, mas “em que condições se consegue transportar com previsibilidade, estabilidade e aderência às exigências da cadeia”. Isso reforça a interpretação segundo a qual tempo, variabilidade, fricções em interfaces e risco de interrupção funcionam como custos econômicos relevantes, muitas vezes mais decisivos do que a tarifa observada em si (Limão & Venables, 2001; Hummels & Schaur, 2013; Christopher & Peck, 2004). O relatório, porém, avança um passo além ao mostrar que essa confiabilidade não é um atributo abstrato do sistema, mas algo que se materializa em pontos muito concretos: acessos portuários, retroáreas, armazenagem, *hubs*, corredores de exportação, terminais de transbordo, infraestrutura de frio, interoperabilidade de processos e capacidade de coordenação entre modais. Nesse ponto, a evidência empírica não contradiz a literatura; ela a torna mais precisa e operacional para o caso brasileiro.

Há, ainda, um refinamento importante em relação ao *benchmarking* internacional e à literatura de priorização de investimentos. Os casos internacionais já indicavam que bons sistemas de planejamento combinam diagnóstico, portfólio, governança e monitoramento contínuo. O Documento Principal confirma essa direção, mas mostra com mais clareza que, no caso brasileiro, a fronteira decisiva entre diagnóstico e resultado não passa apenas pela escolha dos projetos “certos”, e sim pela capacidade de articular projetos, capacidades habilitadoras e monitoramento de incertezas em uma mesma lógica de execução. Em outras palavras, o relatório sugere que a principal insuficiência do debate sobre infraestrutura não está somente em identificar gargalos, mas em traduzir essa identificação em uma sequência coerente entre intervenções prioritárias, capacidades complementares e vigilância sobre fatores que podem deslocar a trajetória dos setores até 2035. É exatamente aqui que a incorporação do FBV como lente organizadora acrescenta valor interpretativo ao relatório: ela permite estruturar os achados entre diagnóstico do presente, melhorias prováveis, capacidades de execução e agenda de

monitoramento, evitando tanto o reducionismo da “obra como solução universal” quanto o imobilismo diante da incerteza (Silva et al., 2025; Teece, 2007; Rohrbeck & Kum, 2018).

Por fim, os achados do Documento Principal também tensionam, ainda que de forma construtiva, uma leitura excessivamente homogênea da logística nacional. A literatura frequentemente opera com categorias amplas — corredores, custo logístico, competitividade, integração modal —, mas o relatório mostra que essas categorias só se tornam realmente úteis quando lidas setorialmente. Cadeias como fertilizantes importados e papel e celulose são fortemente dependentes de interfaces e de corredores exportadores de alto desempenho; cadeias como cimento e alimentos industrializados revelam a centralidade de redes regionais e de distribuição; cadeias como produtos químicos, siderúrgicos e automotivos evidenciam que a logística é, em grande medida, uma questão de competitividade industrial e qualidade das conexões, não apenas de volume; já minério de ferro e carvão mineral mostram que há setores em que estabilidade operacional e seletividade da intervenção importam mais do que expansão territorial ampla. Nesse sentido, o relatório não contradiz a literatura, mas a tensiona no melhor sentido: mostra que a qualidade do planejamento depende de manter uma linguagem sistêmica sem perder a especificidade setorial. É essa combinação entre rede, setor, confiabilidade e horizonte de futuro que torna os resultados deste Documento Principal particularmente úteis para a discussão das prioridades de planejamento brasileiras nos próximos tópicos.

Melhorias prioritáveis e implicações de portfólio: como ordenar intervenções por materialidade, corredores, confiabilidade e custo logístico

Se o item anterior mostrou que o problema logístico brasileiro não pode ser reduzido a uma soma de carências pontuais, este tópico avança um passo e pergunta quais intervenções devem ser tratadas como prioritárias quando o objetivo é reduzir atritos sistêmicos e elevar a capacidade de resposta da rede até 2035. A principal conclusão do Documento Principal é que a priorização de investimentos não deve ser orientada apenas pela visibilidade dos projetos ou pela extensão física das obras, mas pela capacidade de cada intervenção alterar materialmente a relação entre volume, confiabilidade e custo logístico. Em termos analíticos, isso significa ordenar o portfólio menos pela grandiosidade aparente dos ativos e mais pela sua função dentro da rede: há intervenções cuja relevância decorre do volume que concentram; outras, do papel que cumprem como conexão entre corredores, terminais e portos; e outras, ainda, da capacidade de reduzir variabilidade operacional em pontos nos quais pequenos gargalos produzem efeitos desproporcionais sobre cadeias inteiras. Essa leitura é coerente com a literatura que entende o planejamento de transportes como problema de rede e de portfólio, e não como mera agregação de obras independentes (Ortúzar & Willumsen, 2011; de Jong et al., 2004; Givoni & Perl, 2020).

A evidência do relatório sugere que a primeira chave de priorização deve ser a materialidade logística, isto é, o peso efetivo das intervenções sobre cadeias que já concentram grande volume em TU e cuja trajetória de crescimento até 2035 tende a ampliar pressões sobre a rede. Sob esse critério, cadeias como soja, milho, fertilizantes importados e papel e celulose aparecem como candidatas naturais à maior atenção no planejamento, não apenas porque movimentam volumes expressivos, mas porque seu crescimento projetado se traduz em maior sensibilidade a corredores exportadores, acessos portuários, armazenagem, transbordos e interfaces intermodais. Nesses casos, o problema não é simplesmente “mais

carga”, mas “mais carga em sistemas cuja eficiência depende de poucos pontos de passagem e conexão”. Isso significa que a materialidade não deve ser lida apenas no agregado nacional, mas na interação entre volume, concentração espacial e dependência de interfaces. Em termos de portfólio, a implicação é clara: intervenções em corredores e acessos associados ao agro e a cadeias exportadoras devem ser priorizadas quando combinam alta concentração de fluxo, alta sensibilidade à confiabilidade e forte impacto potencial sobre custo logístico agregado (Limão & Venables, 2001; Havenga & De Bod, 2016).

A segunda chave de priorização é a função dos corredores, entendidos não como traçados lineares abstratos, mas como estruturas logísticas que organizam relações entre produção, transbordo, processamento, consumo e exportação. O relatório mostra que nem todos os corredores são prioritários pelas mesmas razões. Em alguns setores, como soja, milho, fertilizantes importados e minério de ferro, a prioridade decorre do papel dos corredores como eixos estruturantes de escoamento ou abastecimento, nos quais a combinação entre volume, distância e dependência modal torna qualquer perda de desempenho particularmente onerosa. Em outros, como papel e celulose, produtos químicos, siderúrgicos e veículos automotivos, a questão não é apenas corredor em sentido estrito, mas a forma como corredores industriais se conectam a terminais, portos, cabotagem, ferrovias e *hubs* produtivos. Há, ainda, setores como cimento, alimentos industrializados, embalagens e parte da ração animal, em que o ganho prioritário não está na criação de novos corredores de longa distância, mas na qualificação de malhas regionais e de distribuição. Esse conjunto de evidências sugere que o portfólio de planejamento deve abandonar a ideia de um único critério universal de priorização e passar a operar com uma tipologia mais fina: corredores estruturantes de exportação e abastecimento, corredores industriais e de interface, e corredores regionais de distribuição e capilaridade. O que define sua prioridade não é apenas a quilometragem ou o modal, mas a função sistêmica que exercem no conjunto da rede (Yamada et al., 2009; Havenga & De Bod, 2016).

A terceira chave é a confiabilidade operacional, que emerge no relatório como variável talvez mais decisiva do que a própria capacidade física em sentido estrito. Em praticamente todos os setores com maior sensibilidade logística, o problema central não é apenas a ausência de infraestrutura, mas a incapacidade de garantir regularidade, previsibilidade e aderência a janelas operacionais. Isso aparece em soja e milho, por causa da dependência de corredores de safra, armazenagem e portos; em fertilizantes importados, por causa da sequência crítica entre descarga, armazenagem e distribuição ao interior; em papel e celulose, pela necessidade de contratos de desempenho com baixo nível de variância; em carnes, pela centralidade da infraestrutura de frio e da regularidade no acesso a portos; e em produtos industriais, como químicos, siderúrgicos e automotivos, pela dependência de interfaces previsíveis entre planta, terminal, porto e mercado. A consequência para a priorização de investimentos é decisiva: um projeto não deve ser avaliado apenas pela capacidade que adiciona, mas pela capacidade de reduzir variabilidade sistêmica. Em certos casos, melhorias seletivas em acessos, terminais, retroáreas, cruzamentos críticos, trechos urbanos, *hubs* e sistemas operacionais podem gerar efeitos mais relevantes do que expansões lineares de grande escala. Isso reforça a literatura que trata tempo, atraso e incerteza como dimensões econômicas centrais do custo logístico (Hummels & Schaur, 2013; Christopher & Peck, 2004).

A quarta chave é o custo logístico em sentido ampliado, entendido como resultado da interação entre distância, modal, tempo, atrito operacional, risco e necessidade de coordenação entre elos da cadeia. O relatório mostra que o custo logístico não se distribui de forma homogênea entre os setores, nem se reduz

ao valor do frete. Em cadeias de baixo valor por tonelada e forte dependência de longas distâncias, como soja, milho, fertilizantes e cimento, a pressão de custo decorre fortemente da combinação entre trajeto, concentração de gargalos e dependência da rodovia. Em cadeias industriais como químicos, siderúrgicos, automotivos e embalagens, o custo logístico aparece mais associado à eficiência das interfaces e ao peso da previsibilidade na competitividade do setor. Já em cadeias como alimentos industrializados, carnes e ração animal, custo logístico e nível de serviço se tornam inseparáveis, porque distribuição, *shelf life*, frio, rastreabilidade e regularidade operacional afetam simultaneamente margem e capacidade de atendimento. Isso implica que a priorização de portfólio deve incorporar uma leitura setorialmente diferenciada do custo logístico: em alguns casos, a prioridade será reduzir custo médio por corredor; em outros, reduzir custo sistêmico por variabilidade; em outros ainda, ampliar qualidade de serviço com menor fricção operacional. Em todos eles, a lógica é a mesma: a boa priorização de investimentos é aquela que reduz o atrito econômico total da circulação, e não apenas a distância ou o tempo em abstrato (Limão & Venables, 2001; Hummels & Schaur, 2013).

Lido à luz do FBV, esse conjunto de critérios ajuda a distinguir com maior clareza o que pertence ao domínio das melhorias prioritáveis. O portfólio de intervenções não deve ser concebido como lista indiferenciada de projetos, mas como conjunto ordenado de respostas cuja prioridade deriva de quatro perguntas: onde está a maior materialidade de fluxo, quais corredores exercem função mais decisiva, onde a confiabilidade produz maior ganho sistêmico e em que pontos a redução de atritos logísticos gera maior retorno econômico. Isso não elimina a necessidade de escolhas políticas, mas qualifica muito melhor o ambiente em que essas escolhas são feitas. Em termos práticos, o relatório sugere que um portfólio robusto de planejamento para 2035 deve combinar: reforço de corredores de alto carregamento e alta sensibilidade; qualificação de interfaces críticas entre ferrovia, rodovia, hidrovía, porto, terminal e retroárea; intervenções seletivas em malhas regionais e de distribuição onde o problema é previsibilidade e capilaridade; e soluções que reduzam custo logístico total em cadeias industriais e agroindustriais. Em outras palavras, priorizar bem significa passar de uma lógica de “mais infraestrutura” para uma lógica de “infraestrutura certa, no ponto certo, para o problema certo” — precisamente o tipo de ordenação que o Documento Principal procura oferecer como base para a agenda de governança, capacidades de execução e monitoramento discutida nos próximos itens (Silva et al., 2025).

Capacidades habilitadoras, governança e execução: condições para transformar portfólio em resultado

Se o item anterior mostrou que a boa priorização de investimentos depende de ordenar intervenções por materialidade, função de corredor, confiabilidade e custo logístico, este item avança sobre uma distinção decisiva: portfólio não se converte automaticamente em resultado. A evidência do Documento Principal sugere que, no caso brasileiro, o principal risco não está apenas em escolher projetos inadequados, mas em supor que a escolha correta basta para produzir transformação sistêmica. Em praticamente todas as cadeias analisadas, os ganhos esperados de infraestrutura dependem de condições complementares de execução, coordenação e operação. Em outras palavras, há um conjunto de capacidades habilitadoras sem as quais o portfólio permanece como promessa técnica, e não como resultado logístico efetivo. É justamente aqui que a lente do FBV acrescenta clareza: parte dos problemas do sistema pertence ao

domínio das melhorias prioritizáveis, mas outra parte exige o desenvolvimento de capacidades institucionais, regulatórias, informacionais e operacionais que tornem essas melhorias realmente funcionais no tempo (Silva et al., 2025; Teece, 2007).

A primeira dessas capacidades é governança de coordenação. O relatório mostra repetidamente que os principais gargalos brasileiros se concentram em interfaces: portos e retroáreas, conexões ferrovia–porto, corredores rodoviários de acesso, terminais de transbordo, armazenagem e articulação entre polos produtivos e mercados consumidores. Esses problemas são, por definição, interinstitucionais. Eles envolvem diferentes níveis de governo, agências reguladoras, concessionárias, operadores, terminais, embarcadores e, em vários casos, agendas paralelas de meio ambiente, energia, uso do solo e desenvolvimento regional. Por isso, a execução do portfólio não pode depender apenas de um centro decisório técnico; ela exige arranjos de governança capazes de alinhar prioridades, sincronizar investimentos e reduzir o risco de que cada parte do sistema avance em velocidades incompatíveis com o conjunto. A literatura sobre integração de políticas já sustenta que transporte, território e ambiente operam de forma interdependente (Geerlings & Stead, 2003), mas o Documento Principal torna essa ideia especialmente concreta: quando um porto avança sem seus acessos, quando um corredor cresce sem armazenagem ou quando um setor produtivo se desloca sem que a infraestrutura acompanhe sua nova geografia, o sistema inteiro perde coerência. Nesse sentido, “Plano de Estado” não deve ser entendido apenas como horizonte temporal mais longo, mas como capacidade de coordenação transversal e persistente entre agendas que hoje frequentemente se encontram fragmentadas.

A segunda capacidade é governança de execução e sequenciamento. O relatório sugere que muitos dos ganhos esperados até 2035 dependem menos da existência isolada das intervenções e mais da ordem, da cadência e da complementaridade com que elas entram em operação. Isso é particularmente visível em cadeias como soja, milho, fertilizantes importados e papel e celulose, nas quais um único elo ausente — terminal, acesso, retroárea, armazém, conexão ferroviária ou portuária — pode comprometer o desempenho de todo o corredor. O problema, portanto, não é apenas “quais projetos fazer”, mas “em que sequência e com quais pré-condições”. Essa é uma questão clássica de portfólio, mas no caso brasileiro ela ganha um peso adicional porque a infraestrutura frequentemente amadurece de forma assimétrica, gerando ativos subutilizados de um lado e gargalos persistentes de outro. Assim, transformar portfólio em resultado exige capacidade institucional de sequenciamento: definir dependências entre projetos, reconhecer quais ativos funcionam como pré-condição para outros, calibrar janelas de entrega e evitar que a lógica da execução seja capturada por ciclos curtos ou por pressões fragmentadas. Isso aproxima a discussão daquilo que Givoni e Perl (2020) chamam de necessidade de preservar e ampliar o valor da infraestrutura no tempo, e não apenas no momento de sua inauguração.

A terceira capacidade é capacidade informacional e analítica. Um dos achados mais consistentes do relatório é que boa parte dos problemas logísticos brasileiros decorre não apenas de insuficiência física, mas de insuficiência de visibilidade, monitoramento e inteligibilidade operacional. Isso aparece no peso recorrente atribuído pelos embarcadores a previsibilidade, rastreabilidade, janelas operacionais, integração entre modos, disponibilidade de dados e capacidade de responder a deslocamentos de demanda ou a sinais de mudança setorial. Em cadeias industriais, como automotiva, química e siderúrgica, essa capacidade informacional é diretamente associada à produtividade. Em cadeias agroindustriais, como milho, fertilizantes, carnes e ração animal, ela aparece como base para coordenar armazenagem,

corredores, abastecimento e exportação com menor variabilidade. em termos de gestão da infraestrutura, isso significa que dados não devem ser tratados como subproduto do plano, mas como parte constitutiva da própria execução. Sem capacidade de atualizar fluxos, acompanhar desempenho de corredores, observar saturação em interfaces críticas e rastrear deslocamentos setoriais, a política tende a voltar para uma lógica de reação tardia. A experiência internacional reforça essa leitura, e o FBV a organiza de forma particularmente útil: sem sistema de informação robusto, o presente não é diagnosticado com precisão, os futuros prováveis não são bem priorizados e os sinais fracos não são percebidos a tempo (Transport and Infrastructure Council, 2019; Rohrbeck & Kum, 2018; Silva et al., 2025).

A quarta capacidade é capacidade regulatória e operacional. O Documento Principal mostra, com bastante clareza, que em muitos setores o problema logístico brasileiro não se resolve apenas com mais traçado ou mais pista, mas com redução de fricções regulatórias, simplificação de processos, maior interoperabilidade documental, segurança jurídica, padronização operacional e ambiente contratual mais confiável. Isso aparece nos produtos químicos, quando portos, cabotagem e polos industriais dependem de articulação mais fluida; em papel e celulose, quando contratos de desempenho e previsibilidade operacional passam a ser quase tão importantes quanto os ativos físicos; em carnes, quando rastreabilidade e conformidade sanitária reconfiguram a própria natureza do desafio logístico; e em biocombustíveis, quando regulação, mistura obrigatória, infraestrutura de gás e nova geografia das plantas passam a redesenhar a rede. O ponto central aqui é que a execução do portfólio exige mais do que capacidade de contratar obra: exige capacidade de governar operação, remover redundâncias, alinhar incentivos e estabilizar expectativas. Em termos de literatura, isso reforça que competitividade logística depende de interfaces e qualidade de coordenação tanto quanto de capacidade física (Christopher & Peck, 2004; Teece, 2007).

A quinta capacidade, por fim, é capacidade de adaptação estratégica, isto é, a habilidade de revisar prioridades à luz de mudanças setoriais, regulatórias, tecnológicas e territoriais. O relatório mostra que a infraestrutura brasileira até 2035 será tensionada por transformações muito diferentes entre si: deslocamento de cadeias agroindustriais para novas fronteiras, avanço da eletrificação, expansão do biometano, reconfiguração da geografia do farelo, crescente centralidade de portos do Norte, maior pressão por rastreabilidade em carnes e alimentos, reordenação industrial em função da reforma tributária, transição energética e novas exigências ambientais nos mercados compradores. Nenhum portfólio consegue antecipar perfeitamente esse conjunto de mudanças, mas uma boa governança consegue aprender com elas. É justamente por isso que a execução deve ser pensada não como etapa posterior ao planejamento, mas como componente do próprio planejamento. Sob a lente do FBV, essa é a passagem do domínio das melhorias prioritizáveis para o domínio das capacidades: o Estado não apenas escolhe o que fazer, mas desenvolve competências para revisar, adaptar e reordenar sua ação quando o ambiente muda (Silva et al., 2025; Vecchiato, 2012).

Em síntese, o principal argumento deste item é que infraestrutura sem capacidades habilitadoras tende a produzir resultados parciais, tardios ou assimétricos. O Documento Principal não aponta apenas para a necessidade de um portfólio mais coerente; ele aponta para a necessidade de uma arquitetura institucional capaz de transformar esse portfólio em desempenho sistêmico. Isso significa coordenação federativa e interinstitucional, sequenciamento, dados, governança operacional, capacidade regulatória

e aprendizado contínuo. Em termos práticos, é essa arquitetura que diferencia um conjunto de projetos de uma estratégia de planejamento de transportes. E é também ela que prepara o terreno para o último movimento da discussão: reconhecer que, mesmo com portfólio e capacidades, o sistema seguirá exposto a incertezas, sinais de mudança e descontinuidades que precisarão ser institucionalmente monitorados.

Incertezas, sinais de mudança e agenda de monitoramento: como institucionalizar atualização periódica da PILT FDC

Se os itens anteriores mostraram que o planejamento de transportes depende de diagnóstico robusto, priorização de portfólio e capacidades habilitadoras de execução, este último movimento da discussão parte de uma premissa complementar: nenhum portfólio permanece ótimo por muito tempo se o ambiente de decisão continua mudando. O Documento Principal deixa isso particularmente claro. Mesmo nos setores em que a trajetória de crescimento parece mais robusta ou previsível, como soja, milho, fertilizantes importados, papel e celulose ou minério de ferro, a materialização desse crescimento continua condicionada por fatores cuja evolução não pode ser inteiramente antecipada no momento da formulação do plano. Em outros setores, como produtos químicos, automotivos, biocombustíveis, carnes, alimentos industrializados e ração animal, a própria natureza do problema já combina mudança tecnológica, transformação regulatória, deslocamento territorial da demanda e crescente pressão por rastreabilidade, sustentabilidade e integração operacional. Nesse contexto, a discussão sobre monitoramento não deve ser tratada como apêndice do planejamento, mas como parte constitutiva da sua racionalidade. É justamente aqui que a lente do FBV se torna mais útil: ela permite distinguir aquilo que já pode ser priorizado hoje daquilo que precisa ser acompanhado como sinal de mudança, risco emergente ou possível ruptura futura (Silva et al., 2025; Voros, 2003).

Os achados do relatório sugerem que a infraestrutura brasileira até 2035 estará exposta a, pelo menos, quatro famílias de incerteza. A primeira é regulatória e institucional. A reforma tributária, por exemplo, aparece em diferentes cadeias como vetor potencial de reorganização territorial da produção, especialmente em biocombustíveis, farelo de soja, alimentos e cadeias industriais mais sensíveis à localização de plantas e mercados. Em vez de alterar apenas custos relativos, esse tipo de mudança pode redesenhar origens, destinos, centros de distribuição e a pressão sobre corredores e *hubs*. A segunda família é tecnológica e energética. Ela inclui a expansão do etanol de milho, o avanço do biometano, a eletrificação da cadeia automotiva, a crescente exigência de infraestrutura associada a baterias e logística reversa e a possível reconfiguração dos polos químicos e petroquímicos em função do custo e da disponibilidade de gás natural. A terceira é territorial e produtiva, visível no deslocamento de cadeias para o Centro-Oeste e o Norte, na consolidação de novas fronteiras agrícolas, na crescente centralidade dos portos setentrionais e na mudança de protagonismo relativo entre regiões, como se observa no minério de ferro e nas cadeias carne-grãos. A quarta é ambiental e comercial, ligada à intensificação das exigências de rastreabilidade, conformidade climática e padrões ESG nos mercados compradores, o que já começa a alterar a forma como cadeias como carnes, papel e celulose, biocombustíveis, siderúrgicos e alimentos industrializados planejam sua logística. Em conjunto, essas famílias de incerteza mostram que o futuro da rede não será determinado apenas por mais ou menos investimento, mas também por

mudanças nas regras do jogo, nas tecnologias disponíveis e na geografia econômica do país (Vecchiato, 2012; Rohrbeck & Kum, 2018).

A principal implicação disso para a gestão da infraestrutura é que monitorar não significa apenas atualizar dados de carregamento, mas construir uma capacidade institucional de perceber sinais de mudança antes que eles se convertam em gargalos consolidados ou em investimentos mal calibrados. O relatório sugere que uma agenda de monitoramento efetiva deve combinar, ao menos, três dimensões. A primeira é o monitoramento do comportamento da rede, com atualização periódica das matrizes, dos mapas de carregamento, da divisão modal e da pressão sobre corredores, acessos, terminais e retroáreas. A segunda é o monitoramento setorial, acompanhando cadeias cuja trajetória até 2035 depende de condicionantes especialmente móveis, como política energética, industrialização ligada ao agro, reconfiguração de plantas, mudanças tributárias, exigências sanitárias ou reordenamento de polos produtivos. A terceira é o monitoramento de sinais fracos e temas emergentes, isto é, elementos que ainda não justificam priorização física imediata, mas que podem alterar o ambiente decisório no médio prazo — por exemplo, novos padrões de descarbonização do transporte, reconfiguração da demanda chinesa por minério de ferro, aceleração inesperada do biometano, fortalecimento de logística reversa no setor automotivo ou aumento de exigências de rastreabilidade em alimentos e proteínas. O objetivo não é transformar todo sinal em projeto, mas impedir que o sistema de planejamento só reaja quando a mudança já tiver produzido custos elevados ou perda de oportunidade estratégica (Silva et al., 2025; Voros, 2003).

Nesse ponto, o *benchmarking* internacional reforça uma lição importante: os casos mais maduros de planejamento em transportes tratam monitoramento como função permanente, e não como revisão eventual feita apenas quando o plano envelhece. A Austrália oferece um exemplo claro ao dar centralidade aos dados e ao acompanhamento contínuo do *freight* como parte da própria estratégia nacional. Os Países Baixos mostram como corredores, acessibilidade e coordenação podem ser acompanhados por mecanismos estáveis de consulta e revisão. A Alemanha, por sua vez, reforça a importância de distinguir gargalos estruturais, de acompanhar a performance da rede e de recalibrar prioridades em sistemas maduros e intensamente carregados. O aprendizado comum desses casos é que o monitoramento só produz valor quando institucionalizado: isto é, quando possui responsáveis, rotinas, periodicidade, indicadores, fóruns de discussão e capacidade de retroalimentar o processo de decisão. Sem isso, ele degenera em acúmulo de informação sem consequência prática. Para o caso brasileiro, essa conclusão é particularmente relevante, porque a descontinuidade entre diagnóstico, execução e revisão continua sendo um dos principais obstáculos à consolidação de uma política de Estado em infraestrutura de transportes (Transport and Infrastructure Council, 2019; Government of the Netherlands, 2025; BMVI, 2016).

O Documento Principal sugere, portanto, que a atualização periódica da PILT FDC deveria ser tratada não apenas como revisão técnica de cenários, mas como produto recorrente de inteligência aplicada ao planejamento. Em termos práticos, isso significa construir uma rotina institucional capaz de combinar reestimativa de fluxos, revisão de corredores sensíveis, atualização de pressões sobre interfaces, escuta estruturada de setores-chave e incorporação de mudanças regulatórias, energéticas, territoriais e tecnológicas. Uma agenda desse tipo não serviria apenas para atualizar estimativas quantitativas; ela permitiria reordenar o portfólio, rever prioridades, ativar capacidades complementares e identificar

antecipadamente onde novas pressões estão surgindo. Em outras palavras, a atualização recorrente da PILT FDC pode ser entendida como a tradução operacional do domínio de monitoramento do FBV: não uma vigilância genérica sobre o futuro, mas uma capacidade concreta de ajustar o planejamento à medida que o futuro vai se tornando presente (Silva et al., 2025; Rohrbeck & Kum, 2018).

Em síntese, a principal contribuição deste item é mostrar que o bom planejamento da infraestrutura de transportes não termina quando o diagnóstico é concluído nem quando o portfólio é escolhido. Ela continua na capacidade de acompanhar, interpretar e responder a mudanças que alteram a geografia dos fluxos, a economia das cadeias e a eficácia das próprias intervenções priorizadas. O Documento Principal sugere que, para o Brasil, essa capacidade de monitoramento é menos um complemento desejável e mais uma condição de maturidade institucional. Sem ela, o país tende a oscilar entre reação tardia e expansão descoordenada. Com ela, passa a dispor de uma base mais sólida para transformar a PILT FDC em instrumento vivo de decisão de investimento e planejamento, atualização estratégica e preparação para o futuro. É exatamente essa passagem — do diagnóstico estático para a adaptação contínua — que abre o caminho para o capítulo final do relatório, no qual as evidências reunidas ao longo do Documento Principal podem ser traduzidas em conclusões estratégicas e em uma agenda objetiva de ação de planejamento e institucional.

CONCLUSÕES

Este capítulo reúne as implicações centrais do Documento Principal e explicita sua contribuição estratégica para o debate sobre infraestrutura de transportes no Brasil. O objetivo aqui é condensar o que a análise integrada da PILT FDC e das entrevistas com embarcadores revela sobre a natureza dos gargalos logísticos do país, sobre os critérios que devem orientar a priorização de investimentos e sobre as condições necessárias para transformar diagnóstico em ação coordenada. Ao fazê-lo, o capítulo também reforça que a utilidade da PILT FDC não se esgota na produção de evidência técnica, mas se amplia quando essa evidência é convertida em instrumento recorrente de preparação, atualização e apoio à decisão.

Nessa perspectiva, o fechamento do relatório se organiza em três movimentos complementares. Primeiro, sintetiza as conclusões estratégicas mais relevantes sobre rede, gargalos e prioridades de planejamento. Em seguida, discute por que a PILT FDC deve ser tratada como instrumento contínuo de inteligência logística e preparação institucional, e não apenas como estudo pontual. Por fim, apresenta os próximos passos sugeridos para aprofundar, atualizar e institucionalizar essa agenda, de modo a fortalecer a capacidade do país de responder, com maior coerência, às transformações logísticas, territoriais e setoriais que se projetam até 2035.

Conclusões estratégicas: o que o Documento Principal mostra sobre a infraestrutura logística brasileira

O Documento Principal mostra que o principal desafio logístico brasileiro não pode ser reduzido à ideia genérica de “falta de infraestrutura”. A evidência reunida ao longo do relatório indica um problema mais complexo: o país convive com atritos sistêmicos concentrados em corredores, acessos, retroáreas, terminais e interfaces modais que comprometem a capacidade de transformar crescimento econômico em circulação eficiente, previsível e competitiva de cargas. Em outras palavras, o problema central não é apenas ampliar oferta física, mas elevar a coerência funcional da rede, reduzindo variabilidade operacional, custo logístico ampliado e fragilidades de conexão entre produção, processamento, distribuição e exportação.

A segunda conclusão estratégica é que não existe uma resposta única para todos os grupos de carga. A leitura dos 15 cadernos evidencia configurações logísticas distintas e, portanto, critérios diferenciados de planejamento. Minério de Ferro, Soja em Grãos, Milho em Grãos, Fertilizantes Importados e Papel e Celulose dependem fortemente de corredores estruturantes e interfaces de grande escala; Produtos Manufaturados, Petro e Químicos e Produtos Básicos evidenciam a importância da competitividade industrial, da integração modal e da qualidade das conexões; Cimento, Alimentos e Bebidas Processados e Outros da Lavoura e Pecuária reforçam a centralidade da capilaridade, dos acessos e dos sistemas regionais de distribuição. Outros grupos combinam essas características em diferentes proporções. A principal implicação é que bons planos de transporte não devem oferecer respostas padronizadas, mas construir portfólios aderentes à materialidade, à geografia, à função logística e aos condicionantes específicos de cada grupo.

A terceira conclusão é que priorização, por si só, não basta. O relatório mostra que mesmo intervenções bem escolhidas tendem a produzir resultados limitados quando não são acompanhadas por capacidades habilitadoras de execução, coordenação e monitoramento. Portfólio sem governança, sem sequenciamento, sem dados e sem adaptação contínua tende a gerar entregas parciais, assimétricas ou tardias. Por isso, a principal mensagem estratégica do Documento Principal é que a infraestrutura deve ser tratada como planejamento de longo prazo apoiado em quatro pilares inseparáveis: diagnóstico robusto do presente, priorização qualificada de melhorias, capacidades institucionais de execução e monitoramento contínuo das mudanças que podem reordenar a rede até 2035. É essa combinação — e não apenas o anúncio de novos projetos — que permitirá ao Brasil transformar a PILT FDC em instrumento efetivo de decisão de investimento e planejamento, competitividade logística e preparação para o futuro. Os 15 cadernos técnicos aprofundam essa mesma lógica no nível de cada grupo de carga, explicitando como diagnóstico, melhorias prioritizáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento assumem configurações distintas conforme a natureza dos fluxos e da infraestrutura envolvida.

Da leitura ao preparo: como transformar diagnóstico em agenda de planejamento e coordenação institucional

O conjunto de evidências apresentado ao longo do relatório evidencia que o maior valor da PILT FDC está em oferecer uma base estruturada para transformar informação dispersa em decisão de investimento e planejamento mais qualificada, permitindo conectar diagnóstico do presente, priorização de intervenções, condições de execução e monitoramento de mudanças que podem alterar a trajetória dos fluxos até 2035. Em um ambiente marcado por elevada heterogeneidade territorial, forte dependência de corredores críticos e crescente exposição a mudanças regulatórias, energéticas, tecnológicas e comerciais, dispor de um instrumento dessa natureza deixa de ser vantagem analítica marginal e passa a ser condição de preparo institucional.

Essa conclusão é especialmente relevante porque o relatório mostra, com clareza, que os principais problemas logísticos do país não são estáticos. Cadeias produtivas se deslocam, exigências operacionais se sofisticam, portos e corredores mudam de relevância relativa, novas pressões surgem em retroáreas, terminais e acessos, e fatores externos — da reforma tributária à transição energética, da rastreabilidade à reorganização geográfica da produção — tendem a reconfigurar a lógica da rede em horizontes relativamente curtos. Nesse contexto, a principal utilidade da PILT FDC não está apenas em responder onde a carga está hoje ou quanto poderá crescer amanhã, mas em apoiar uma rotina de preparação contínua, na qual as instituições responsáveis pelo planejamento e os agentes econômicos possam revisar prioridades, recalibrar investimentos, desenvolver capacidades complementares e antecipar riscos antes que eles se convertam em gargalos consolidados.

É precisamente por isso que a PILT FDC se posiciona como instrumento recorrente de inteligência logística. Sua força não reside apenas na robustez metodológica ou na riqueza das simulações, mas na possibilidade de funcionar como plataforma de articulação entre rede, setor, território e decisão. Ao permitir leituras comparáveis por cadeia, por corredor e por cenário, e ao integrar essas leituras à percepção dos embarcadores, a PILT FDC oferece uma base concreta para apoiar decisões de planejamento, qualificar o debate regulatório, orientar portfólios de intervenção e sustentar agendas permanentes de

monitoramento. Mais do que um estudo, ela pode funcionar como infraestrutura analítica de preparação para o futuro — e é justamente nessa capacidade de transformar evidência em ação coordenada que reside sua principal contribuição estratégica para o país.

Próximos passos: agenda de aprofundamento e atualização

O principal próximo passo sugerido por este Documento Principal não é simplesmente ampliar o número de análises, mas consolidar uma rotina institucional de aprofundamento e atualização. O relatório mostra que a utilidade aplicada da PILT FDC cresce quando ela deixa de funcionar como fotografia isolada e passa a operar como base recorrente de inteligência logística. Isso implica, em primeiro lugar, atualizar periodicamente as leituras de rede, de carregamento, de sensibilidade setorial e de representação cartográfica dos fluxos, de modo a incorporar mudanças que já aparecem no horizonte do estudo — deslocamentos territoriais da produção, novas pressões sobre corredores e portos, transformações regulatórias, exigências ambientais e mudanças tecnológicas que podem alterar a lógica dos fluxos antes mesmo de 2035. Sem esse movimento, o risco é que um diagnóstico tecnicamente robusto envelheça mais rápido do que a capacidade institucional de reagir a ele.

Em segundo lugar, o relatório indica a conveniência de aprofundar a análise em recortes específicos que exigem maior granularidade do que a alcançada neste Documento Principal. Isso vale, sobretudo, para corredores mais sensíveis ao crescimento agroindustrial, para cadeias industriais cuja competitividade depende fortemente de interfaces logísticas e para sistemas regionais de abastecimento que operam sob pressões menos visíveis no agregado nacional, mas decisivas para o custo e a confiabilidade da circulação. Nesse sentido, o aprofundamento setorial e o avanço para outros recortes analíticos — inclusive aqueles voltados à perspectiva de operadores e de corredores específicos — devem ser entendidos não como iniciativas desconectadas, mas como desdobramentos naturais de uma mesma agenda de inteligência aplicada à infraestrutura de transportes. No caso da Coletânea PILT FDC, essa lógica já se materializa nos 15 cadernos técnicos autônomos vinculados a este Documento Principal, que aprofundam os grupos de carga e constituem a primeira camada de desagregação da análise. Os próximos ciclos de atualização podem avançar para recortes adicionais por corredor, interface crítica ou tema transversal sempre que a evidência indicar necessidade de maior granularidade.

Por fim, o Documento Principal sugere que a etapa seguinte mais madura para a PILT FDC é a construção de painéis permanentes de monitoramento por corredor, setor e interface crítica. Esses painéis permitiriam acompanhar, em base periódica, a evolução de fluxos, saturação, confiabilidade, acessos, desempenho portuário, sensibilidade ao portfólio e sinais de mudança capazes de reordenar prioridades de planejamento. Para além de instrumentos de acompanhamento, eles funcionariam como mecanismo de aprendizado contínuo, reduzindo a distância entre diagnóstico, decisão e adaptação. Em termos estratégicos, esse é o passo que habilita a PILT FDC de estudo técnico qualificado em plataforma viva de apoio à decisão de investimento e planejamento, preparação institucional e atualização contínua das prioridades logísticas brasileiras.

REFERÊNCIAS

- Australian Government. (2018). Inquiry into National Freight and Supply Chain Priorities. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications.
- Australian Government. (2025). Updated National Freight and Supply Chain Strategy released. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts.
- Australian Government. (n.d.-a). National Freight & Supply Chain Strategy. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts.
- Australian Government. (n.d.-b). Freight and supply chains. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts.
- Australian Government. (n.d.-c). National Freight Data Hub. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts.
- Auvinen, H., & Tuominen, A. (2014). Future transport systems: Long-term visions and socio-technical transitions. *European Transport Research Review*, 6(3), 343–354.
<https://doi.org/10.1007/s12544-014-0135-3>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. *The International Journal of Logistics Management*, 15(2), 1–14. <https://doi.org/10.1108/09574090410700275>
- de Jong, G., Gunn, H., & Walker, W. (2004). National and international freight transport models: An overview and ideas for future development. *Transport Reviews*, 24(1), 103–124.
<https://doi.org/10.1080/0144164032000080494>
- Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. (2016). The 2030 Federal Transport Infrastructure Plan.
- Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. (2017). Rail Freight Masterplan.
- Flyvbjerg, B., Holm, M. K. S., & Buhl, S. L. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? *Journal of the American Planning Association*, 68(3), 279–295.
<https://doi.org/10.1080/01944360208976273>
- Geerlings, H., & Stead, D. (2003). The integration of land use planning, transport and environment in European policy and research. *Transport Policy*, 10(3), 187–196. [https://doi.org/10.1016/S0967-070X\(03\)00020-9](https://doi.org/10.1016/S0967-070X(03)00020-9)
- Givoni, M., & Perl, A. (2020). Rethinking transport infrastructure planning to extend its value over time. *Journal of Planning Education and Research*, 40(1), 82–91.
<https://doi.org/10.1177/0739456X17741196>
- Government of the Netherlands. (2015). The Dutch Maritime Strategy 2015–2025.

- Government of the Netherlands. (2023). Mobility Vision 2050: Framework Memorandum.
- Government of the Netherlands. (2025). Levelling up Accessibility.
- Government of the Netherlands. (n.d.). Rail freight transport.
- Havenga, J. H., & De Bod, A. (2016). Freight corridor performance measurement system: A framework for South Africa. *Journal of Transport and Supply Chain Management*, 10(1), a252.
<https://doi.org/10.4102/jtscm.v10i1.252>
- Hummels, D. L., & Schaur, G. (2013). Time as a trade barrier. *American Economic Review*, 103(7), 2935–2959. <https://doi.org/10.1257/aer.103.7.2935>
- Limão, N., & Venables, A. J. (2001). Infrastructure, geographical disadvantage, transport costs, and trade. *The World Bank Economic Review*, 15(3), 451–479.
<https://doi.org/10.1093/wber/15.3.451>
- Merk, O., & Notteboom, T. (2013). The competitiveness of global port-cities: The case of Rotterdam/Amsterdam, the Netherlands. *OECD Regional Development Working Papers*.
- Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2011). *Modelling transport* (4th ed.). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781119993308>
- Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 129, 105–116.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.013>
- Silva, A. C., Oliveira Jr., M., & Vanhaverbeke, W. (2025). Governing strategy across time and uncertainty: The Future-Based View. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5913169>
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
<https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Transport and Infrastructure Council. (2019). 11th Transport and Infrastructure Council Communique. Adelaide, 2 August 2019.
- Vecchiato, R. (2012). Environmental uncertainty, foresight and strategic decision making: An integrated study. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(3), 436–447.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.07.010>
- Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. *Foresight*, 5(3), 10–21.
<https://doi.org/10.1108/14636680310698379>
- Yamada, T., Russ, B. F., Castro, J., & Taniguchi, E. (2009). Designing multimodal freight transport networks: A heuristic approach and applications. *Transportation Science*, 43(2), 129–143.
<https://doi.org/10.1287/trsc.1080.0250>



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

